1. 00 ТЕОРИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕОРИИ: ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ

(Особое внимание – для ЕГЭ и типовых задач из файла)

1. РАСКЛАДЫВАЕМ ЗНАМЕНАТЕЛИ НА МНОЖИТЕЛИ

Это обязательное действие перед применением метода интервалов.

• Квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ раскладываем по формуле:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2),$$

где x_1, x_2 – корни (находятся через дискриминант).

• Многочлены степени выше 2 раскладываем с помощью:

- группировки,
- формул сокращённого умножения (куб суммы/разности, разность квадратов и т.д.),
- метода Горнера (если известен один корень).

Важно: Если знаменатель не разложен на множители, метод интервалов применять нельзя – вы рискуете пропустить точки разрыва или неверно расставить знаки.

2. НЕ СОКРАЩАЕМ ДРОБИ БЕЗ ПРОВЕРКИ ОДЗ

Если в числителе и знаменателе есть общий множитель (например, $(x - 2)$), то:

• Сначала находим ОДЗ: $x \neq 2$.

• Только после этого можно сократить дробь, но при этом нужно помнить, что точка $x = 2$ исключена из ОДЗ (она не входит в ответ, даже если после сокращения неравенство в ней выполняется).

Ошибка: сократить, не выписав ОДЗ, и потом потерять исключённую точку или, наоборот, включить её в ответ.

3. НЕ ДЕЛИМ ОБЕ ЧАСТИ НА ВЫРАЖЕНИЕ С ПЕРЕМЕННОЙ

Если вы делите обе части неравенства на $f(x)$, вы должны быть уверены, что $f(x)$ имеет постоянный знак на всей области определения (например, $a^x > 0$, $x^2 \geq 0$ и т.д.).

• Если $f(x)$ может быть отрицательным, знак неравенства меняется – это сложно и чревато ошибками.

• В дробно-рациональных неравенствах принято **не делить** на выражения с переменной, а **переносить всё в одну сторону** и приводить к общему знаменателю.

4. НЕ ДОМНОЖАЕМ НА ЗНАМЕНАТЕЛЬ (ЕСЛИ НЕ ЗНАЕМ ЕГО ЗНАК)

Домножение на знаменатель $Q(x)$ допустимо только если $Q(x) > 0$ или $Q(x) < 0$ на всей области определения (и тогда меняем знак). В общем случае **так делать нельзя**, потому что знак знаменателя зависит от x.

Правильный путь: переносим все члены в левую часть, приводим к общему знаменателю, получаем дробь $\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0$ (или ≤ 0), и затем решаем методом интервалов.

5. ПРИВОДИМ К ОБЩЕМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ И РАСКЛАДЫВАЕМ ЧИСЛИТЕЛЬ

После приведения к общему знаменателю получаем $\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0$.

• Числитель $P(x)$ и знаменатель $Q(x)$ должны быть разложены на множители (линейные и квадратичные с отрицательным дискриминантом, которые всегда положительны).

• Только после этого применяем метод интервалов.

6. МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ ДЛЯ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ

• Находим нули числителя (включаются в ответ, если неравенство нестрогое $\geq$ или $\leq$).

• Находим нули знаменателя (всегда выкалываются, не входят в ответ).

• Отмечаем все точки на числовой прямой.

• Определяем знак дроби на каждом интервале (подставляя любое число из интервала).

• Выбираем промежутки, где знак совпадает с требуемым.

7. ОФОРМЛЕНИЕ В ЕГЭ (ЧТО ПИСАТЬ)

• **ОДЗ:** $Q(x) \neq 0$ (и другие ограничения, если есть логарифмы и корни).
• **Преобразование:** «Перенесём все члены в левую часть и приведём к общему знаменателю: ...»
• **Разложение:** «Разложим числитель и знаменатель на множители: ...»
• **Метод интервалов:** «Отметим нули числителя и знаменателя на числовой прямой и расставим знаки: ...»
• **Ответ:** записываем с учётом ОДЗ.

8. ЧАСТАЯ ОШИБКА – СОКРАЩЕНИЕ БЕЗ ОДЗ

Если вы сократили дробь на $(x - a)$, но не учли, что $x \neq a$, то точка a может попасть в ответ ошибочно. Всегда сначала выписывайте ОДЗ, а потом сокращайте, но помните, что сокращённое выражение равносильно исходному только при $x \neq a$.

9. ПРИМЕР ИЗ ФАЙЛА (ЗАДАЧА 64)

В задаче 64 после замены $t = \log_2 x$ получаем дробно-рациональное неравенство:

$$\frac{2t - 5}{t^2 - 4} \leq 1.$$

Оформление:

1. Переносим 1 влево: $\frac{2t-5}{t^2-4} - 1 \leq 0$.
2. Приводим к общему знаменателю: $\frac{2t-5-(t^2-4)}{t^2-4} \leq 0 \rightarrow \frac{-t^2+2t-1}{t^2-4} \leq 0$.
3. Умножаем на -1 (меняем знак): $\frac{t^2-2t+1}{t^2-4} \geq 0 \rightarrow \frac{(t-1)^2}{(t-2)(t+2)} \geq 0$.
4. Раскладываем знаменатель: $(t - 2)(t + 2)$ (уже разложен).
5. Метод интервалов: нули числителя $t = 1$ (кратность 2, петля), нули знаменателя $t = 2, t = -2$ (выколоты).
6. Учитываем ОДЗ: $t \neq \pm 2$, $t = 1$ входит, так как неравенство нестрогое.
7. Возвращаемся к x и записываем ответ.

10. ИТОГОВЫЙ СОВЕТ

При решении дробно-рациональных неравенств **никогда не пренебрегайте разложением на множители** – это ключ к правильному методу интервалов. **Не сокращайте** и **не домножайте** на знаменатель, если не уверены в его знаке. Всегда приводите к общему знаменателю и работайте с дробью. Это гарантирует правильное решение и полное оформление, которое оценят на ЕГЭ.

Решение:

ТЕОРИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ И ЛОГАРИФМИЧЕСКИМ НЕРАВЕНСТВАМ

1. СВОЙСТВА СТЕПЕНЕЙ

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
$a^m : a^n = a^{m-n}$
$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$
$(ab)^n = a^n b^n$
$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

2. СВОЙСТВА ЛОГАРИФМОВ

$\log_a a = 1$
$\log_a 1 = 0$
$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$
$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$
$\log_a b^n = n \log_a b$
$\log_a \sqrt[n]{b} = \frac{1}{n} \log_a b$
$\log_{a^k} b = \frac{1}{k} \log_a b$

$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$ (переход к новому основанию)
$a^{\log_a b} = b$
$\log_a b \cdot \log_b a = 1$

3. МЕТОД ЗАМЕНЫ ПЕРЕМЕННОЙ
Используется для показательных и логарифмических неравенств:
$a^{f(x)} = t$, $t > 0$
$\log_a f(x) = t$

После замены решаем рациональное или квадратное неравенство, затем возвращаемся к переменной.

4. МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ
Приводим к виду $a^{f(x)} \geq a^{g(x)}$
Если $a > 1$: $f(x) \geq g(x)$ (знак сохраняется)
Если $0 < a < 1$: $f(x) \leq g(x)$ (знак меняется)

5. МЕТОД ИНТЕРВАЛОВ ДЛЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ
Приводим к виду $\log_a f(x) \geq \log_a g(x)$
Если $a > 1$: $f(x) \geq g(x)$ (знак сохраняется)
Если $0 < a < 1$: $f(x) \leq g(x)$ (знак меняется)
ОДЗ: $f(x) > 0$, $g(x) > 0$, $a > 0$, $a \neq 1$

6. МЕТОД РАЦИОНАЛИЗАЦИИ (ДЛЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ)
Выражения $\log_a b$ и $(a-1)(b-1)$ имеют одинаковый знак (при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$).
Используется для замены сложных логарифмических выражений на более простые алгебраические.

7. МЕТОД РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ
Выражения $a^{f(x)} - a^{g(x)}$ и $(a-1)(f(x)-g(x))$ имеют одинаковый знак.
Выражения $a^{f(x)} - b^{f(x)}$ и $(a-b) \cdot f(x)$ имеют одинаковый знак (если $a, b > 0$).

8. ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА
Приводим к виду $\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0$.
Находим нули числителя и знаменателя.
Отмечаем на числовой прямой, учитывая, что знаменатель не равен нулю.
Расставляем знаки методом интервалов.

9. НЕРАВЕНСТВА С МОДУЛЕМ
$|f(x)| \leq a \iff -a \leq f(x) \leq a$ (при $a \geq 0$)
$|f(x)| \geq a \iff f(x) \leq -a$ или $f(x) \geq a$ (при $a \geq 0$)
$|f(x)| \leq |g(x)| \iff f^2(x) \leq g^2(x)$

10. НЕРАВЕНСТВА С ПЕРЕМЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ
При решении $\log_{f(x)} g(x) \geq 0$ рассматриваем два случая:
1) $f(x) > 1$ — знак сохраняется
2) $0 < f(x) < 1$ — знак меняется
Или используем метод рационализации: $(f(x)-1)(g(x)-1) \geq 0$.

11. ОДЗ (ОБЛАСТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ)
Для логарифмов: аргумент > 0, основание > 0, основание ≠ 1.
Для корней чётной степени: подкоренное выражение ≥ 0.
Для дробей: знаменатель ≠ 0.

12. СХЕМА РЕШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ
1) Найти ОДЗ (если есть)

2) Привести все степени к одному основанию
3) Сделать замену $t = a^{f(x)}$ (если нужно)
4) Решить полученное неравенство
5) Вернуться к переменной
6) Записать ответ

13. СХЕМА РЕШЕНИЯ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ

1) Найти ОДЗ
2) Привести все логарифмы к одному основанию
3) Сделать замену $t = \log_a f(x)$ (если нужно)
4) Решить полученное неравенство
5) Вернуться к переменной
6) Проверить ОДЗ и записать ответ

****

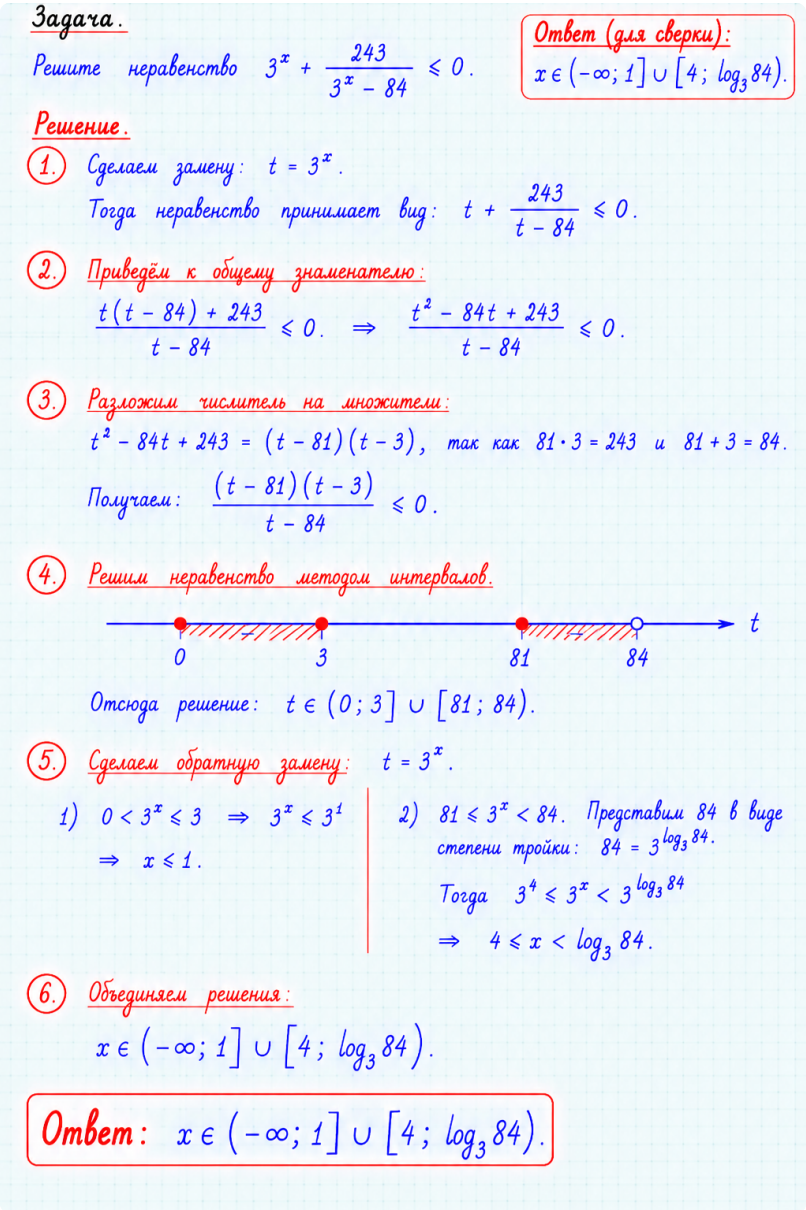
2. 01

$3^x + \frac{243}{3^x-84} \leq 0.$

Ответ:

$(-\infty; 1] \cup [4; \log_3 84)$

Решение:



Решение

****

3. 02

$9^{\frac{1}{x}}-1+2\cdot 3^{\frac{1}{x}}-1-3\geq 0$

Ответ:

$(0;1]$

Решение:

Задача.

Решите неравенство $9^{\frac{1}{x}-1}+2\cdot 3^{\frac{1}{x}-1}-3\geqslant 0$.

Ответ (для сверки): $x\in(0;1]$.

Решение.

1. Вынесем хвосты:

$9^{\frac{1}{x}-1}=\frac{1}{9}\cdot\left(3^{\frac{1}{x}}\right)^2=\frac{t^2}{9}$, $3^{\frac{1}{x}-1}=\frac{t}{3}$.

Замена: $t=3^{\frac{1}{x}}$

2. Подставим в неравенство:

$\frac{t^2}{9}+2\cdot\frac{t}{3}-3\geqslant 0$.

Умножим обе части на 9 ($9>0$, знак неравенства сохраняется):

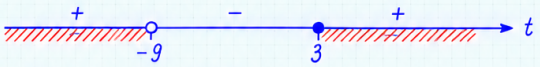
$t^2+6t-27\geqslant 0$.

3. Разложим квадратный трёхчлен на множители:

Получаем: $(t-3)(t+9)\geqslant 0$.

4. Решим неравенство методом интервалов.

Нули множителей: $t=-9$, $t=3$.



Решение: $t\leqslant -9$, или $t\geqslant 3$.

5. Сделаем обратную замену:

$3^{\frac{1}{x}}\geqslant 3$. Так как $3^{\frac{1}{x}}>0$, ветвь $t\leqslant -9$ решений не имеет.

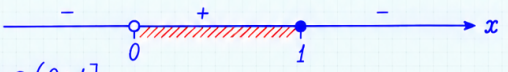
Надеемся на вторую ветвь: $t\geqslant 3$.

$3^{\frac{1}{x}}\geqslant 3=3^1\Rightarrow\frac{1}{x}\geqslant 1$. Знак неравенства не меняем, так как основание $3>1$.

6. Решим неравенство $\frac{1}{x}\geqslant 1$.

$\frac{1}{x}-1\geqslant 0\Rightarrow\frac{1-x}{x}\geqslant 0$.

Нули: числитель $1-x=0\Rightarrow x=1$; знаменатель $x=0$ (ОДЗ: $x\neq 0$).



Решение: $x\in(0;1]$.

Ответ: $x\in(0;1]$.

Решение

****

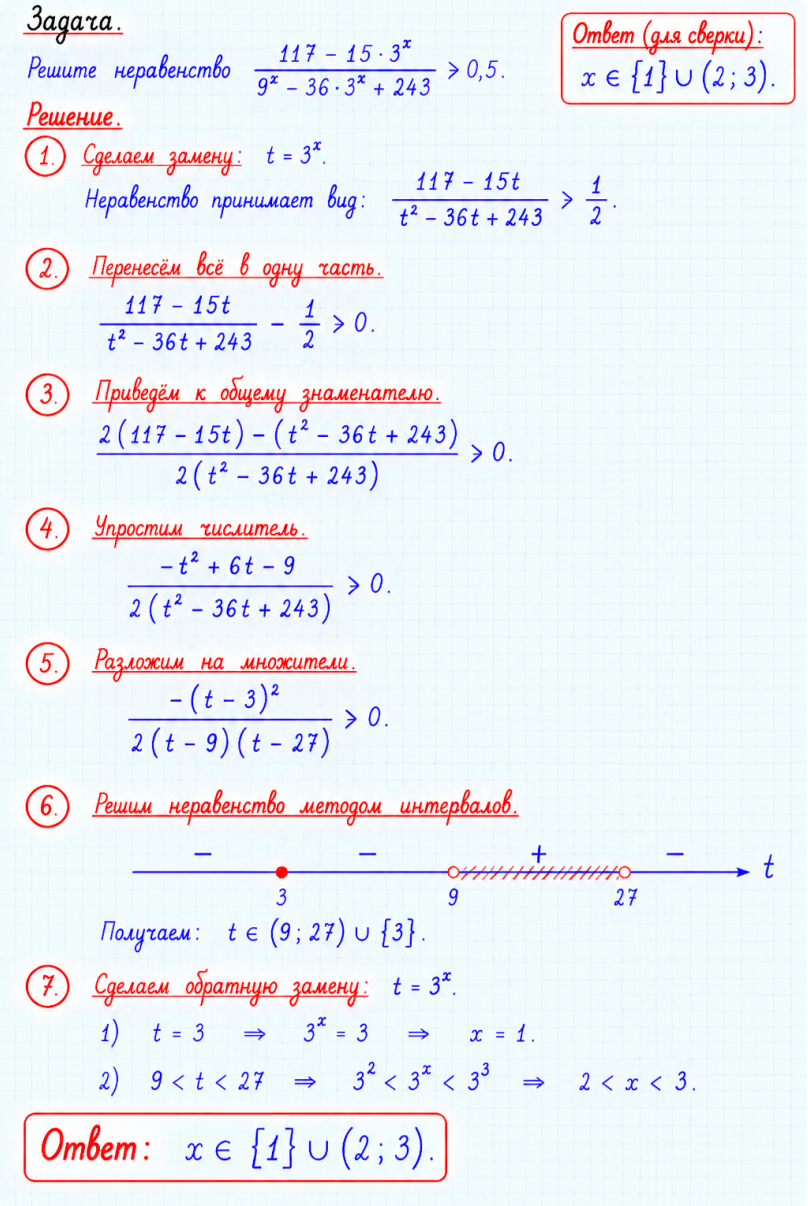
4. 03

$\frac{117-15\cdot 3^x}{9^x-36\cdot 3^x+243} \geq 0,5.$

Ответ:

$\{1\} \cup (2;3)$

Решение:



Решение

****

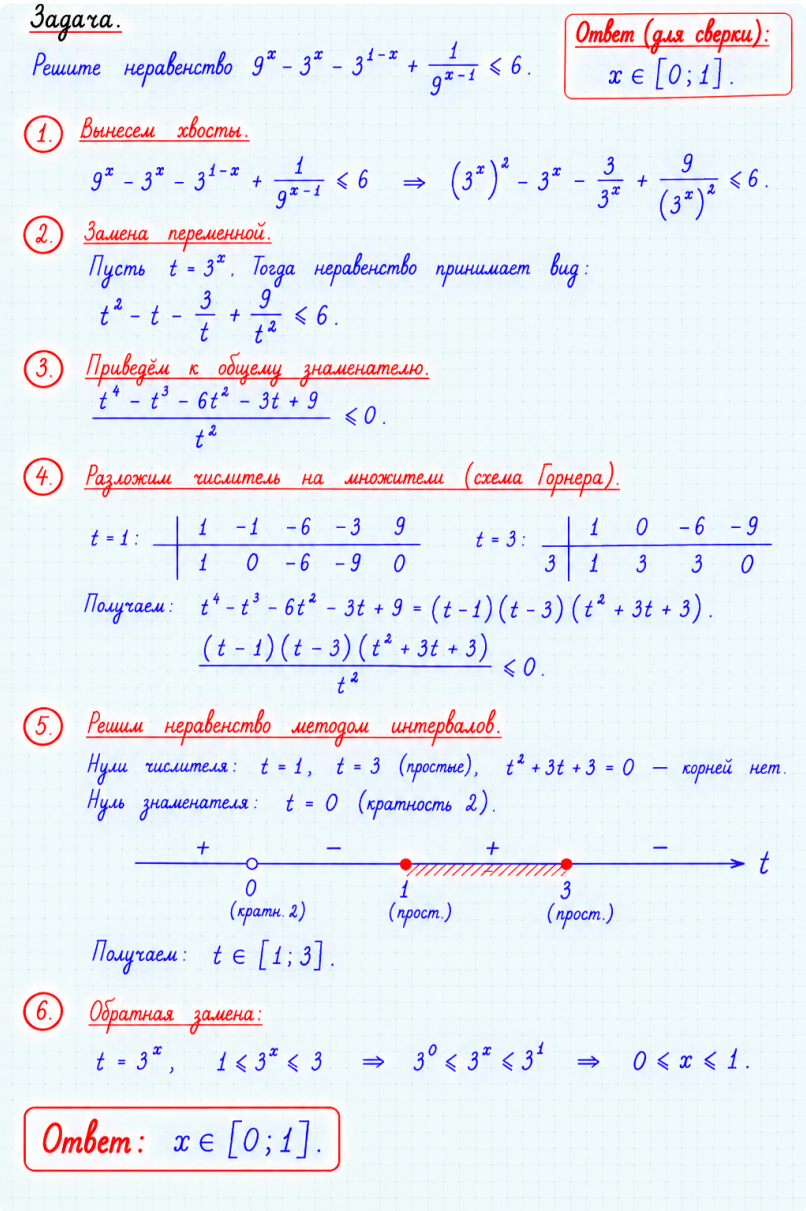
5. 04 - ГОРНЕР

$9^x - 3^x - 3^{1-x} + \frac{1}{9^{x-1}} \leq 6.$

Ответ:

$[0; 1]$

Решение:



Решение

****

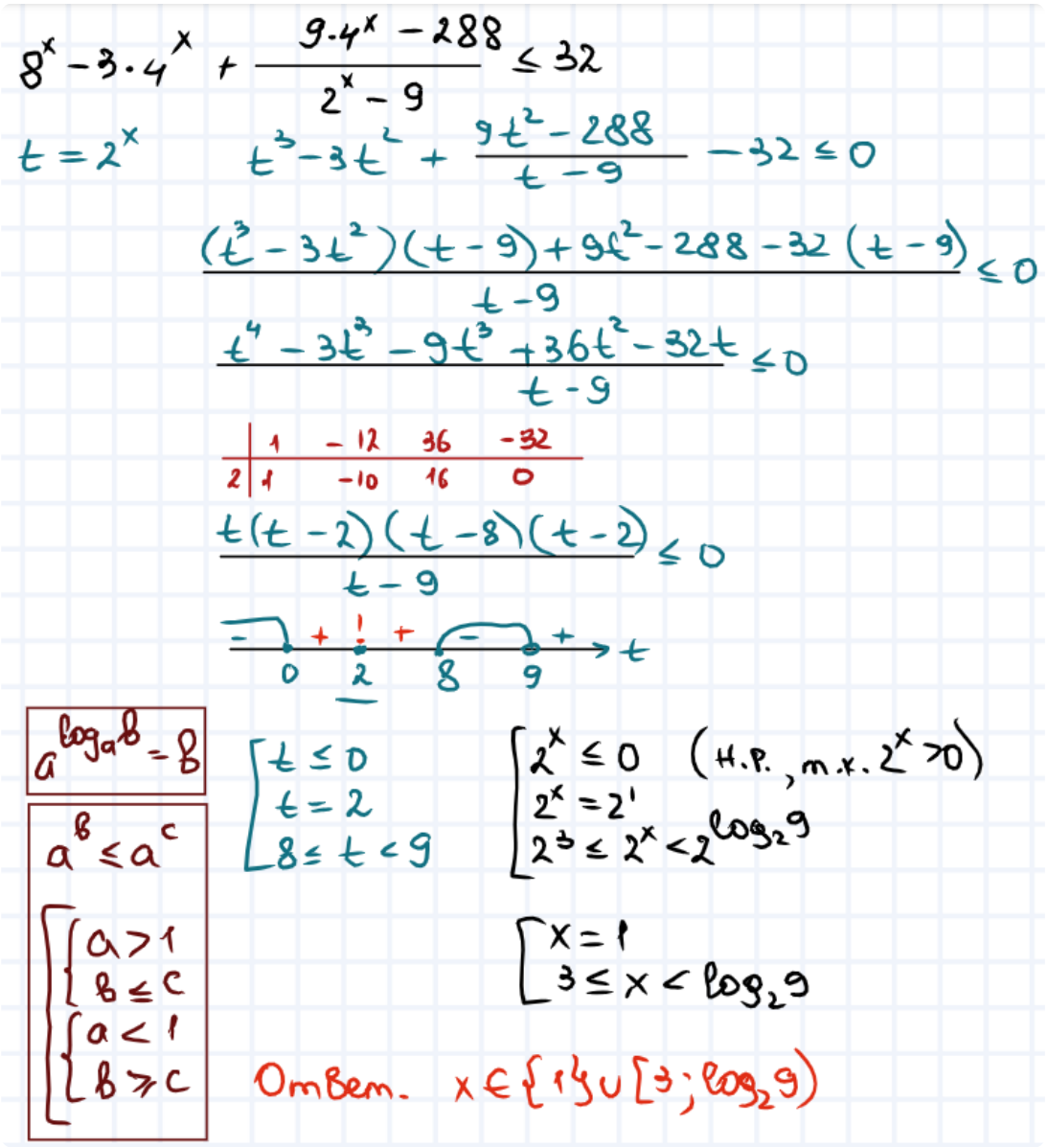
6. 05 - ГОРНЕР

$8^x - 3 \cdot 4^x + \frac{9 \cdot 4^x - 288}{2^x - 9} \leq 32$

Ответ:

$\{1\} \cup [3; \log_2 9)$

Решение:



Решение

****

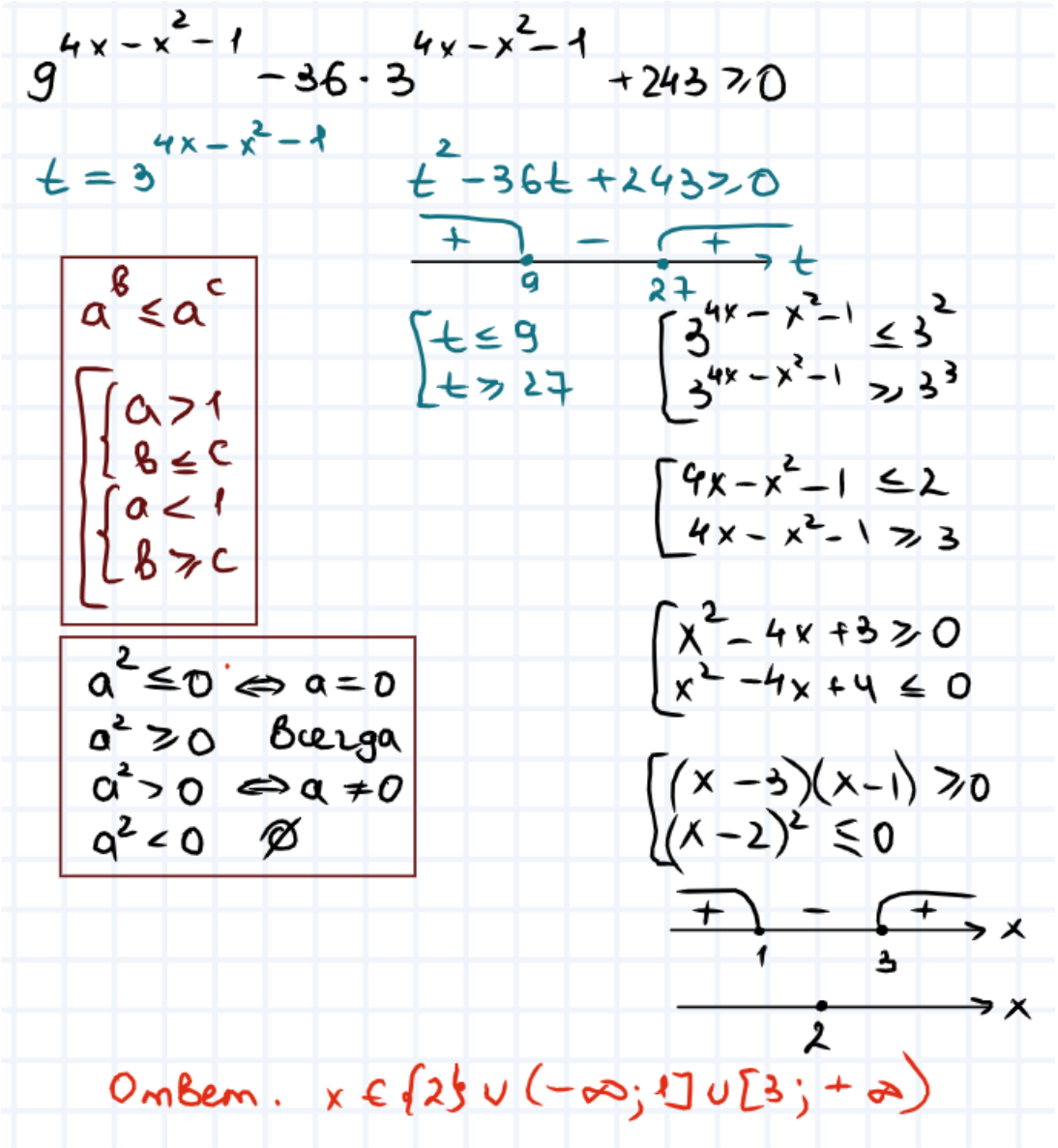
7. 06 - ДОСРОК 3

$$9^{4x-x^2-1} - 36 \cdot 3^{4x-x^2-1} + 243 \geq 0.$$

Ответ:

$$(-\infty; 1] \cup \{2\} \cup [3; +\infty)$$

Решение:



Решение

****

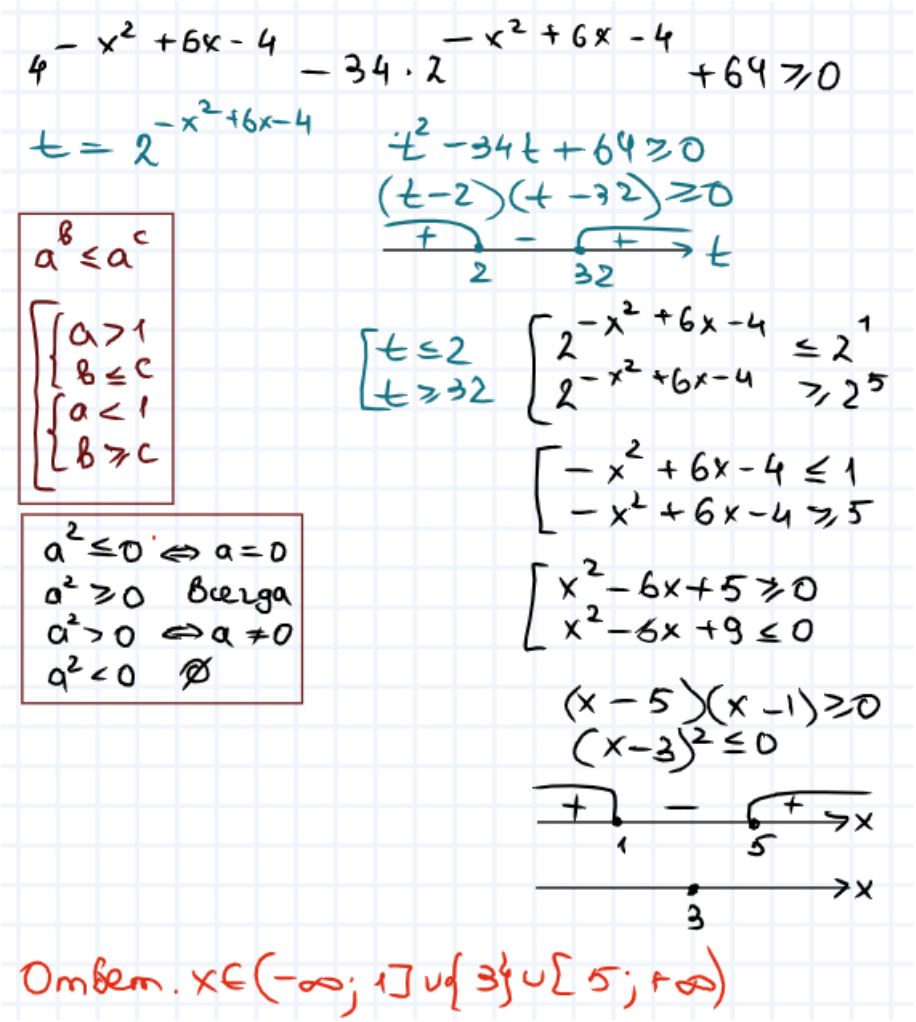
8. 07 - ДОСРОК 4

$$4^{-x^2+6x-4}-34\cdot 2^{-x^2+6x-4}+64\geq 0$$

Ответ:

$$(-\infty;1]\cup\{3\}\cup[5;+\infty)$$

Решение:



Решение

****

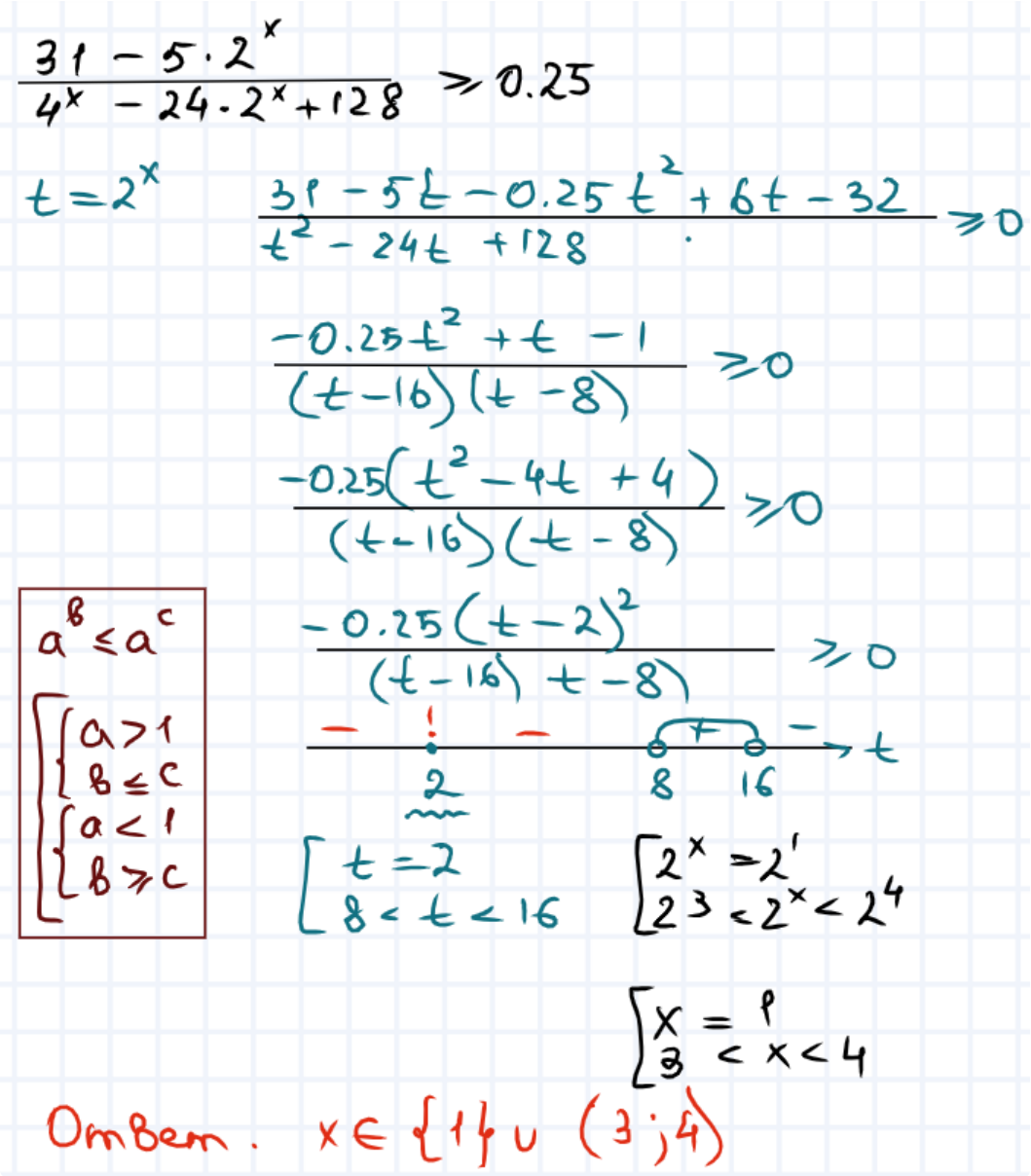
9. 08

$\frac{31-5\cdot 2^x}{4^x-24\cdot 2^x+128} \geq 0,25.$

Ответ:

$\{1\} \cup (3;4)$

Решение:



Решение

****

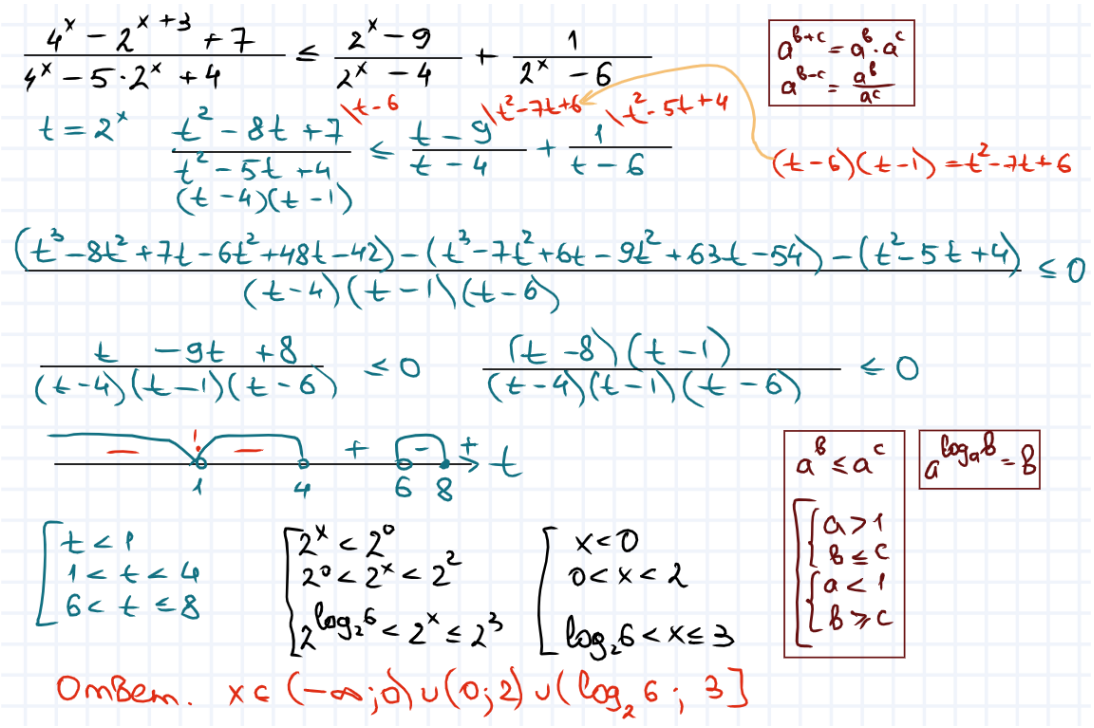
10. 09

$\frac{4^x-2^{x+3}+7}{4^x-5\cdot 2^x+4} \leq \frac{2^x-9}{2^x-4}+\frac{1}{2^x-6}$.

Ответ:

$(-\infty;0)\cup(0;2)\cup(\log_2 6;3]$

Решение:



Решение

****

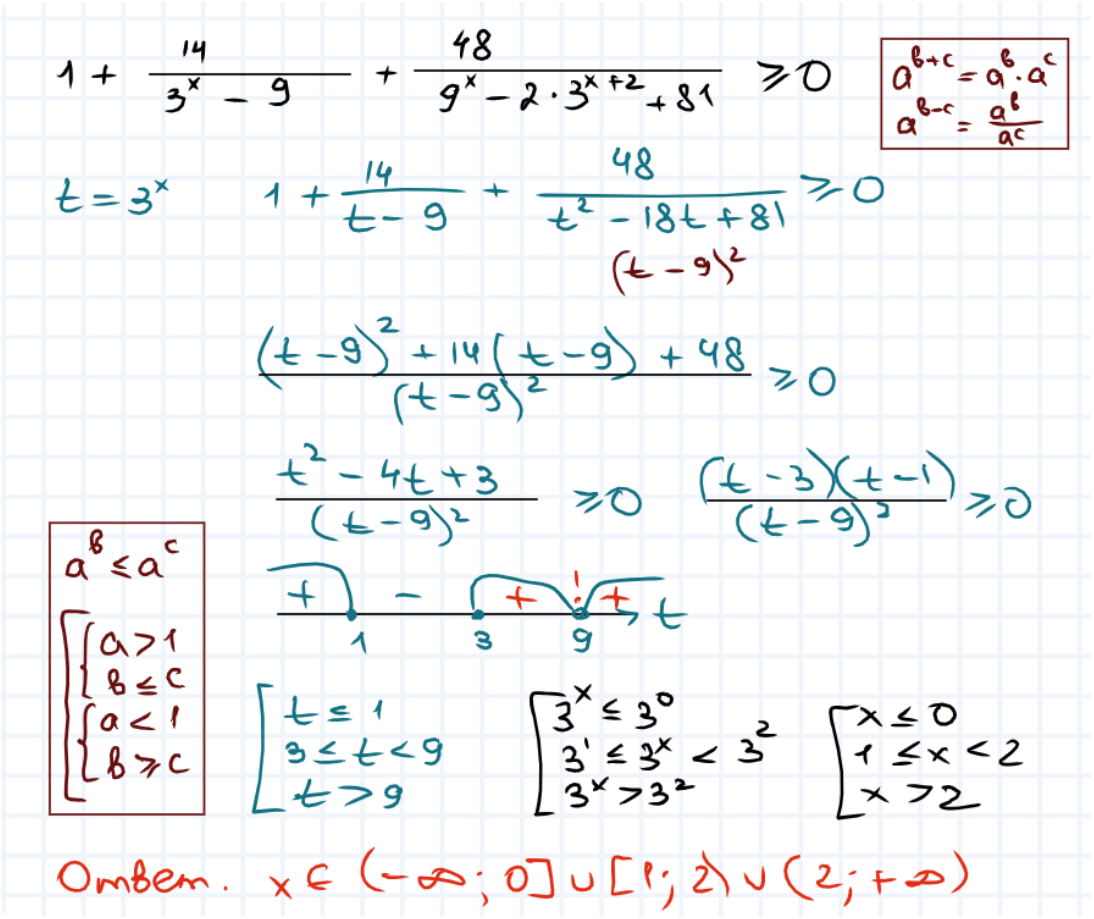
11. 10

$1+\frac{14}{3^x-9}+\frac{48}{9^x-2\cdot 3^{x+2}+81}\geq 0.$

Ответ:

$(-\infty;0]\cup[1;2)\cup(2;+\infty)$

Решение:



Решение

****

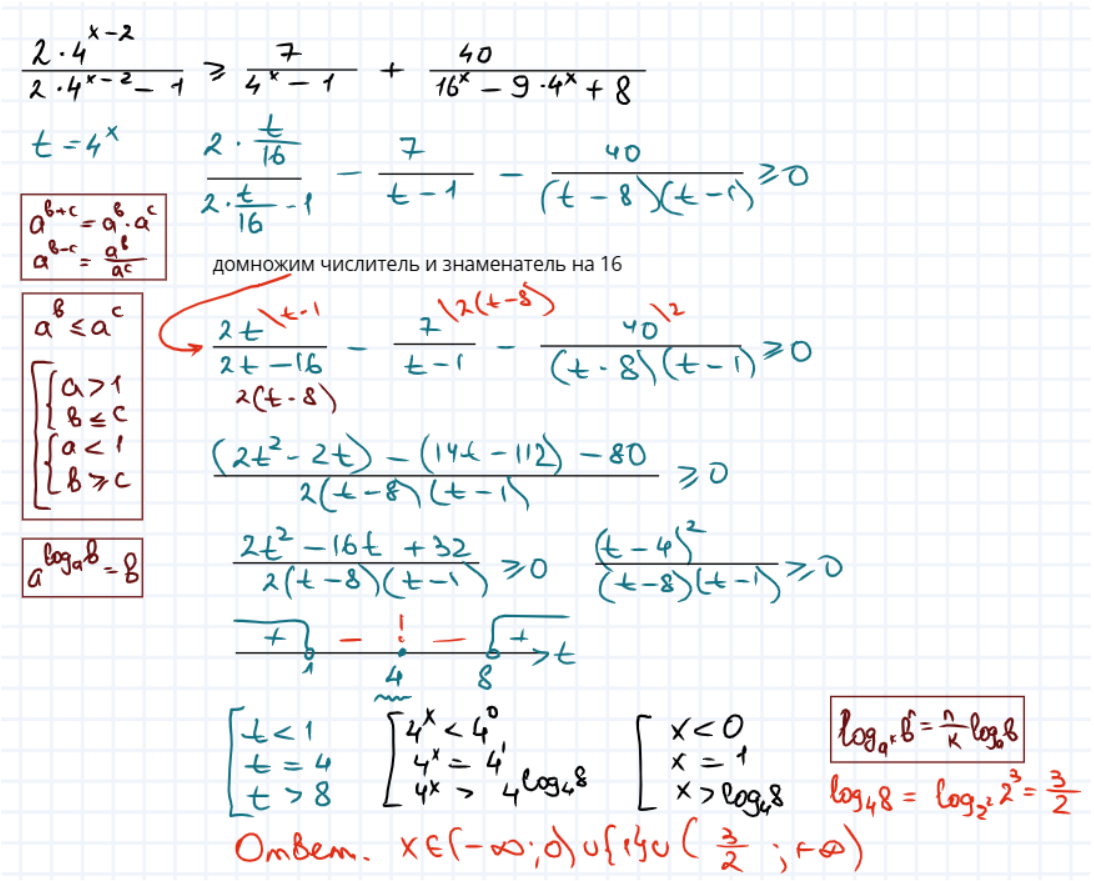
12. 11

$\frac{2\cdot 4^{x-2}}{2\cdot 4^{x-2}-1} \geq \frac{7}{4^x-1}+\frac{40}{16^x-9\cdot 4^x+8}$.

Ответ:

$(-\infty;0)\cup\{1\}\cup\left(\frac{3}{2};+\infty\right)$

Решение:



Решение

****

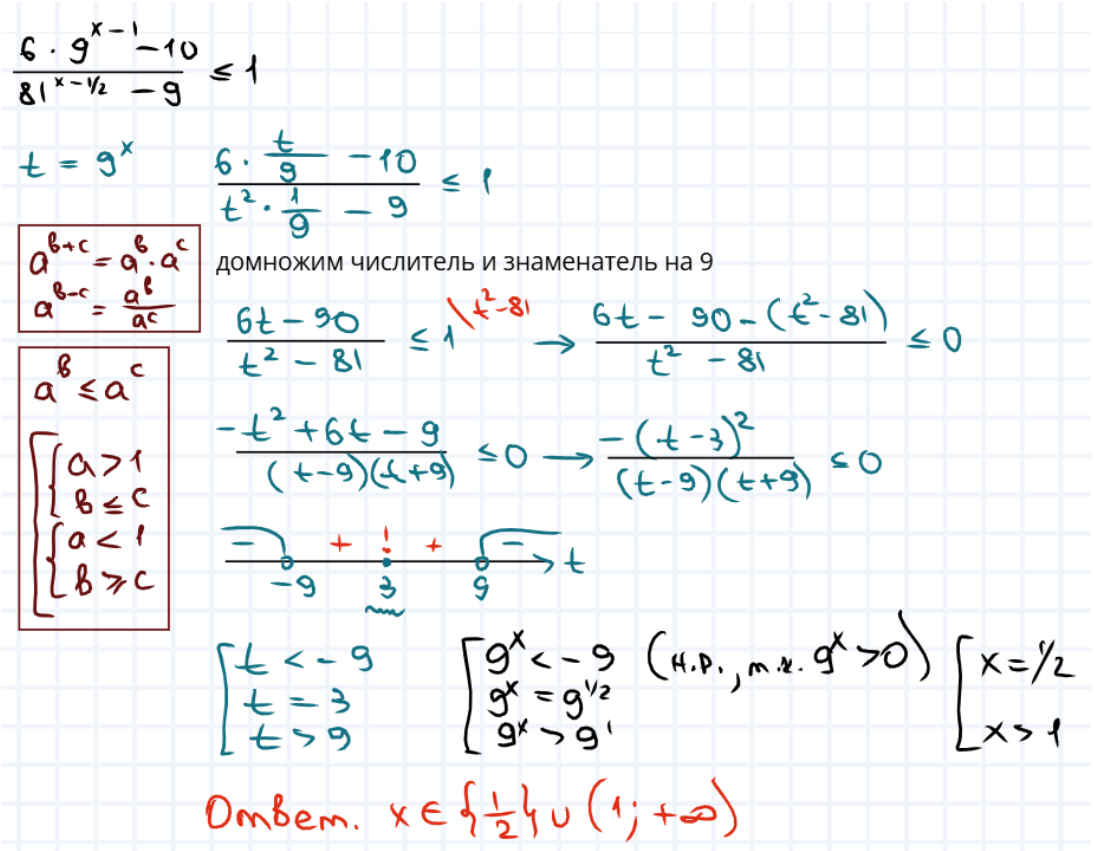
13. 12

$\frac{6\cdot 9^{x-1}-10}{81^{x-\frac{1}{2}}-9} \leq 1.$

Ответ:

$\left\{\frac{1}{2}\right\} \cup (1;+\infty)$

Решение:



Решение

****

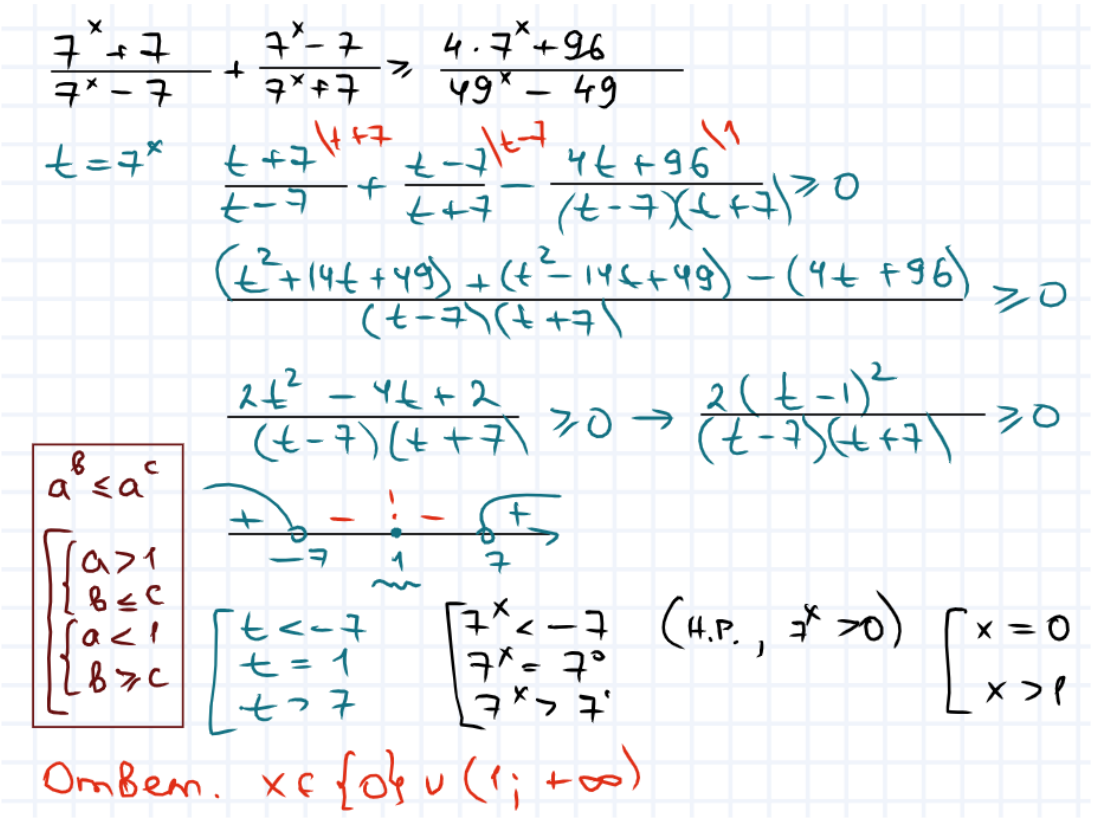
14. 13

$\frac{7^x+7}{7^x-7}+\frac{7^x-7}{7^x+7}\geq\frac{4\cdot7^x+96}{49^x-49}$.

Ответ:

$\{0\}\cup(1;+\infty)$

Решение:



Решение

****

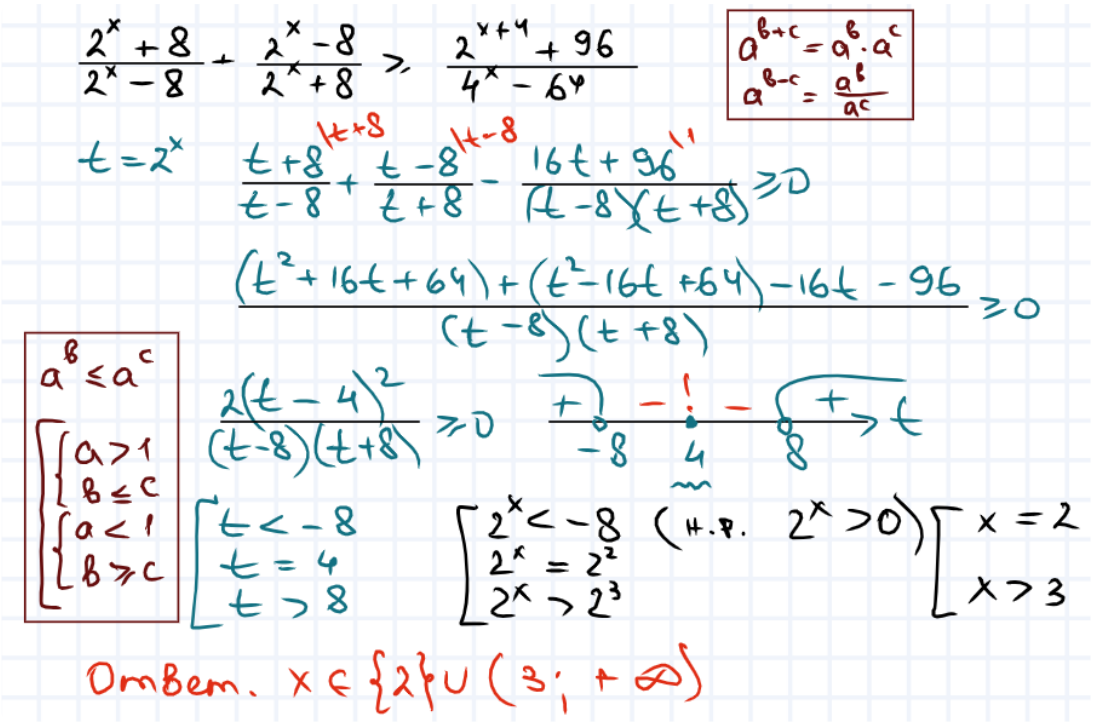
15. 14

$\frac{2^x+8}{2^x-8}+\frac{2^x-8}{2^x+8}\geq\frac{2^{x+4}+96}{4^x-64}$

Ответ:

$\{2\}\cup(3;+\infty)$

Решение:



Решение

****

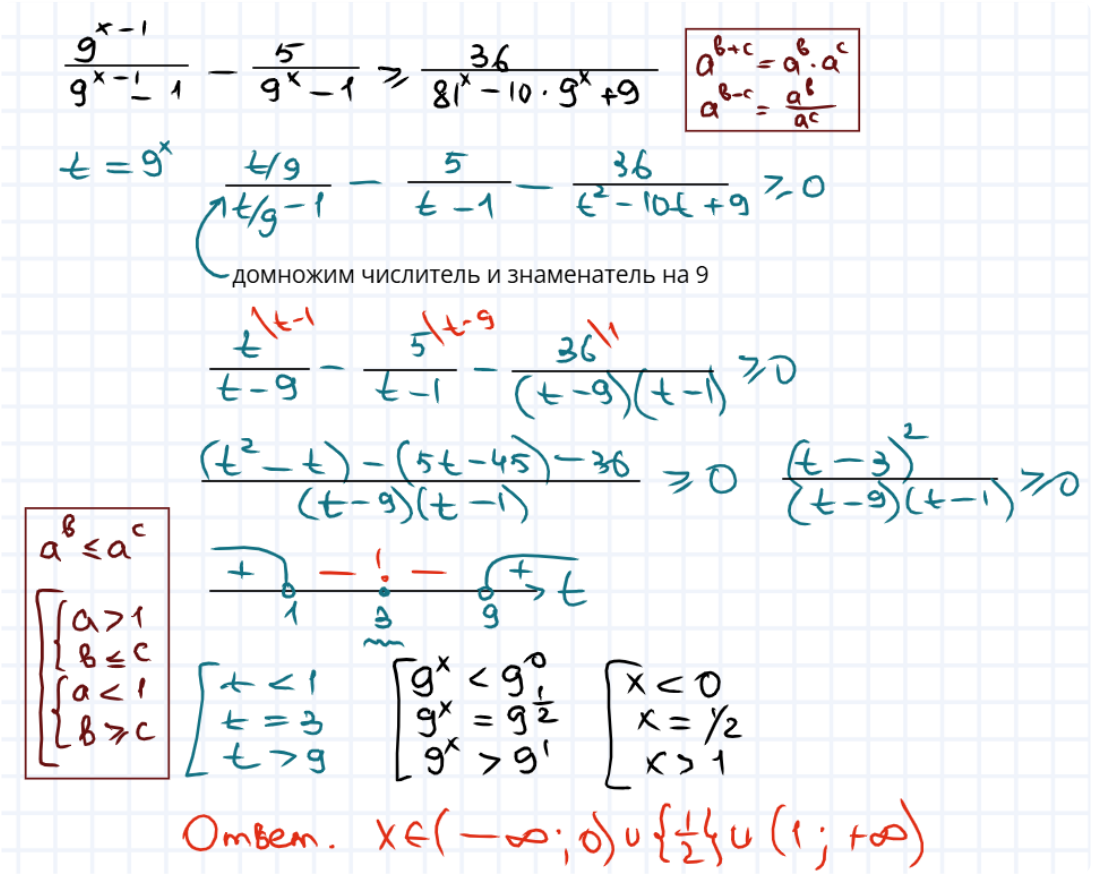
16. 15

$\frac{9^{x-1}}{9^{x-1}-1}-\frac{5}{9^x-1}\geq\frac{36}{81^x-10\cdot9^x+9}$.

Ответ:

$(-\infty;0)\cup\left\{\frac{1}{2}\right\}\cup(1;+\infty)$

Решение:



Решение

****

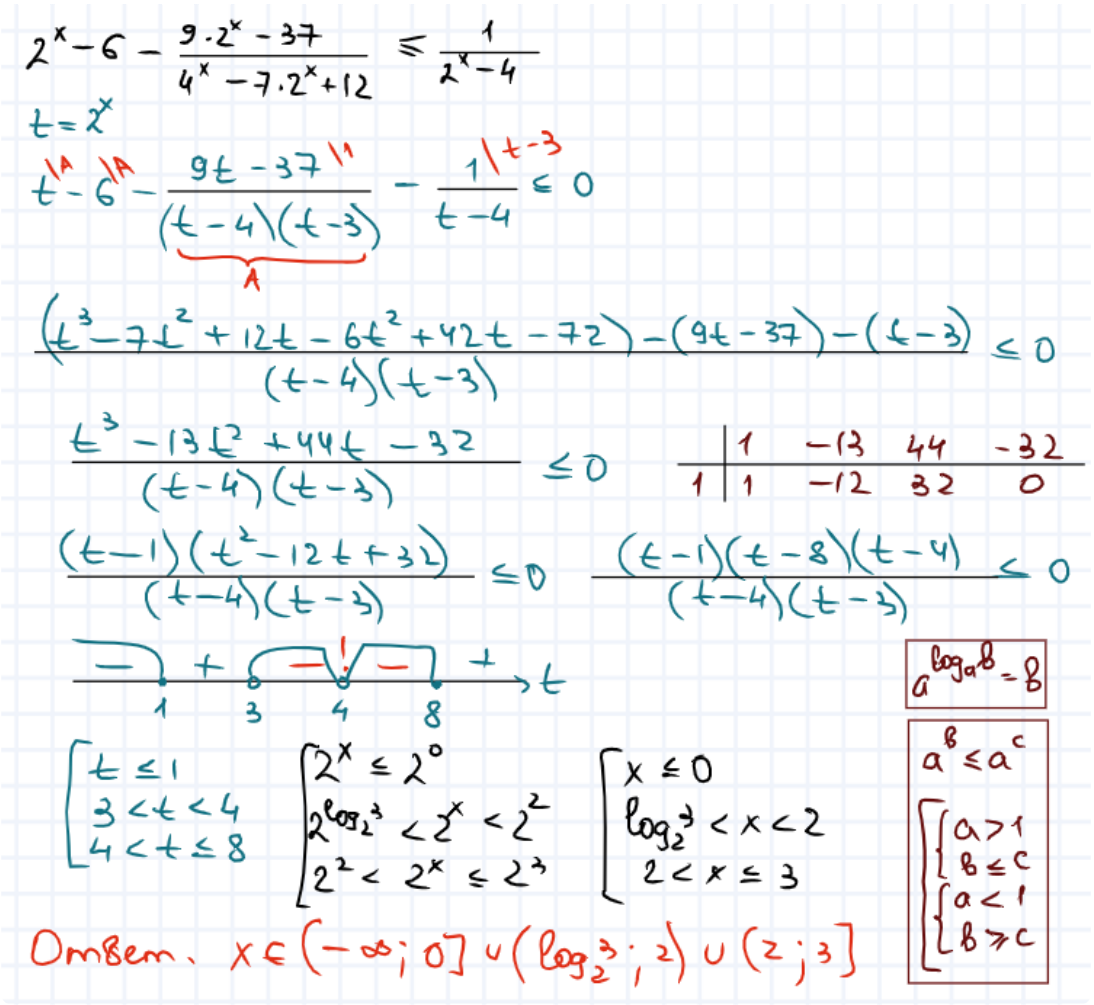
17. 16

$2^x-6-\frac{9\cdot 2^x-37}{4^x-7\cdot 2^x+12}\leq\frac{1}{2^x-4}$.

Ответ:

$(-\infty;0]\cup(\log_2 3;2)\cup(2;3]$

Решение:



Решение

****

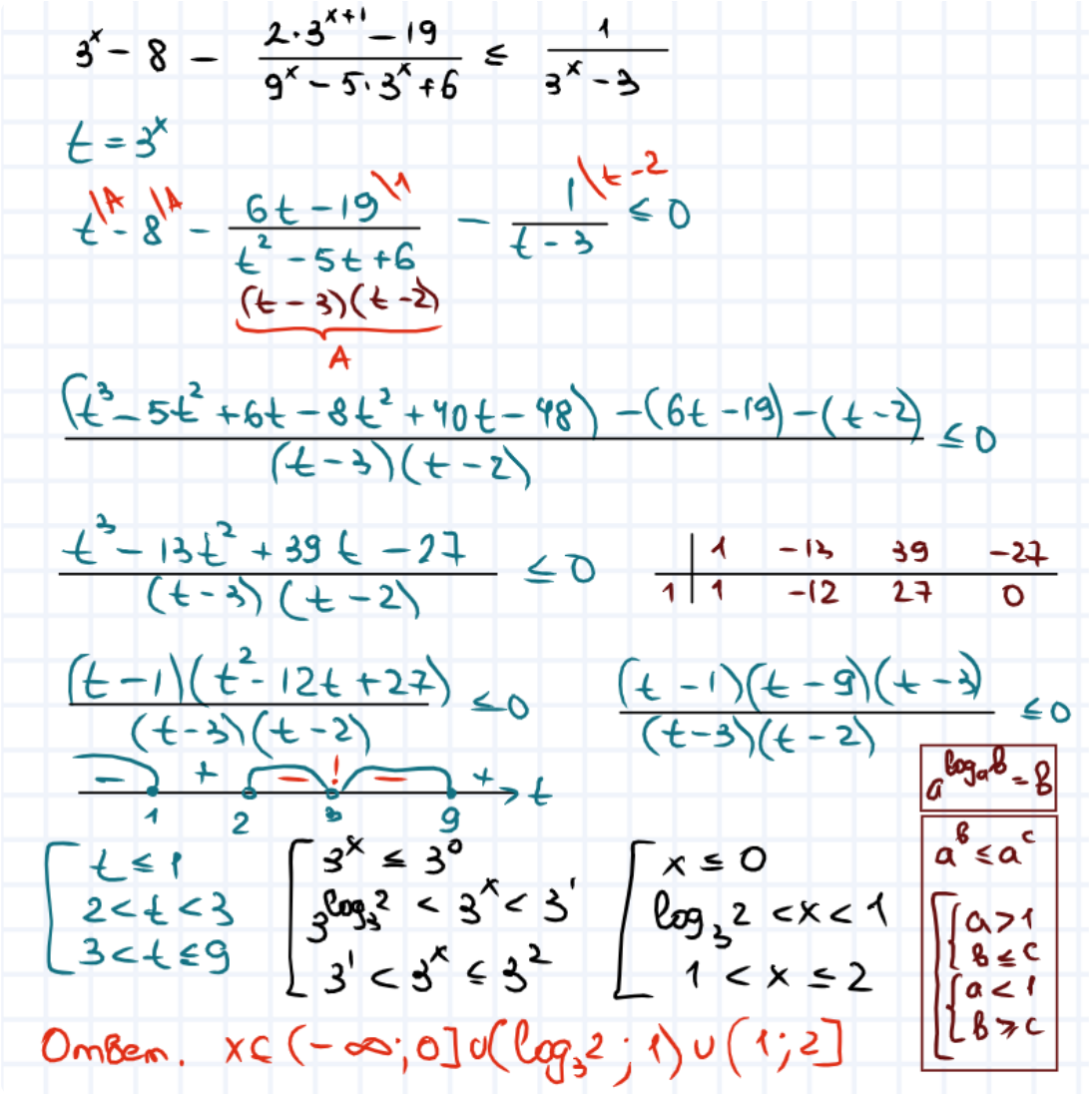
18. 17

$3^x-8-\frac{2\cdot 3^{x+1}-19}{9^x-5\cdot 3^x+6}\le\frac{1}{3^x-3}$.

Ответ:

$(-\infty;0]\cup(\log_3 2;1)\cup(1;2]$

Решение:



Решение

****

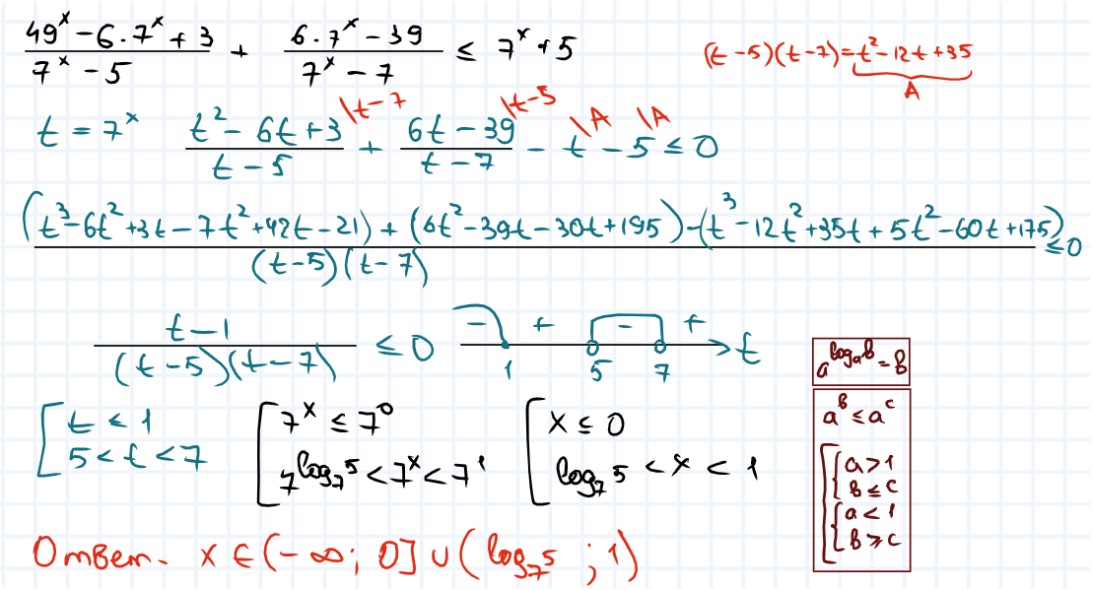
19. 18

$\frac{49^x-6\cdot 7^x+3}{7^x-5}+\frac{6\cdot 7^x-39}{7^x-7}\le 7^x+5.$

Ответ:

$(-\infty;0]\cup(\log_7 5;1)$

Решение:



Решение

****

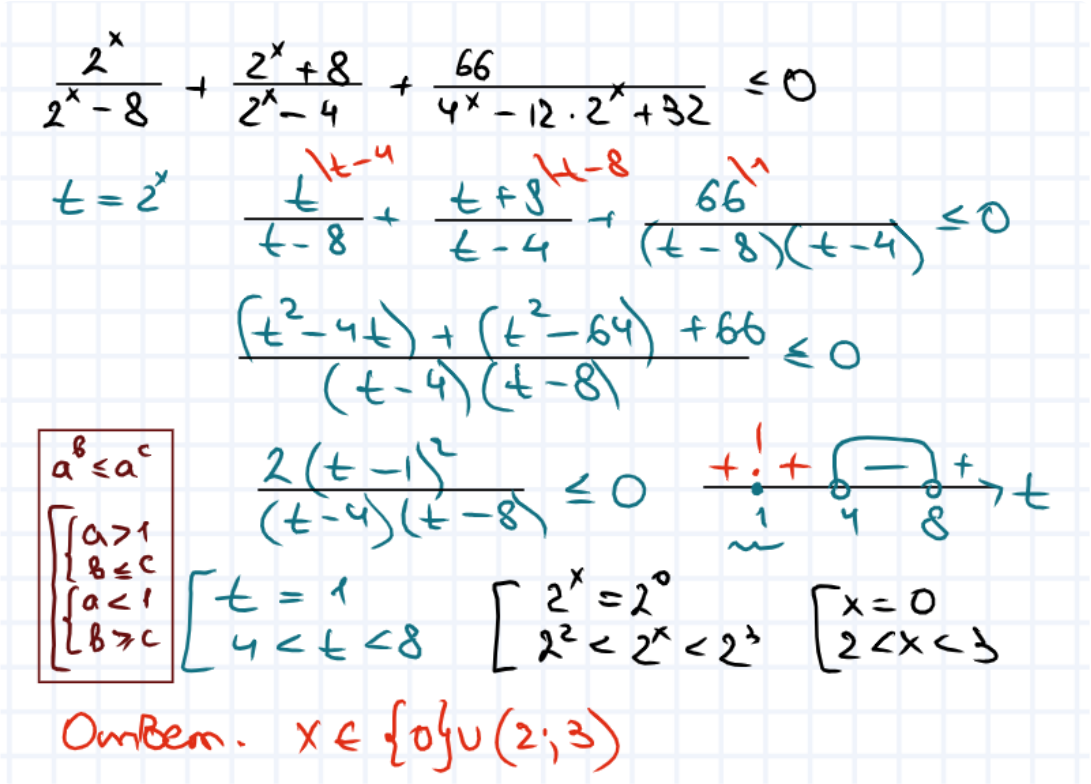
20. 19

$\frac{2^x}{2^x-8}+\frac{2^x+8}{2^x-4}+\frac{66}{4^x-12\cdot 2^x+32}\leq 0.$

Ответ:

$\{0\}\cup(2;3)$

Решение:



Решение

****

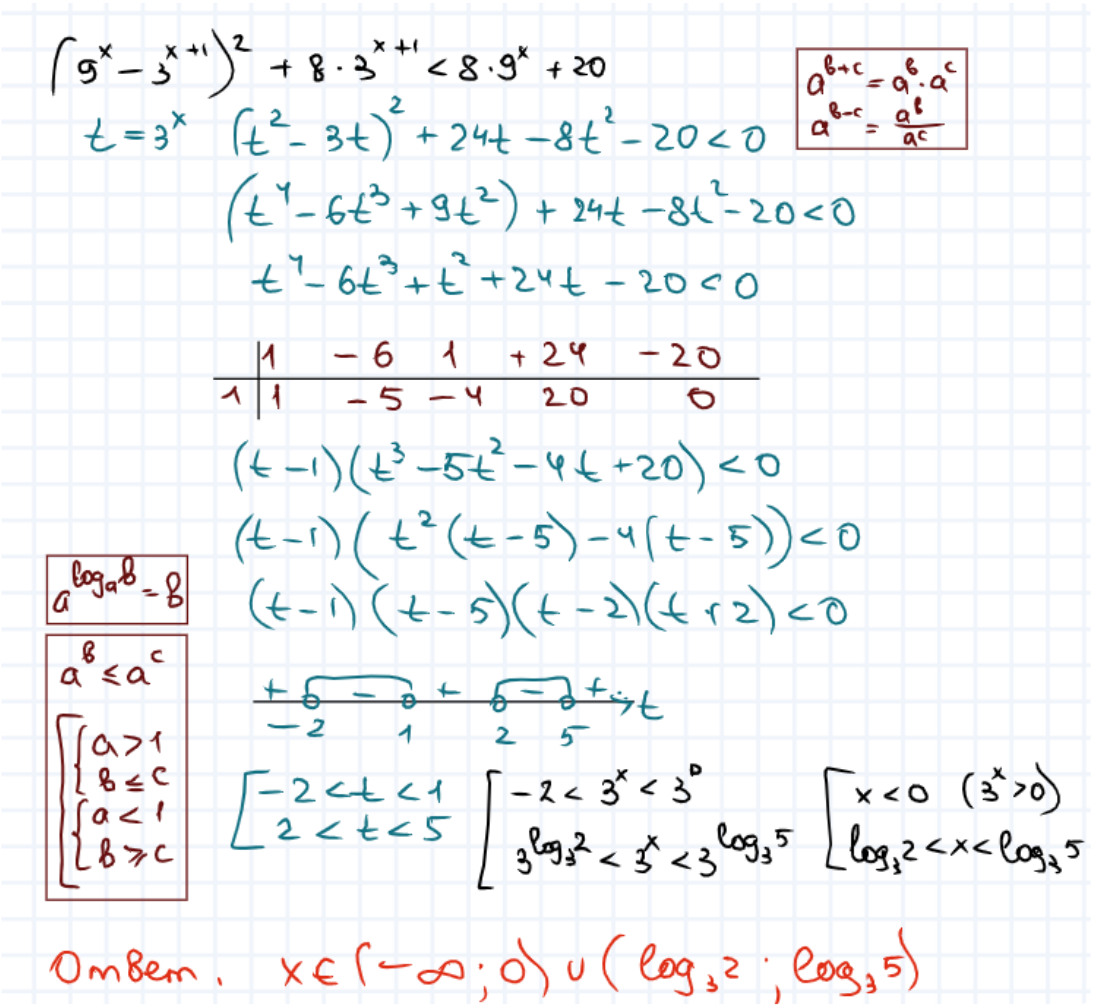
21. 20

$$\left(9^x - 3^{x+1}\right)^2 + 8 \cdot 3^{x+1} < 8 \cdot 9^x + 20$$

Ответ:

$(-\infty; 0) \cup (\log_3 2; \log_3 5)$

Решение:



Решение

****

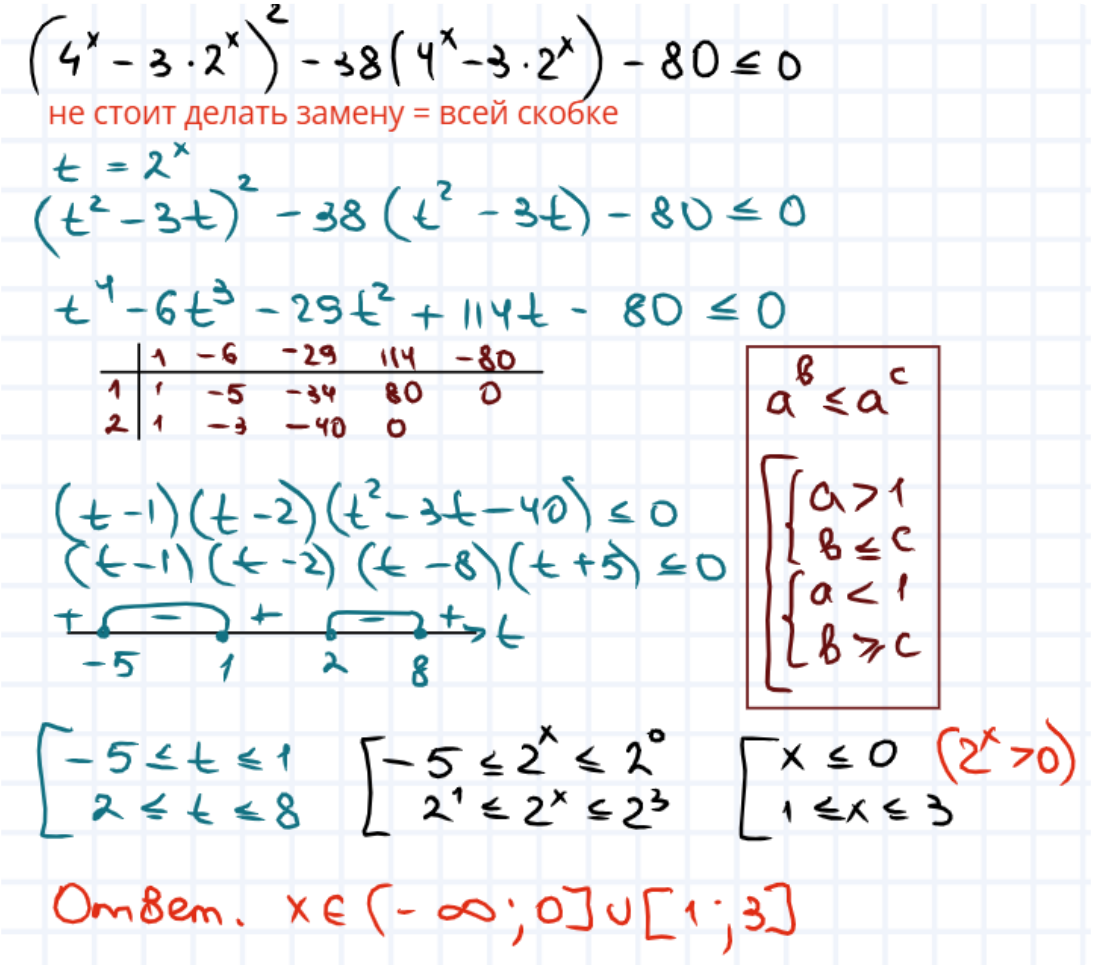
22. 21

$(4^x - 3 \cdot 2^x)^2 - 38(4^x - 3 \cdot 2^x) - 80 \leq 0.$

Ответ:

$(-\infty; 0] \cup [1; 3]$

Решение:



Решение

****

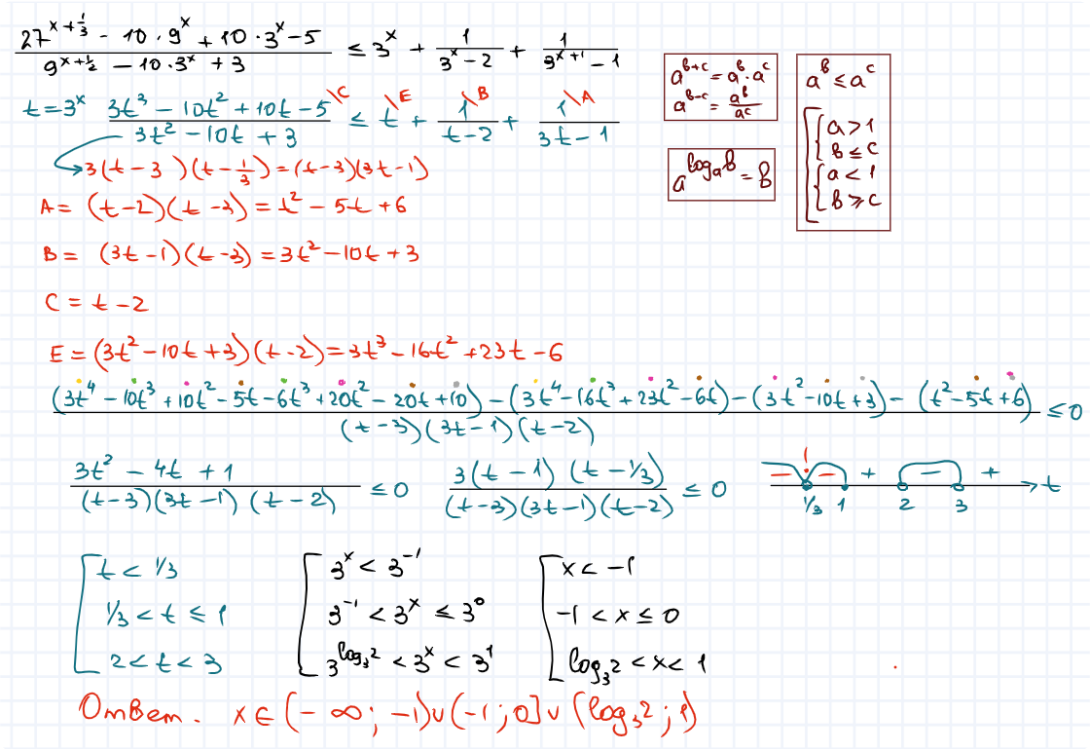
23. 22

$$\frac{27^{x+\frac{1}{3}}-10\cdot 9^x+10\cdot 3^x-5}{9^{x+\frac{1}{2}}-10\cdot 3^x+3}\le 3^x+\frac{1}{3^x-2}+\frac{1}{3^{x+1}-1}.$$

Ответ:

$(-\infty;-1)\cup(-1;0]\cup(\log_3 2;1)$

Решение:



Решение

****

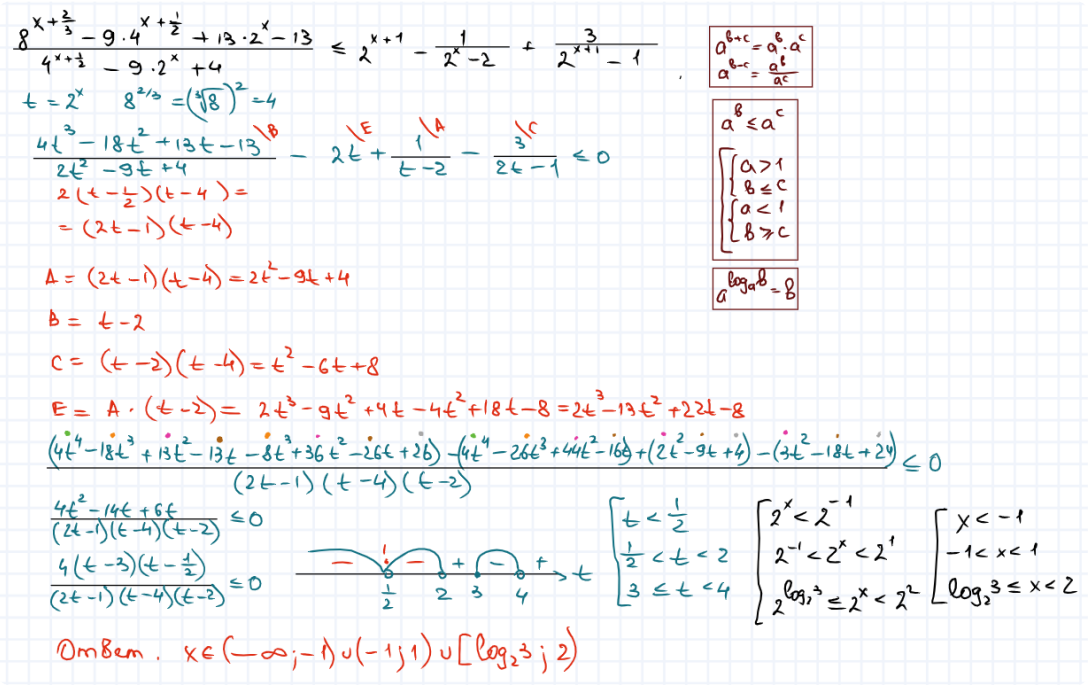
24. 23

$$\frac{8^{x+\frac{2}{3}}-9\cdot 4^{x+\frac{1}{2}}+13\cdot 2^{x}-13}{4^{x+\frac{1}{2}}-9\cdot 2^{x}+4}\leq 2^{x+1}-\frac{1}{2^{x}-2}+\frac{3}{2^{x+1}-1}.$$

Ответ:

$$(-\infty;-1)\cup(-1;1)\cup[\log_2 3;2)$$

Решение:



Решение

****

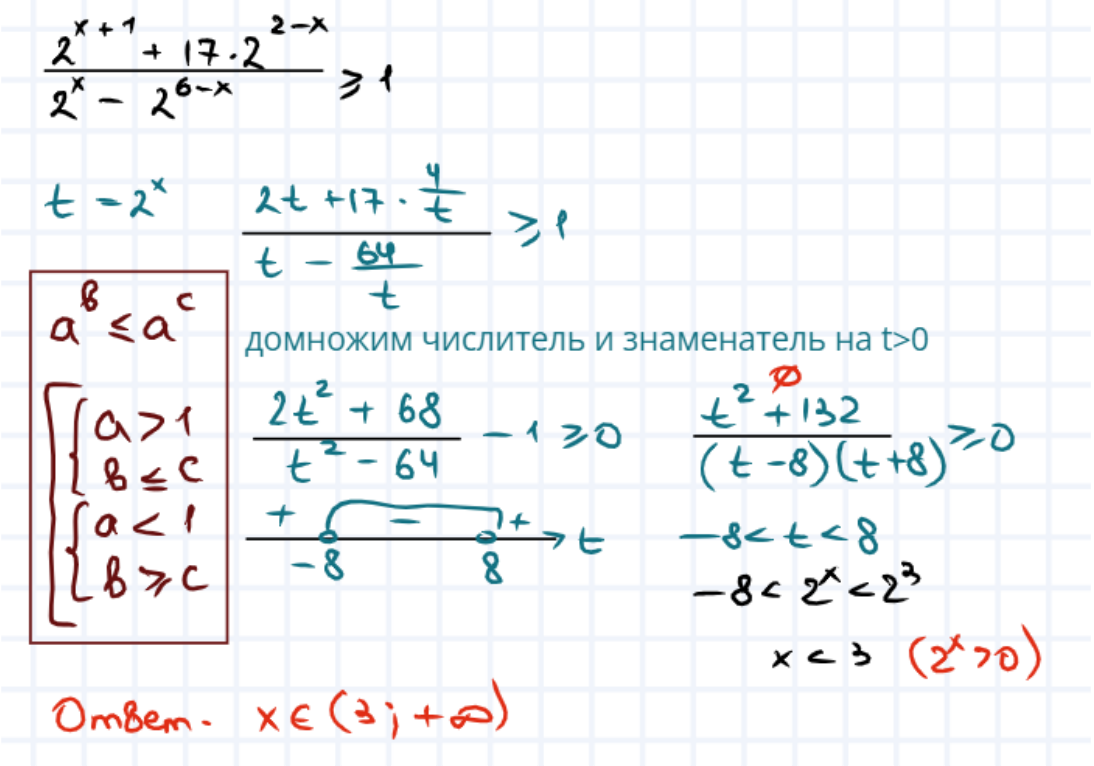
25. 24 - РЕЗЕРВ 1 - сокращение буквы

$\frac{2^{x+1}+17\cdot 2^{2-x}}{2^x-2^{6-x}} \geq 1$

Ответ:

$(3;+\infty)$

Решение:



Решение

****

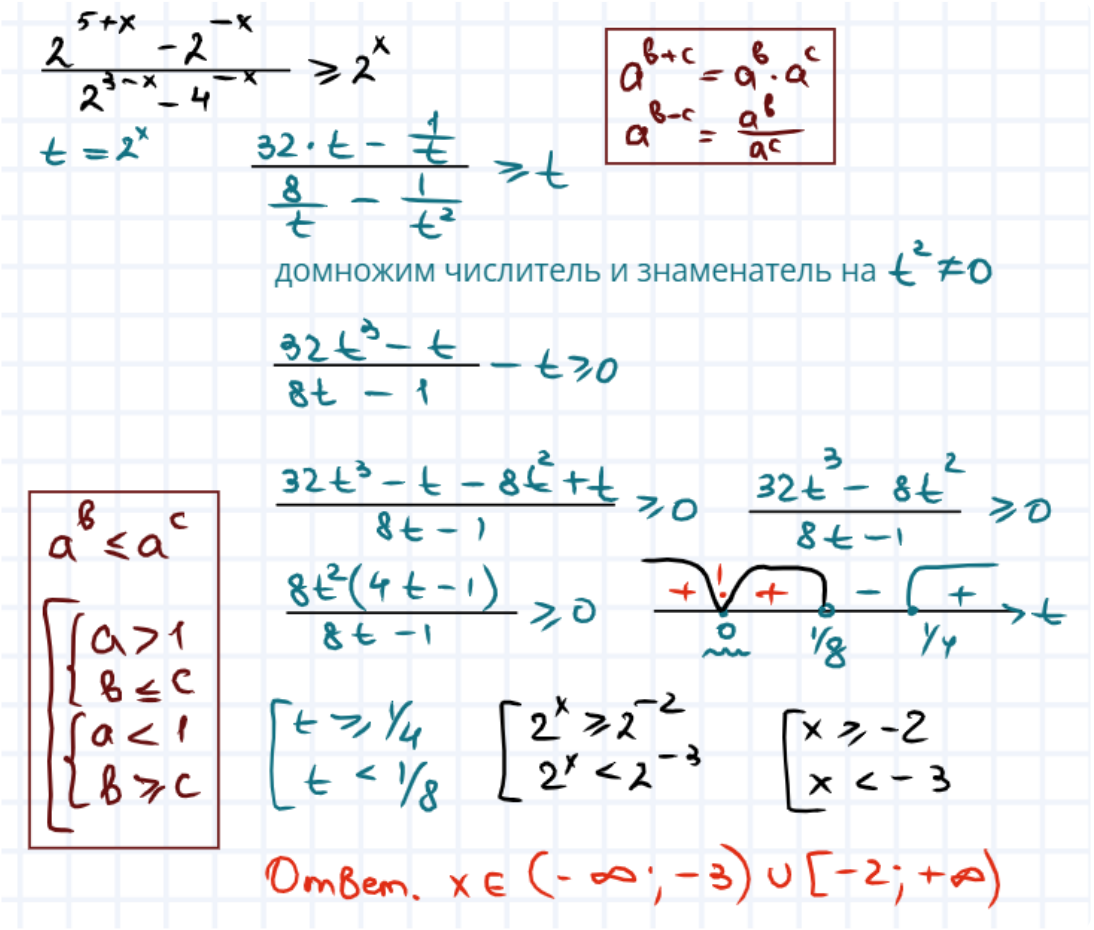
26. 25 - РЕЗЕРВ 2

$\frac{2^{5+x}-2^{-x}}{2^{3-x}-4^{-x}} \geq 2^x.$

Ответ:

$(-\infty;-3) \cup [-2;+\infty)$

Решение:



Решение

****

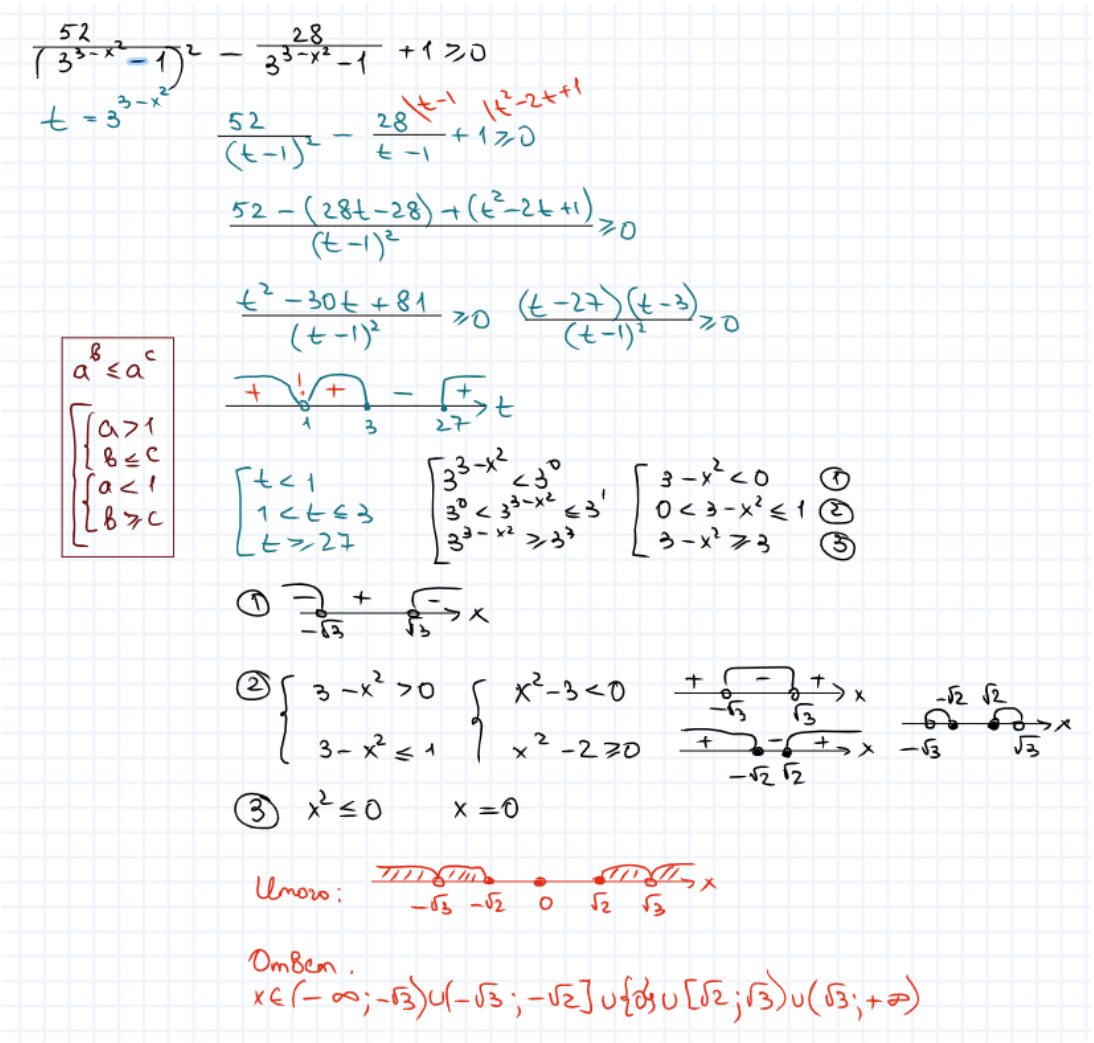
27. 26 - РЕЗЕРВ

$$\frac{52}{\left(3^{3-x^2}-1\right)^2}-\frac{28}{3^{3-x^2}-1}+1\geq 0.$$

Ответ:

$$\left(-\infty;-\sqrt{3}\right)\cup\left(-\sqrt{3};-\sqrt{2}\right]\cup\{0\}\cup\left[\sqrt{2};\sqrt{3}\right)\cup\left(\sqrt{3};+\infty\right)$$

Решение:



Решение

****

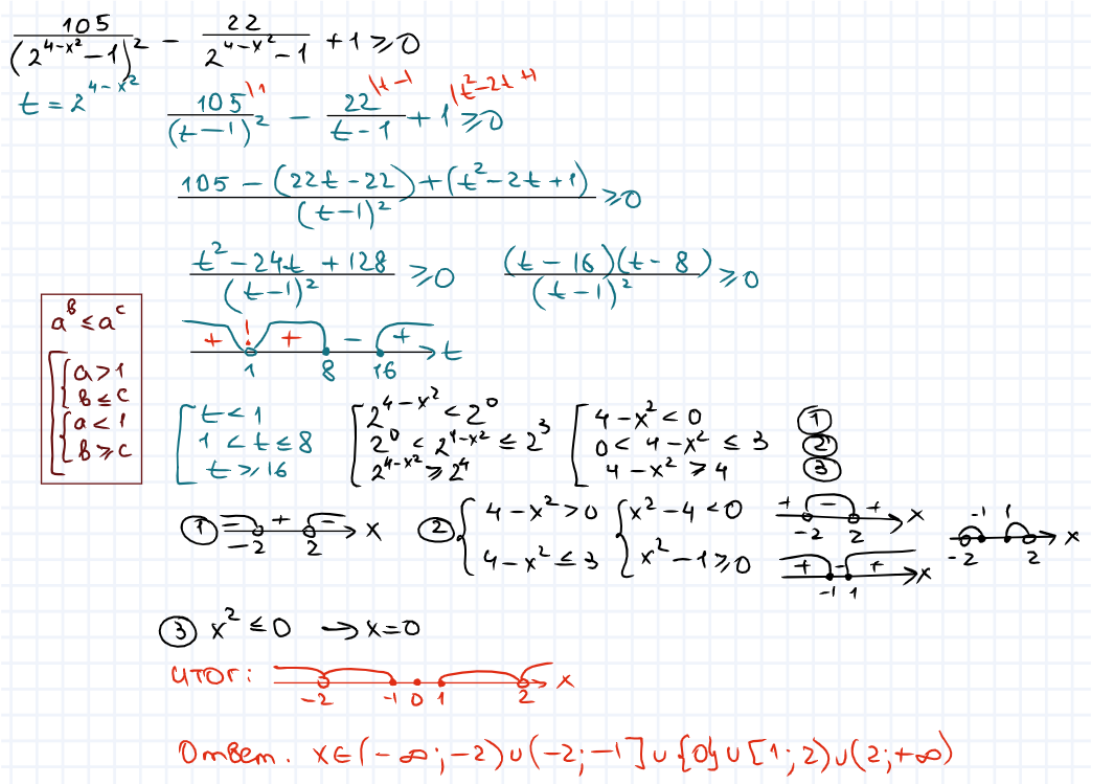
28. 27 - РЕЗЕРВ

$$\frac{105}{\left(2^{4-x^2}-1\right)^2}-\frac{22}{2^{4-x^2}-1}+1\geq 0.$$

Ответ:

$$(-\infty;-2)\cup(-2;-1]\cup\{0\}\cup[1;2)\cup(2;+\infty)$$

Решение:



Решение

****

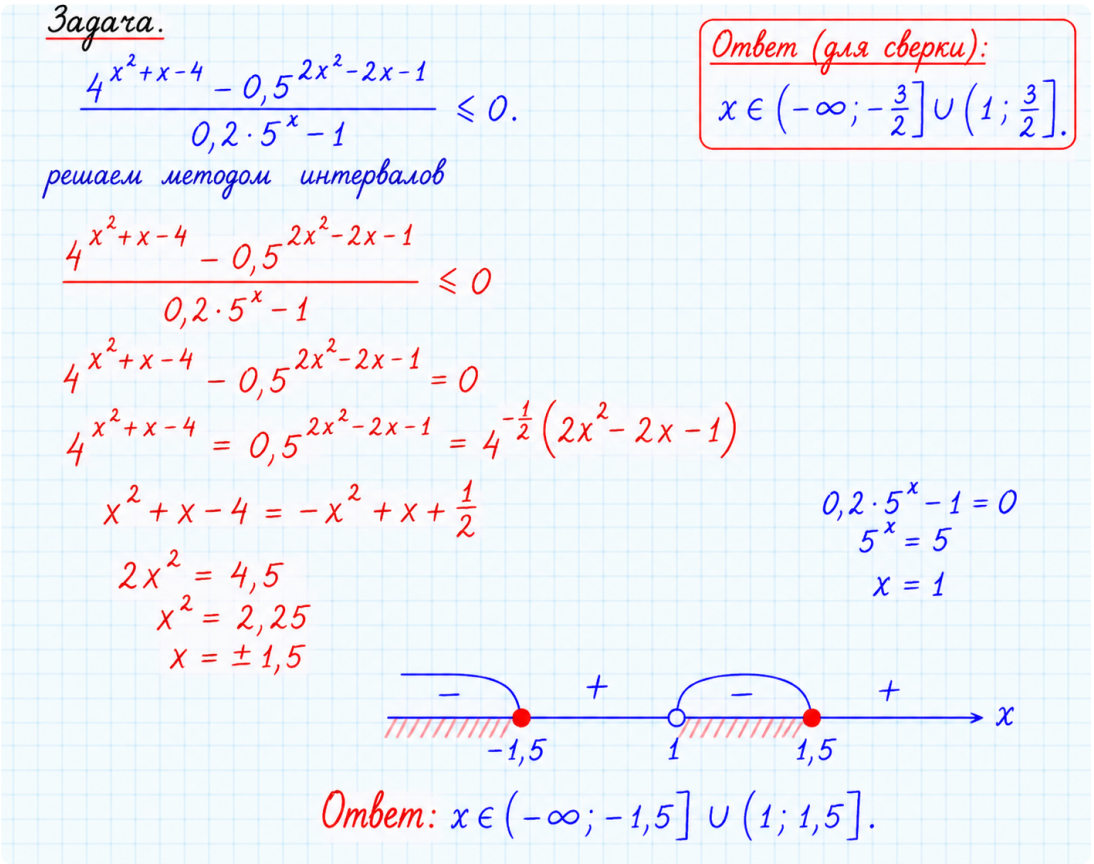
29. 30

$\frac{4^{x^2+x-4}-0.5^{2x^2-2x-1}}{0,2\cdot 5^x-1} \leq 0$

Ответ:

$(-\infty;-\frac{3}{2}] \cup (1;\frac{3}{2}]$

Решение:



Решение

****

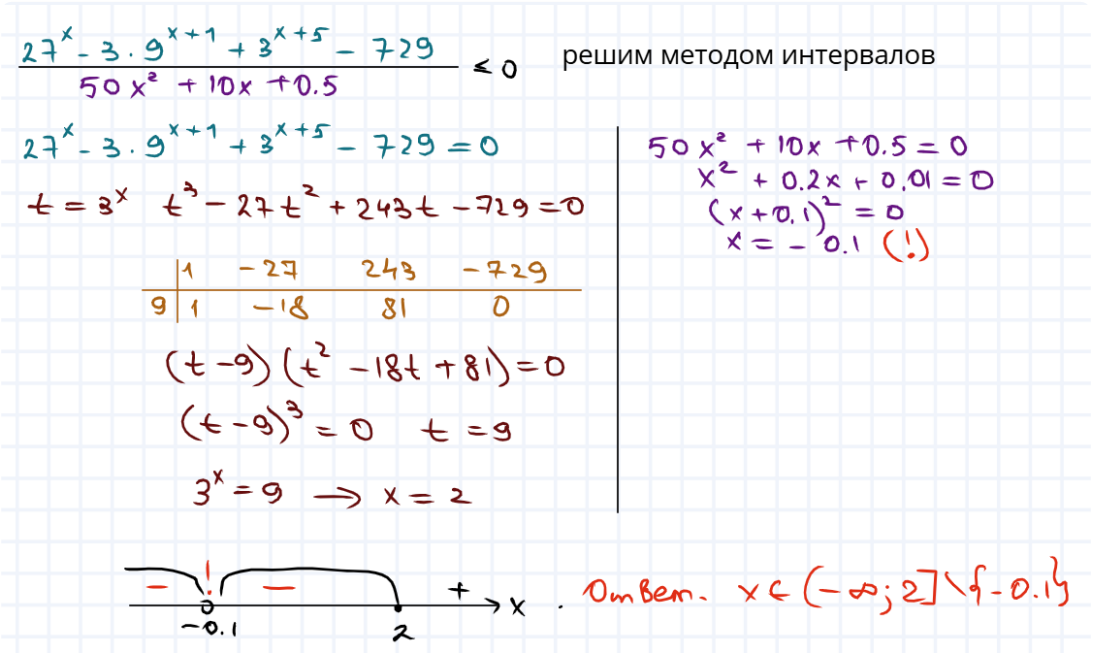
30. 31 - 125983

$\frac{27^x-3\cdot 9^{x+1}+3^{x+5}-729}{50x^2+10x+0{,}5}\leq 0.$

Ответ:

$(-\infty;-0,1)\cup(-0,1;2]$

Решение:



Решение

****

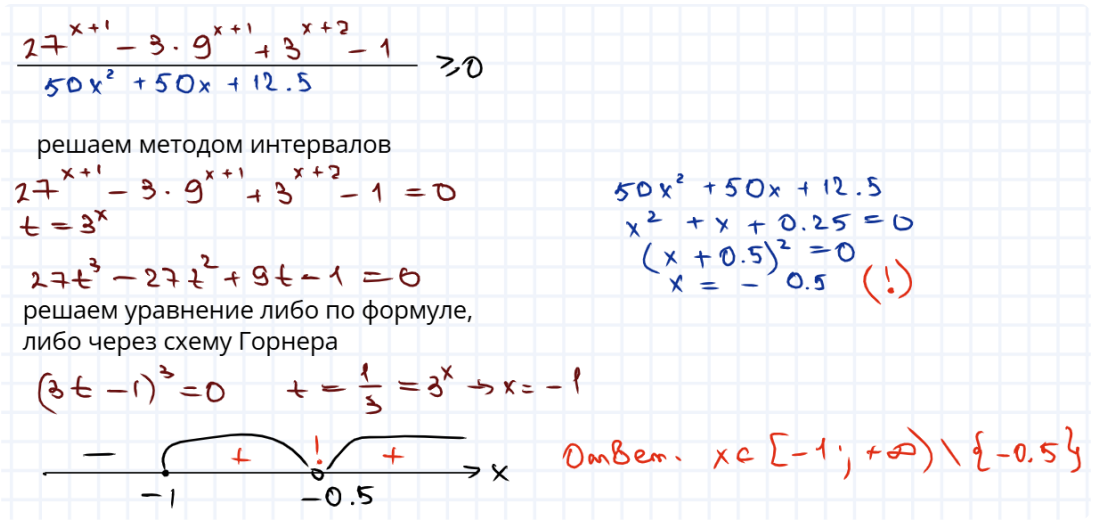
31. 32 - 125983 АНАЛОГ

$\frac{27^{x+1}-3\cdot 9^{x+1}+3^{x+2}-1}{50x^2+50x+12.5}\geq 0.$

Ответ:

$\left[-1;-\frac{1}{2}\right)\cup\left(-\frac{1}{2};+\infty\right)$

Решение:



Решение

****

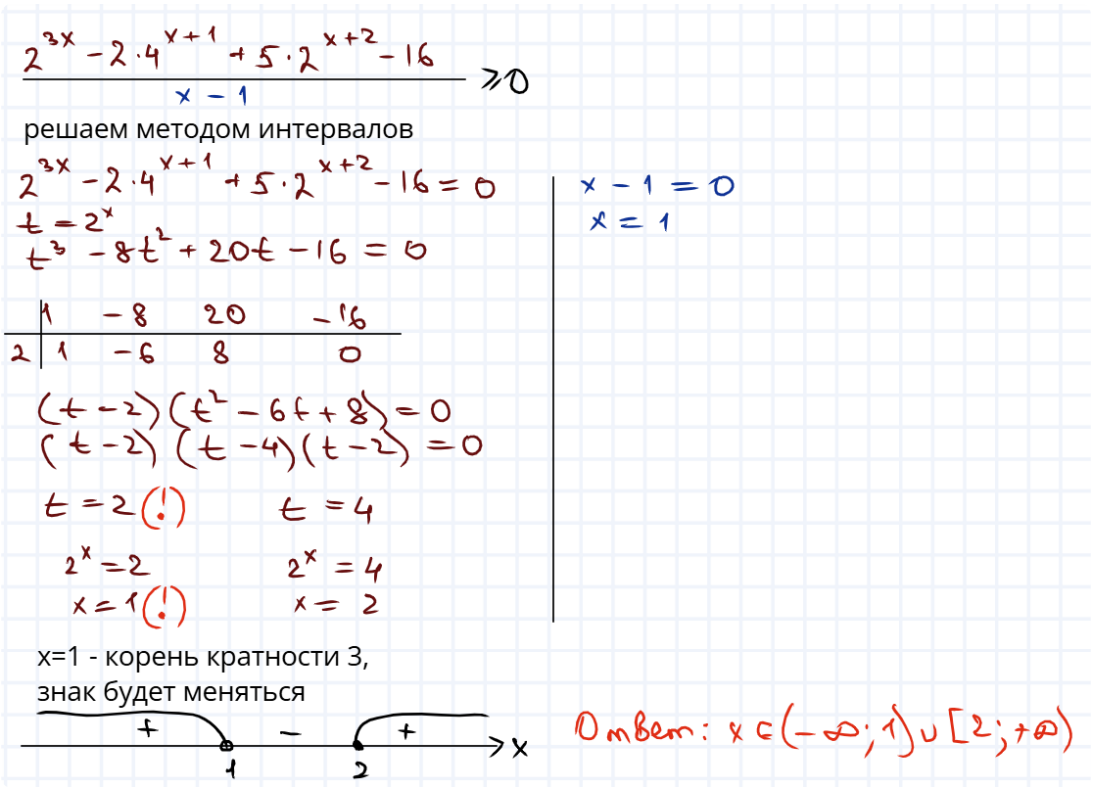
32. 33 - ГОРНЕР

$\frac{2^{3x}-2\cdot 4^{x+1}+5\cdot 2^{x+2}-16}{x-1} \geq 0.$

Ответ:

$(-\infty;1)\cup[2;+\infty)$

Решение:



Решение

****

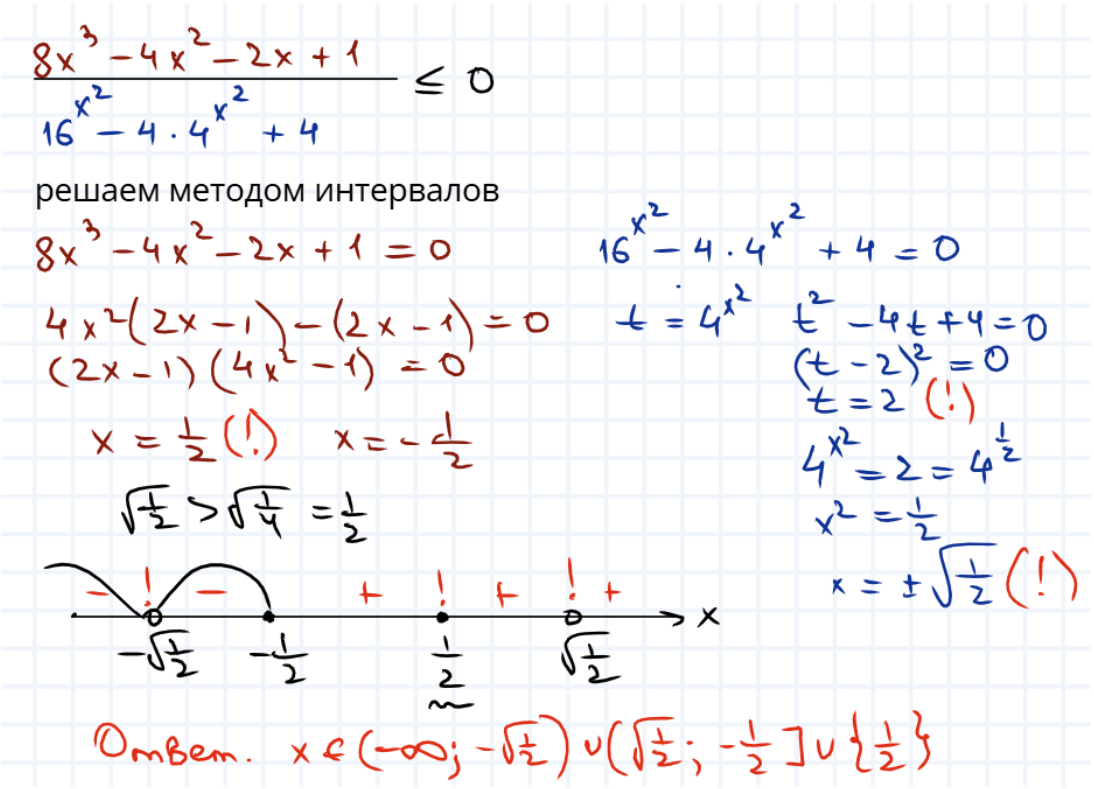
33. 34 - ПЕТЛИ - точное вычисления корней для верного расположения на луче

$\frac{8x^3-4x^2-2x+1}{16^{x^2}-4\cdot 4^{x^2}+4} \leq 0.$

Ответ:

$\left(-\infty;-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(-\frac{\sqrt{2}}{2};-\frac{1}{2}\right] \cup \left\{\frac{1}{2}\right\}$

Решение:



Решение

****

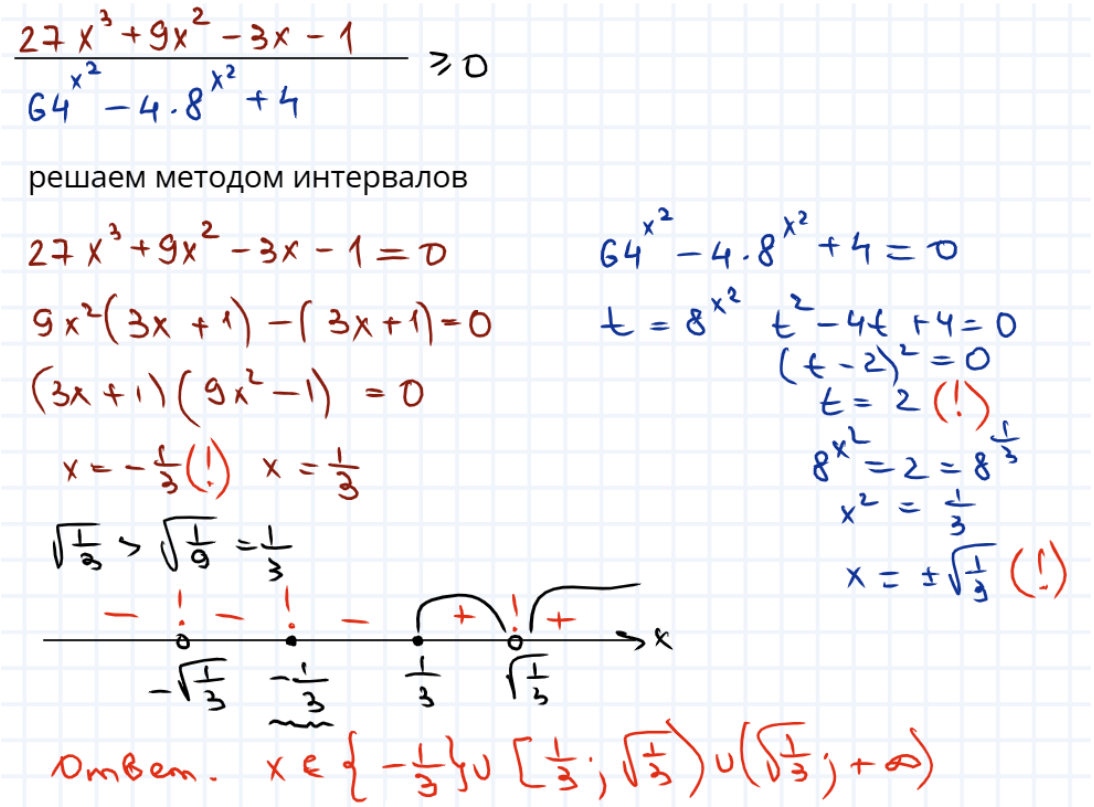
34. 36 - ГОРНЕР-петли

$\frac{27x^3+9x^2-3x-1}{64^{x^2}-4\cdot 8^{x^2}+4} \geq 0.$

Ответ:

$\{-\frac{1}{3}\} \cup \left[\frac{1}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{3}; +\infty\right).$

Решение:



Решение

****

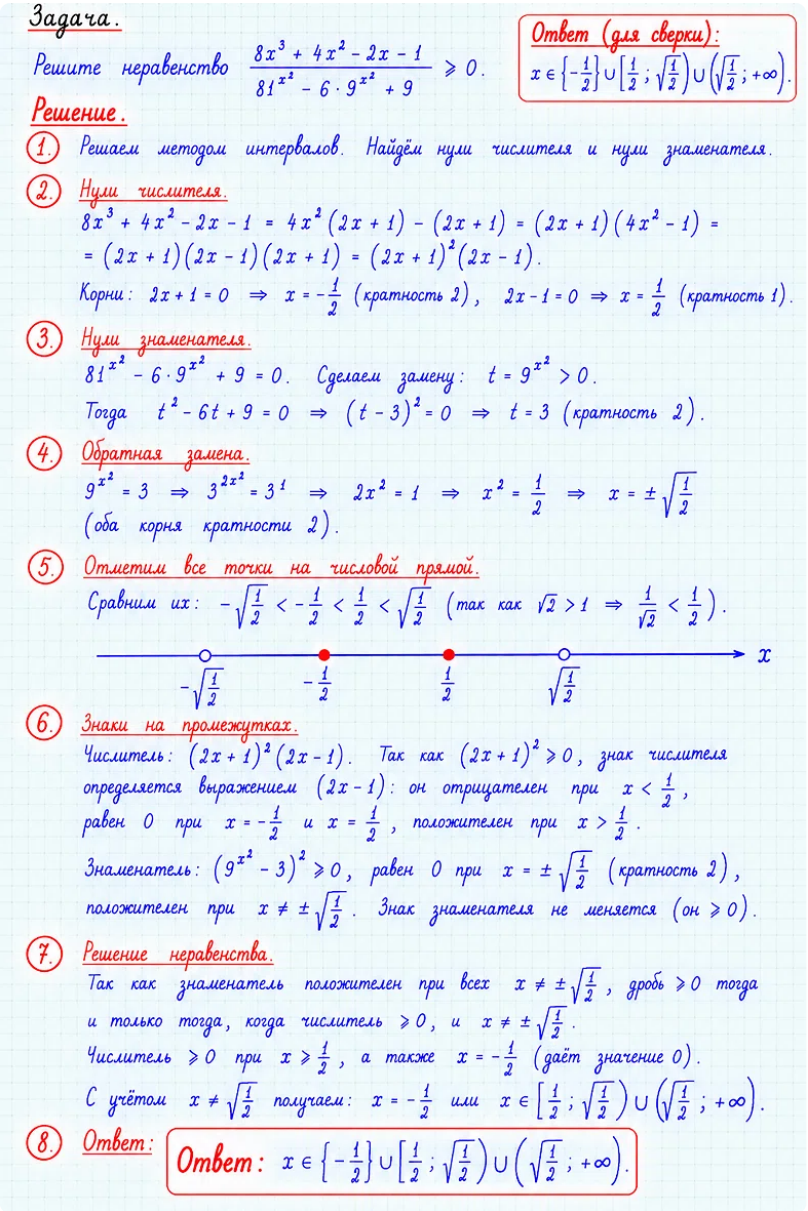
35. 37 АНАЛОГ - петли

$\frac{8x^3+4x^2-2x-1}{81^{x^2}-6\cdot 9^{x^2}+9} \geq 0.$

Ответ:

$\{-\frac{1}{2}\} \cup \left[\frac{1}{2}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cup \left(\frac{1}{\sqrt{2}}; +\infty\right)$

Решение:



Решение

****

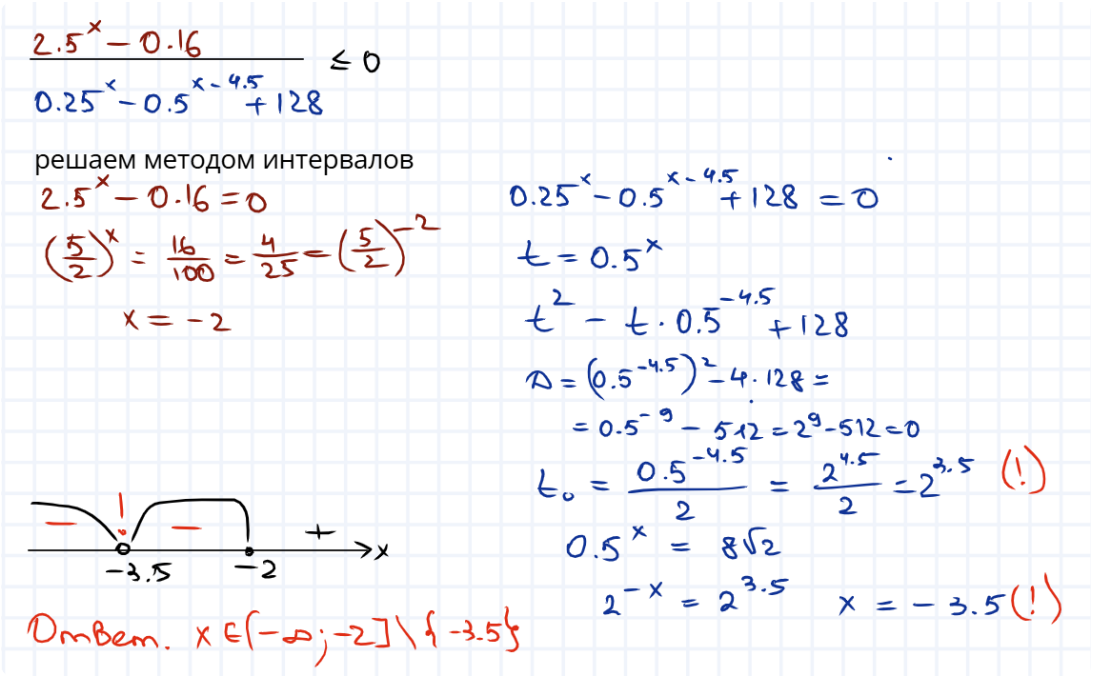
36. 38 - ПЕРЕСДАЧА

$\frac{2,5^x-0,16}{0,25^x-0,5^{x-4,5}+128} \leq 0.$

Ответ:

$(-\infty;-3,5) \cup (-3,5;-2]$

Решение:



Решение

****

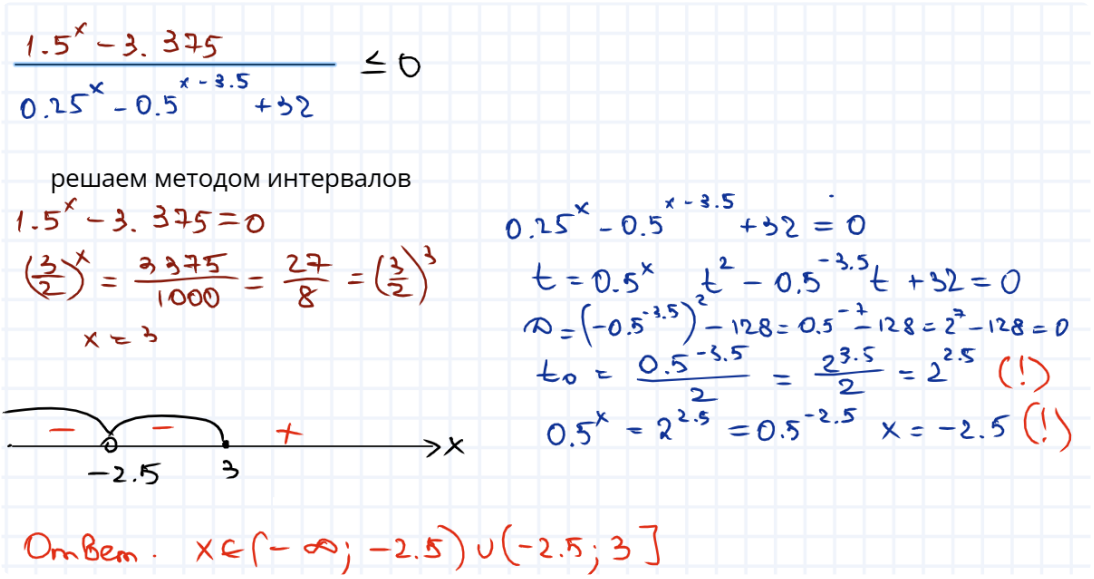
37. 39 АНАЛОГ - ПЕРЕСДАЧА

$\frac{1,5^x-3,375}{0,25^x-0,5^{x-3,5}+32} \leq 0$

Ответ:

$(-\infty;-2,5) \cup (-2,5;3]$

Решение:



Решение

****

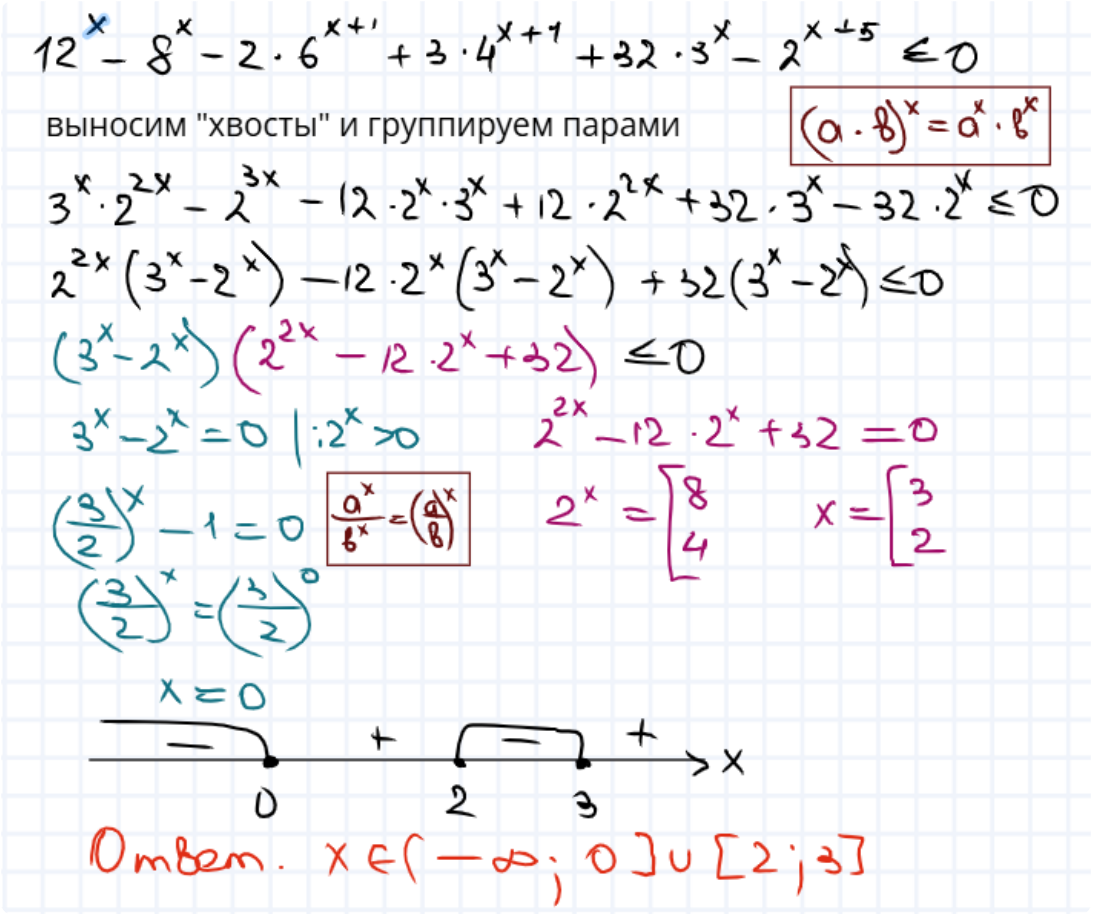
38. 40

$$12^x - 8^x - 2 \cdot 6^{x+1} + 3 \cdot 4^{x+1} + 32 \cdot 3^x - 2^{x+5} \leq 0.$$

Ответ:

$$(-\infty; 0] \cup [2; 3]$$

Решение:



Решение

****

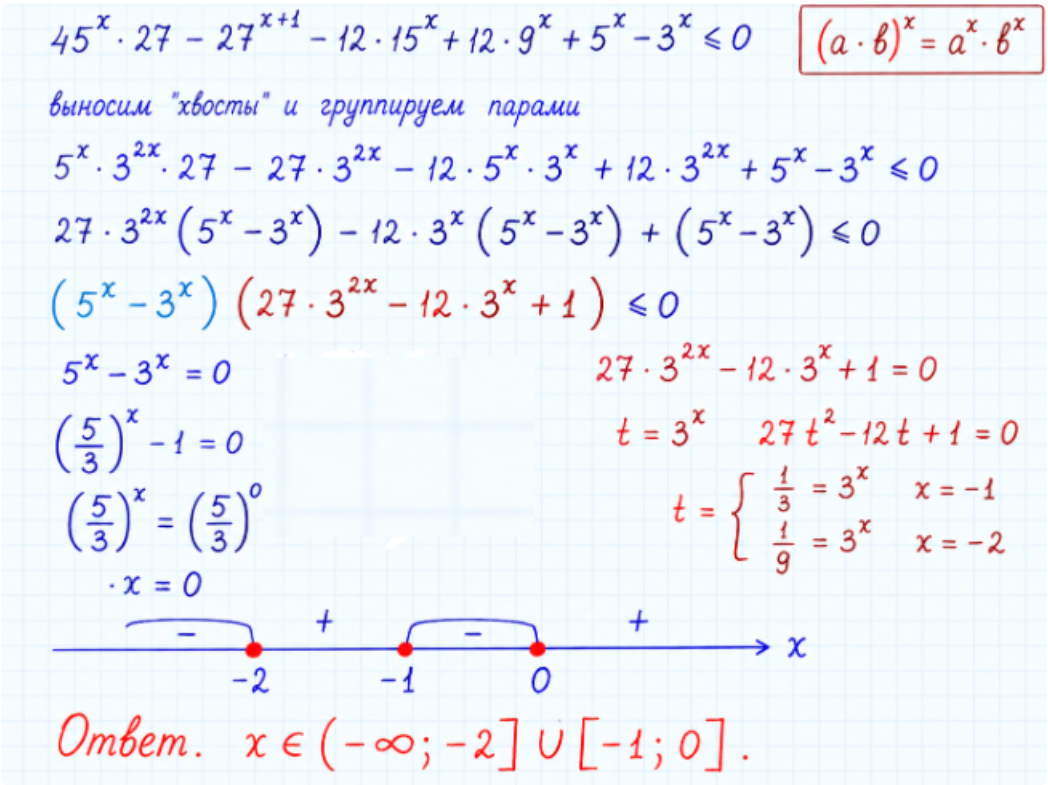
39. 41

$45^x \cdot 27 - 27^{x+1} - 12 \cdot 15^x + 12 \cdot 9^x + 5^x - 3^x \leq 0$

Ответ:

$(-\infty; -2] \cup [-1; 0]$

Решение:



Решение

****

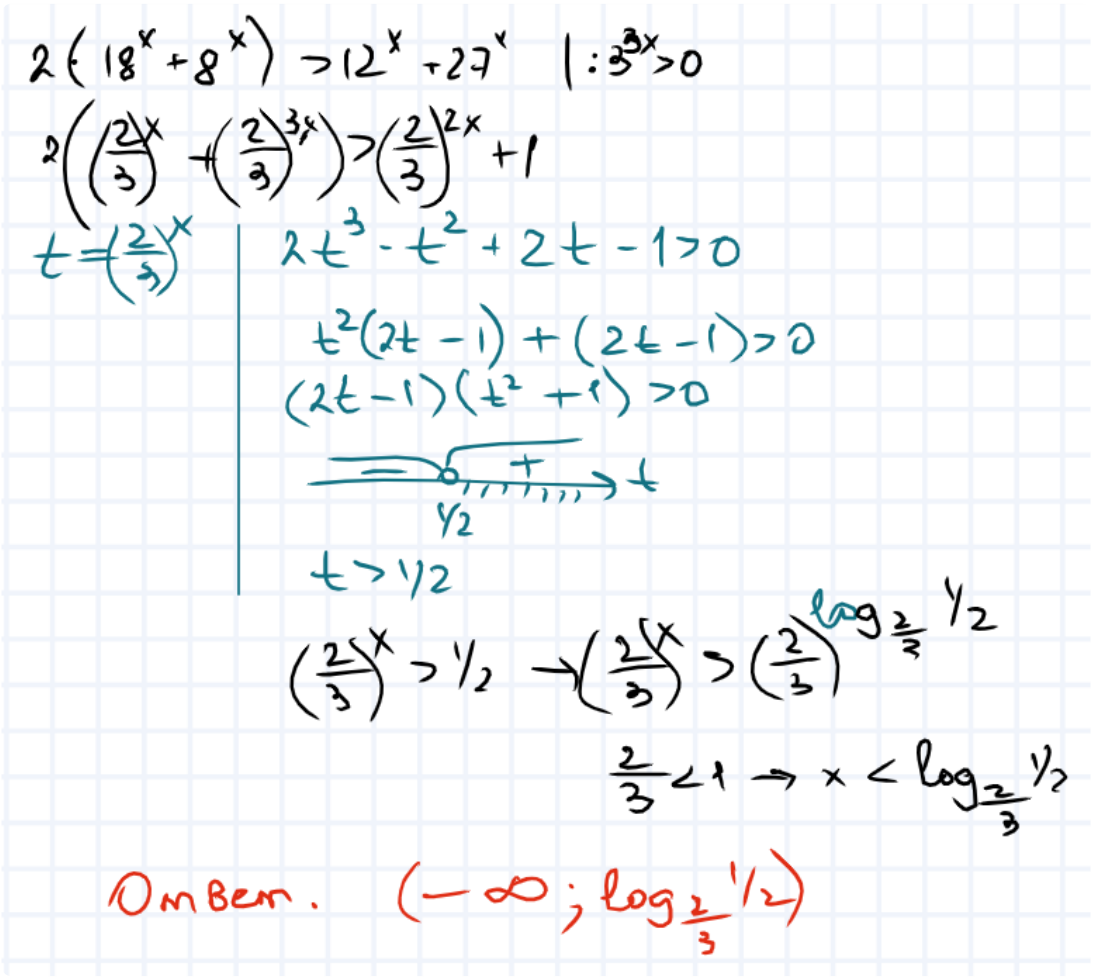
40. 50 - 163510

$2(18^x + 8^x) > 12^x + 27^x.$

Ответ:

$$\left(-\infty; \log_{\frac{3}{2}} 2\right)$$

Решение:



Решение

****

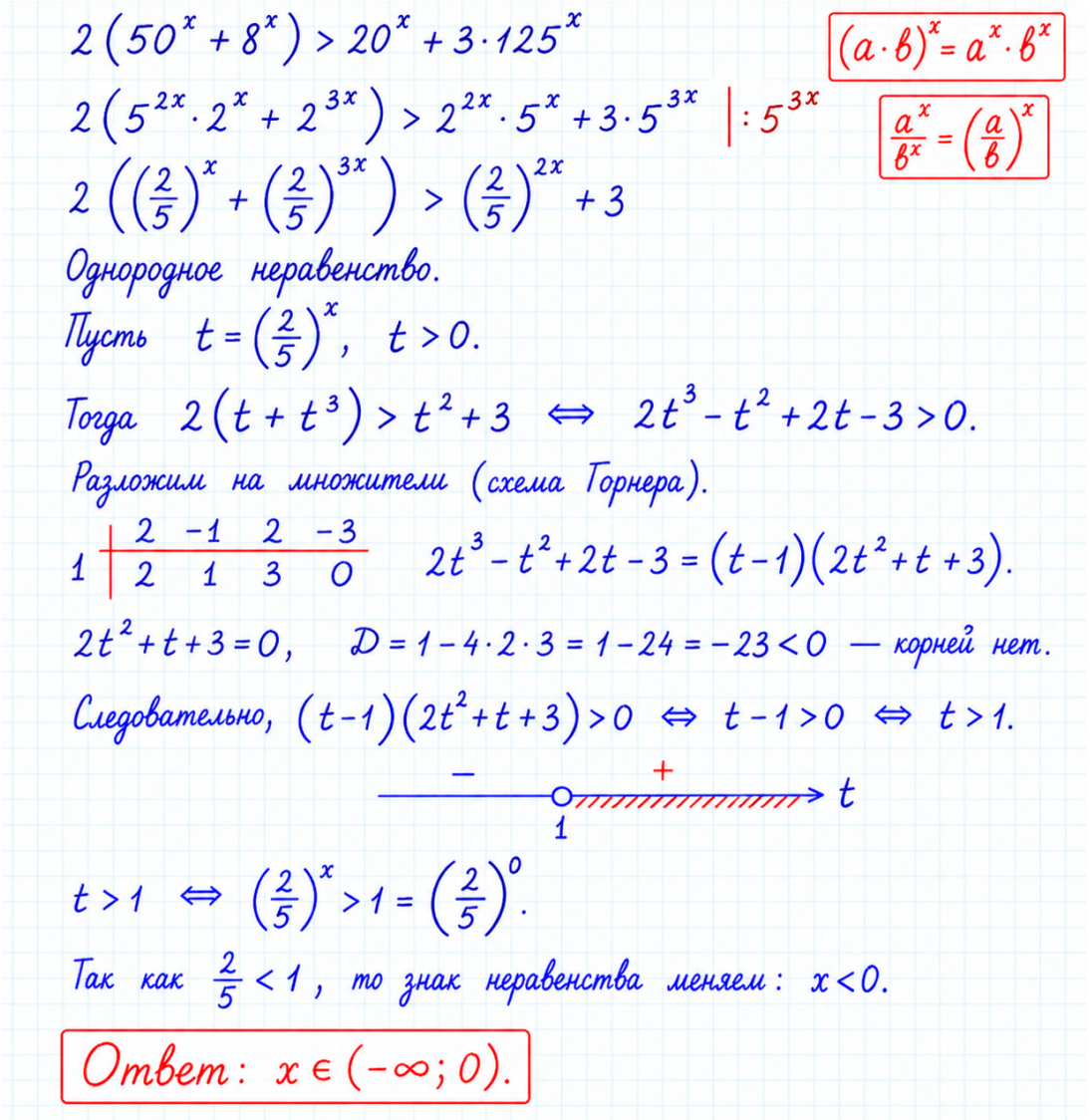
41. 51 - 163510 АНАЛОГ

$2(50^x + 8^x) > 20^x + 3 \cdot 125^x.$

Ответ:

$(-\infty; 0)$

Решение:



Решение

****

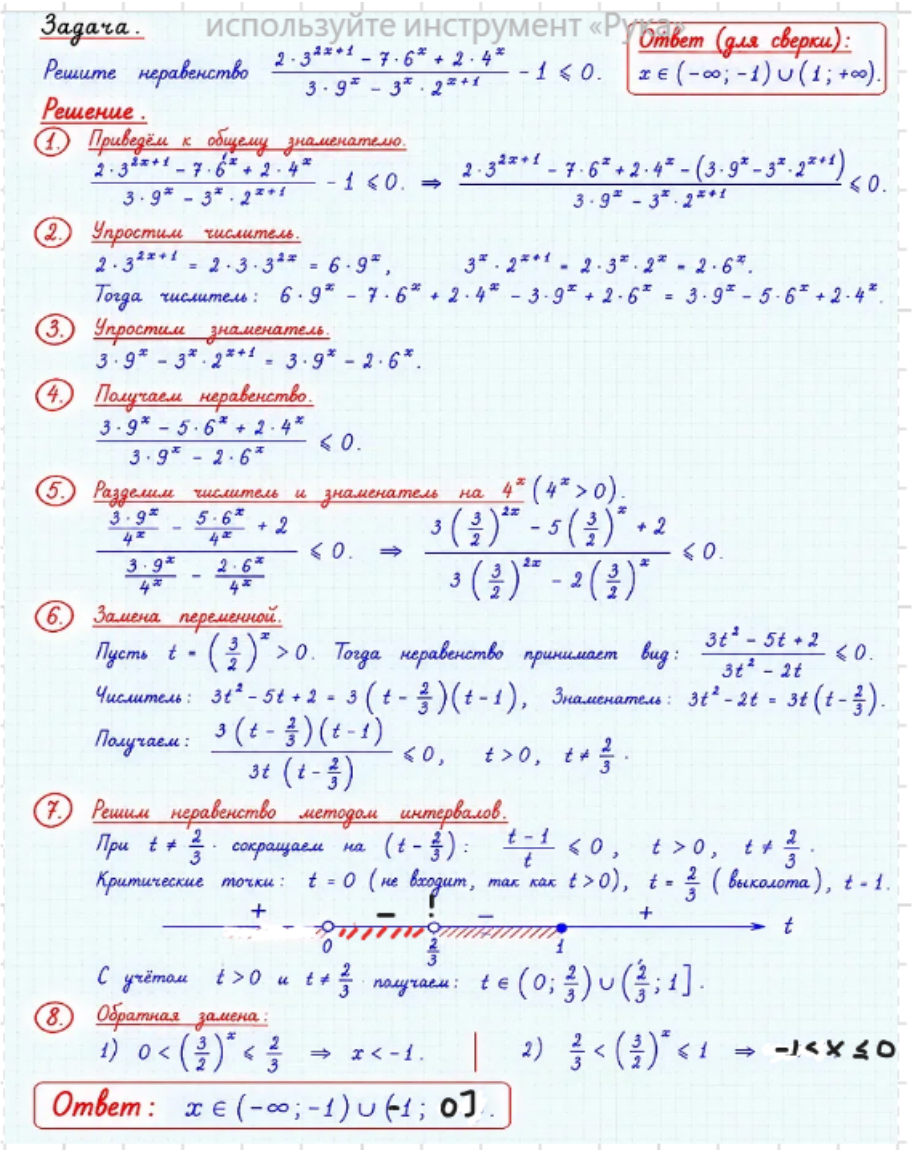
42. 52 - 91736

$\frac{2\cdot 3^{2x+1}-7\cdot 6^x+2\cdot 4^x}{3\cdot 9^x-3^x\cdot 2^{x+1}}-1\le 0.$

Ответ:

$(-\infty;-1)\cup(-1;0)$

Решение:



Решение

****

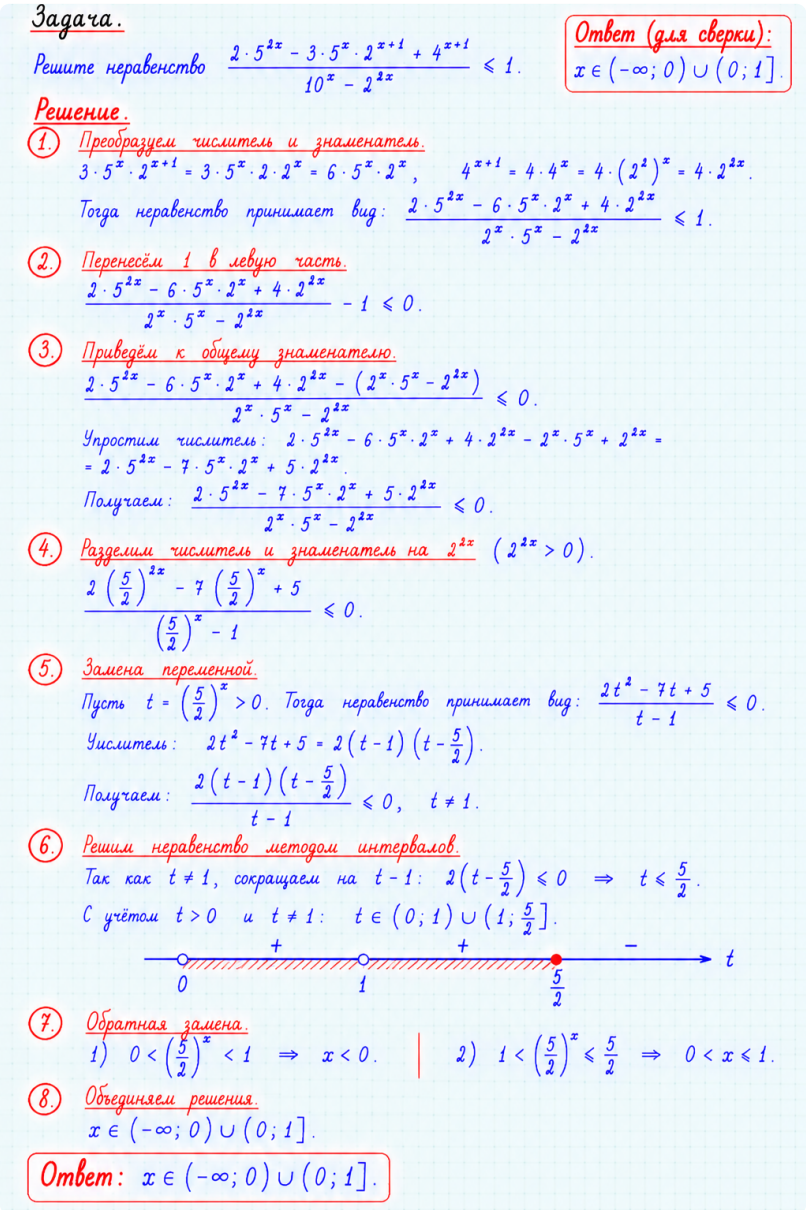
43. 53 - 91736 АНАЛОГ

$\frac{2\cdot 5^{2x}-3\cdot 5^{x}\cdot 2^{x+1}+4^{x+1}}{10^{x}-2^{2x}} \leq 1.$

Ответ:

$(-\infty;0)\cup(0;1)$

Решение:



Решение

****

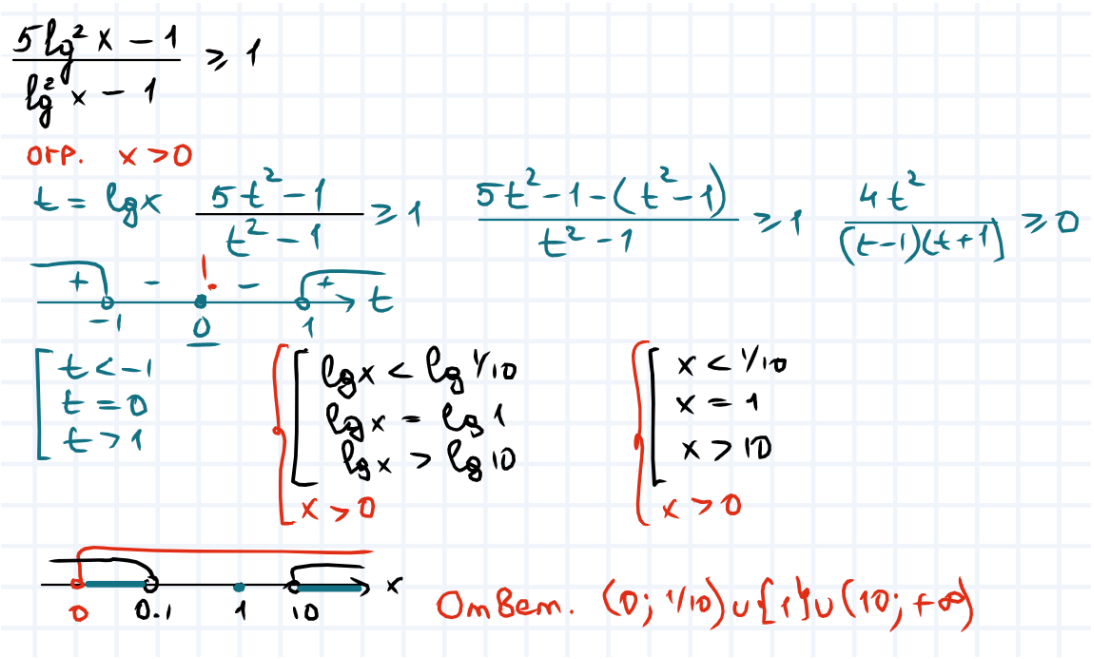
44. 600 2011

$\frac{5\lg^2 x-1}{\lg^2 x-1} \geq 1$

Ответ:

$(0;0{,}1) \cup \{1\} \cup (10;+\infty)$

Решение:



Решение

****

45. 601- 175436

$(\log_{36} x + 1) \cdot \left(\frac{1}{\log_{36} x} + 1\right) \leq \log_{36} x.$

Ответ:

$\left[\frac{1}{6}; 1\right)$

Решение:

$$\left(\log_{36} x + 1\right)\left(\frac{1}{\log_{36} x} + 1\right) \leq \log_{36} x$$

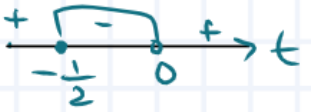
ОДЗ. $x > 0$

$t = \log_{36} x$

$(t+1)\left(\frac{1}{t} + 1\right) \leq t$

$1 + \frac{1}{t} + t + 1 \leq t$

$\frac{2t + 1}{t} \leq 0$



$-\frac{1}{2} \leq t < 0$

$$\begin{cases} x > 0 \\ -\frac{1}{2} \leq \log_{36} x < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 0 \\ \log_{36} 1/6 \leq \log_{36} x < \log_{36} 1 \end{cases}$$

($36 > 1$; $36 > 1$)

$$\begin{cases} x > 0 \\ 1/6 \leq x < 1 \end{cases}$$

Ответ. $[1/6; 1)$

Решение

****

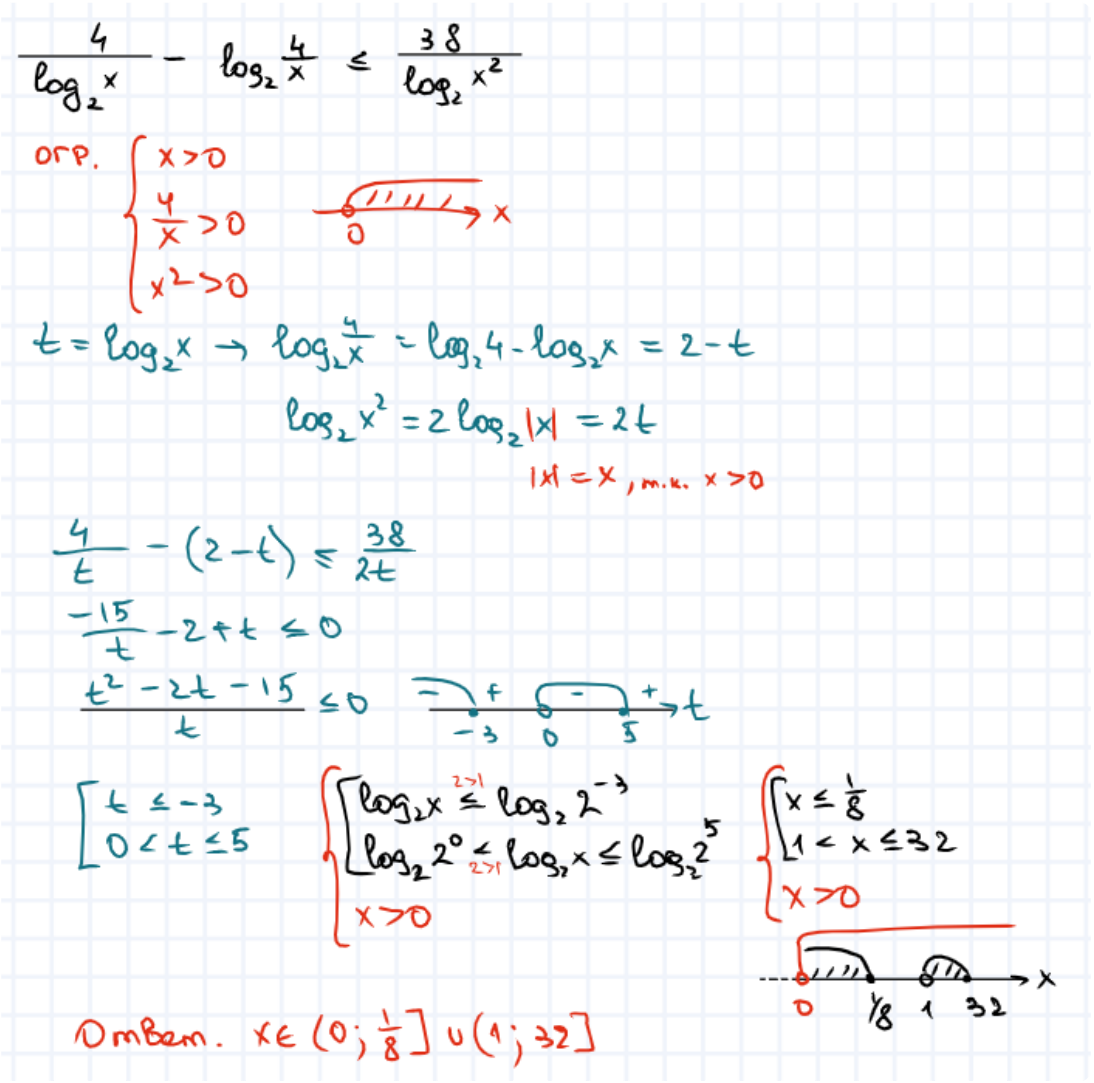
46. 61 - 175433

$\frac{4}{\log_2 x} - \log_2\left(\frac{4}{x}\right) \leq \frac{38}{\log_2 x^2}$.

Ответ:

$\left(0; \frac{1}{8}\right) \cup (1; 32]$.

Решение:



Решение

****

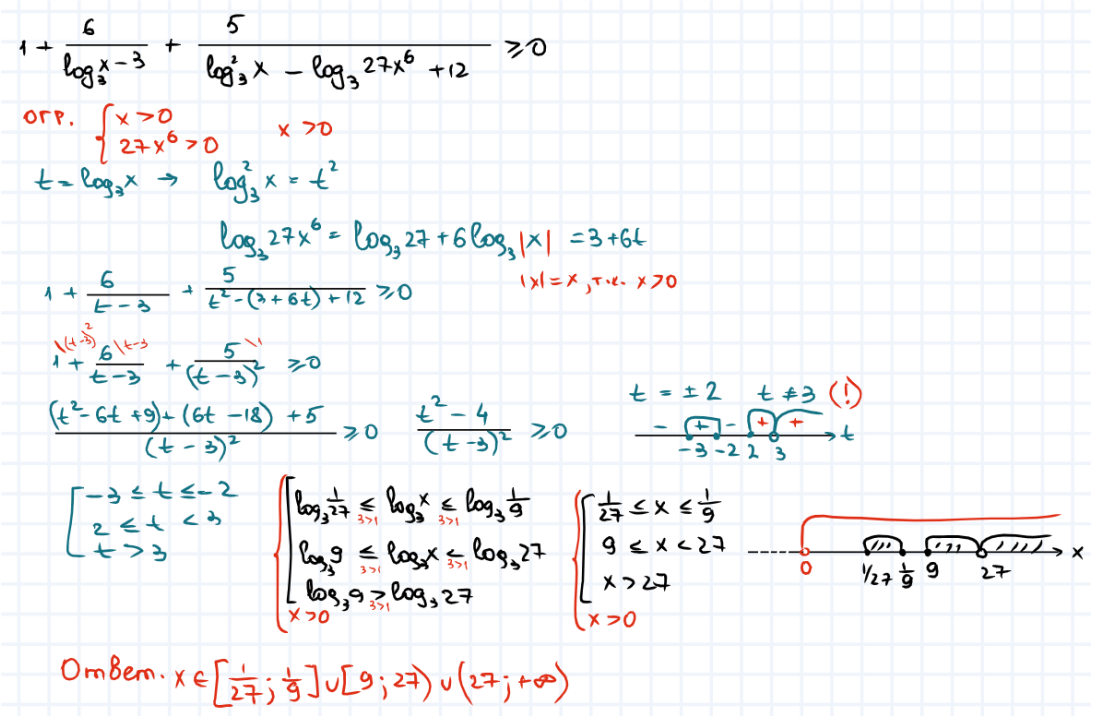
47. 62

$$1+\frac{6}{\log_3 x-3}+\frac{5}{\log_3^2 x-\log_3(27x^6)+12}\geq 0.$$

Ответ:

$$(0;\tfrac{1}{9}]\cup[9;27)\cup(27;+\infty)$$

Решение:



Решение

****

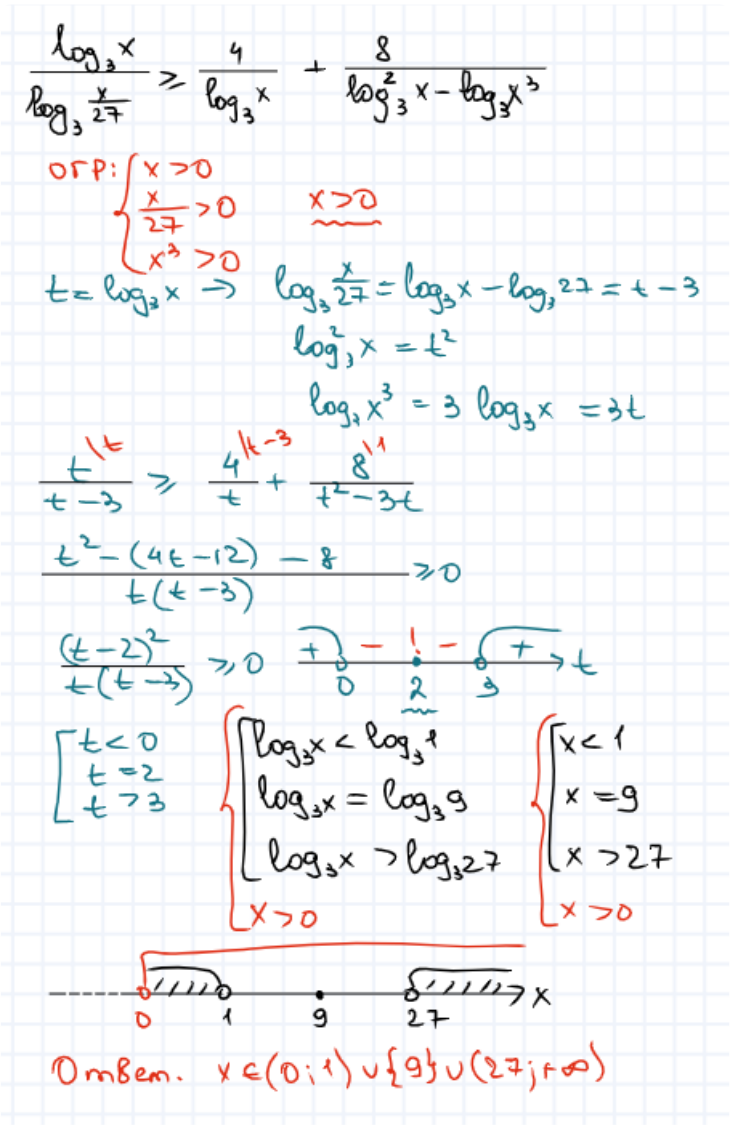
48. 63 АНАЛОГ

$\frac{\log_3 x}{\log_3(\frac{x}{27})} \geq \frac{4}{\log_3 x} + \frac{8}{\log_3^2 x - \log_3 x^3}$.

Ответ:

$(0;1) \cup \{9\} \cup (27;+\infty)$

Решение:



Решение

****

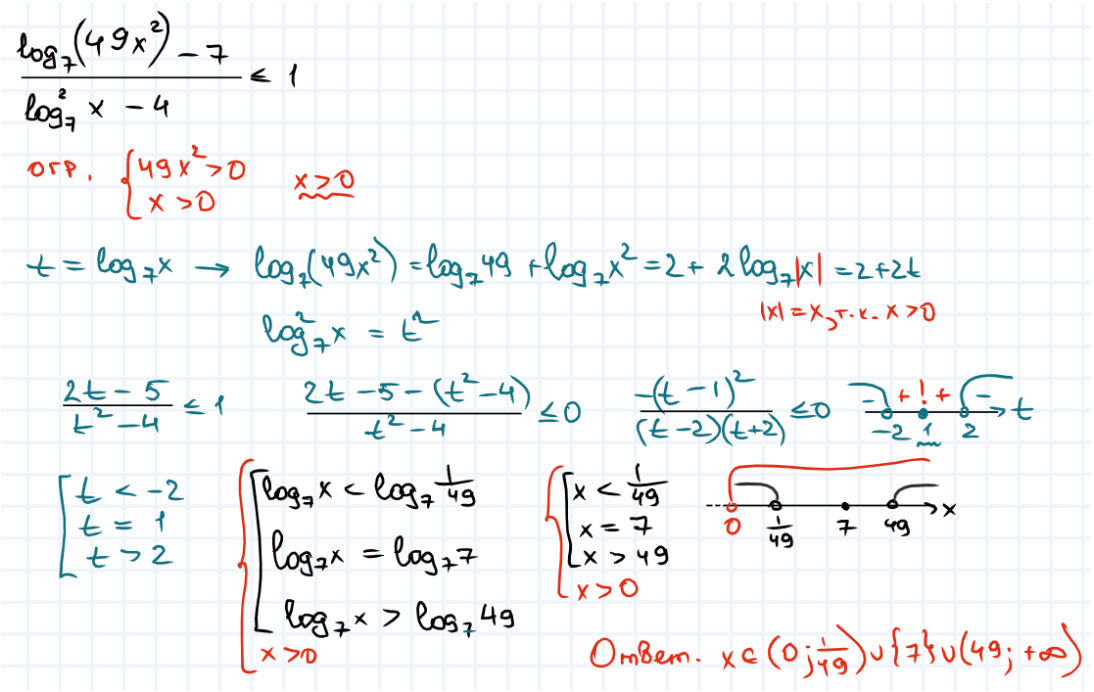
49. 64 - 26918

$\frac{\log_7(49x^2)-7}{\log_7^2 x-4} \leq 1.$

Ответ:

$\left(0; \frac{1}{49}\right) \cup \{7\} \cup (49; +\infty)$

Решение:



Решение

****

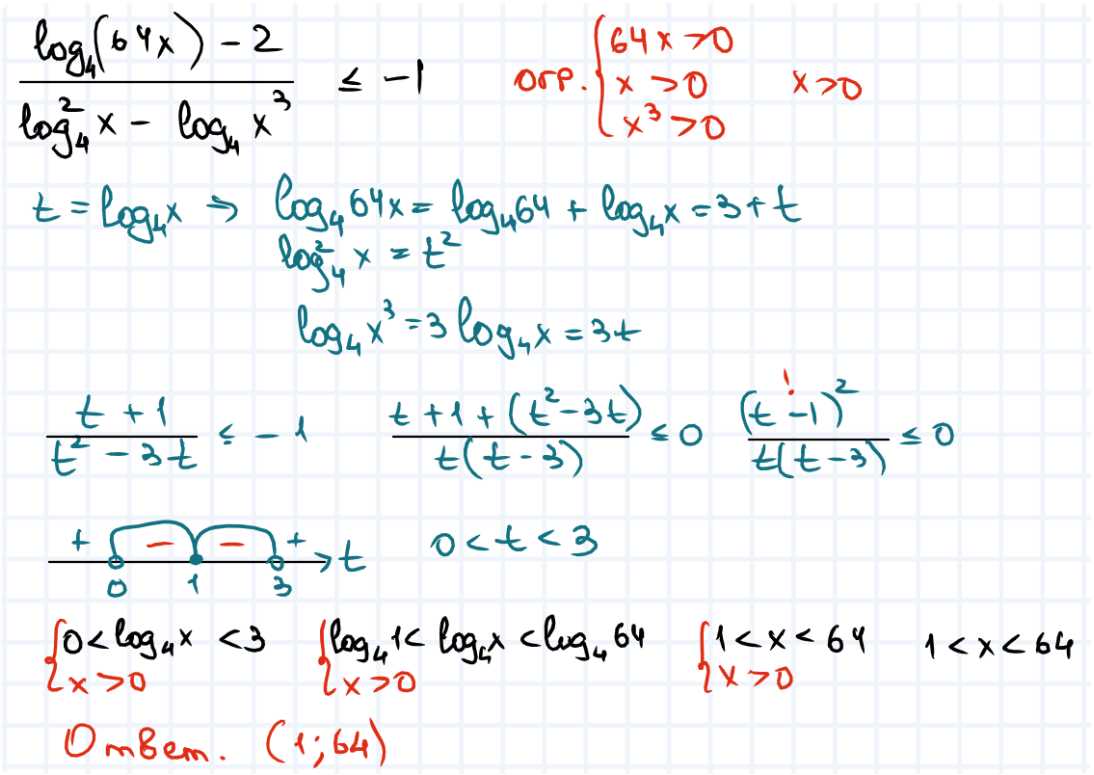
50. 65 - 26918 (АНАЛОГ)

$\frac{\log_4(64x)-2}{\log_4^2 x-\log_4 x^3} \leq -1.$

Ответ:

$(1;64)$

Решение:



Решение

****

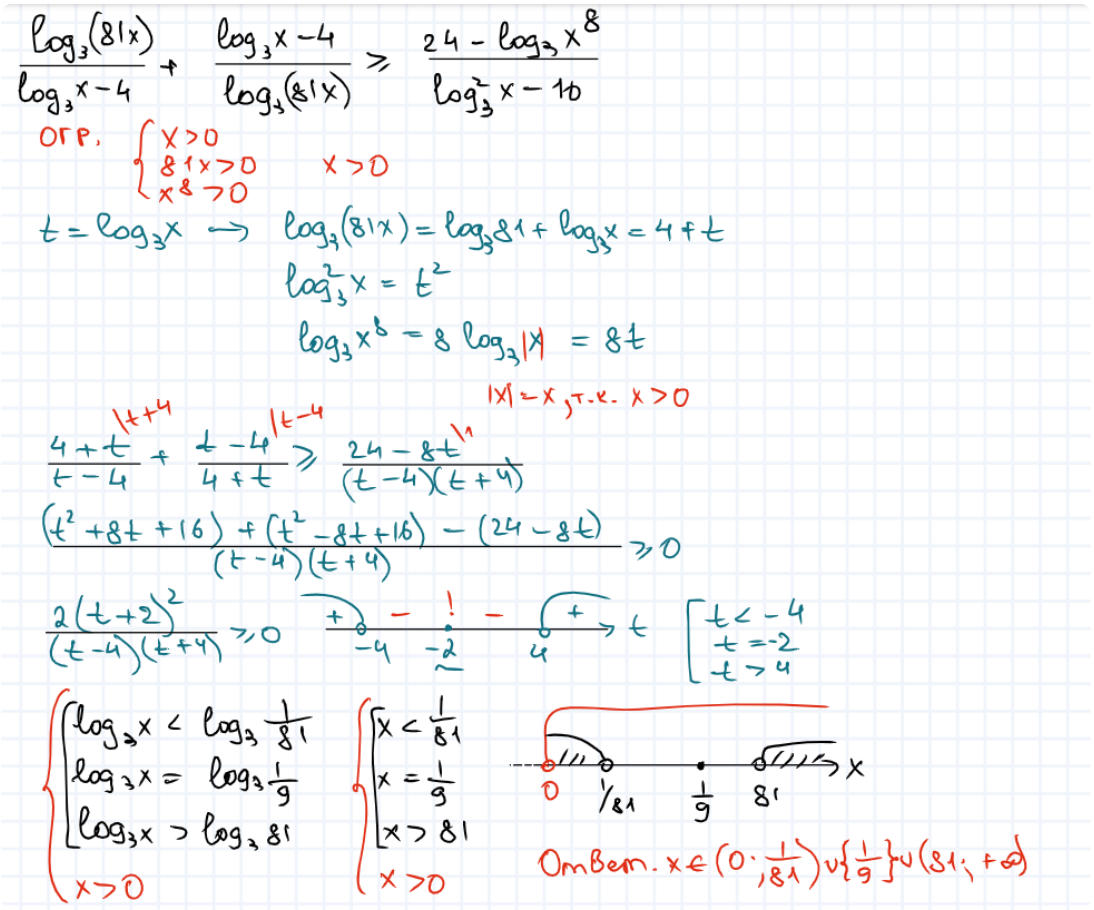
51. 66 - 1091

$\frac{\log_3(81x)}{\log_3 x-4}+\frac{\log_3 x-4}{\log_3(81x)}\geq\frac{24-\log_3(x^8)}{\log_3^2 x-16}$

Ответ:

$(0;\frac{1}{81})\cup\{\frac{1}{9}\}\cup(81;+\infty)$

Решение:



Решение

****

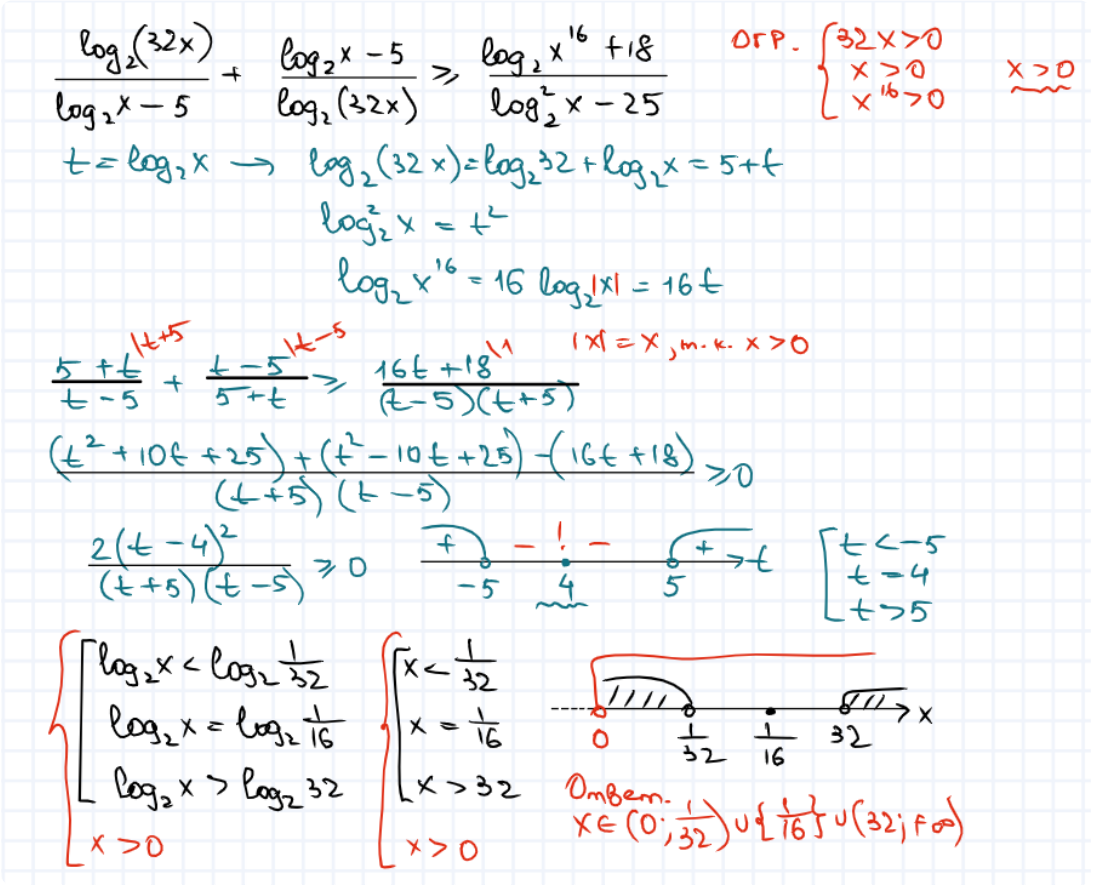
52. 67 - 1091 (АНАЛОГ)

$\frac{\log_2(32x)}{\log_2 x-5}+\frac{\log_2 x-5}{\log_2(32x)}\geq\frac{\log_2(x^{16})+18}{\log_2^2 x-25}$.

Ответ:

$(0;\frac{1}{32})\cup\{16\}\cup(32;+\infty)$

Решение:



Решение

****

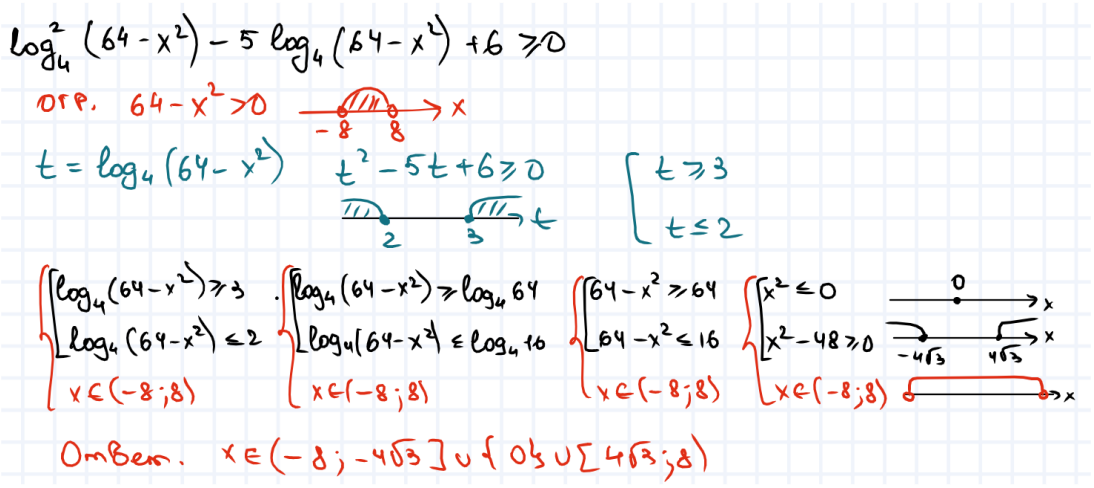
53. 68 - 520

$$\log_4^2(64-x^2)-5\log_4(64-x^2)+6\geq 0$$

Ответ:

$$x\in(-8;-4\sqrt{3}]\cup\{0\}\cup[4\sqrt{3};8)$$

Решение:



Решение

****

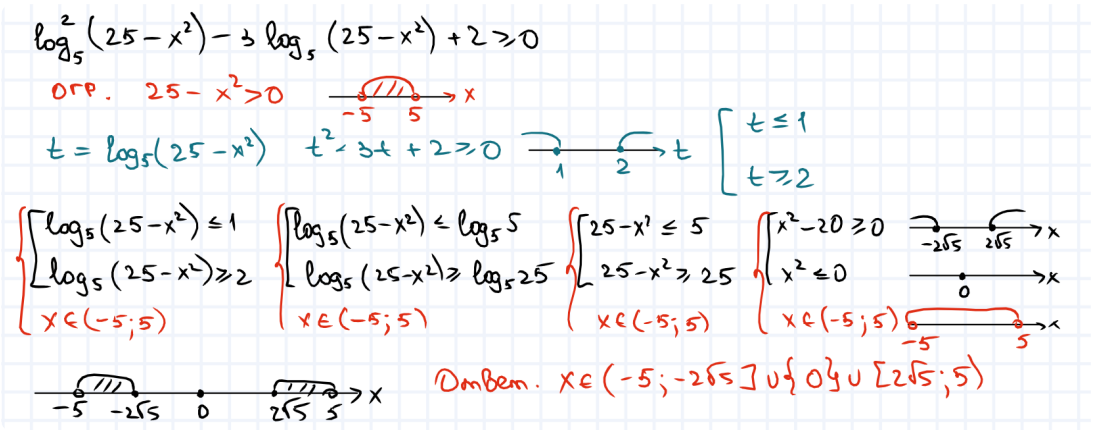
54. 69 - 520 (АНАЛОГ) ДОСРОК

$$\log_5^2(25-x^2)-3\log_5(25-x^2)+2\geq 0$$

Ответ:

$$x\in(-5;-2\sqrt{5}]\cup\{0\}\cup[2\sqrt{5};5)$$

Решение:



Решение

****

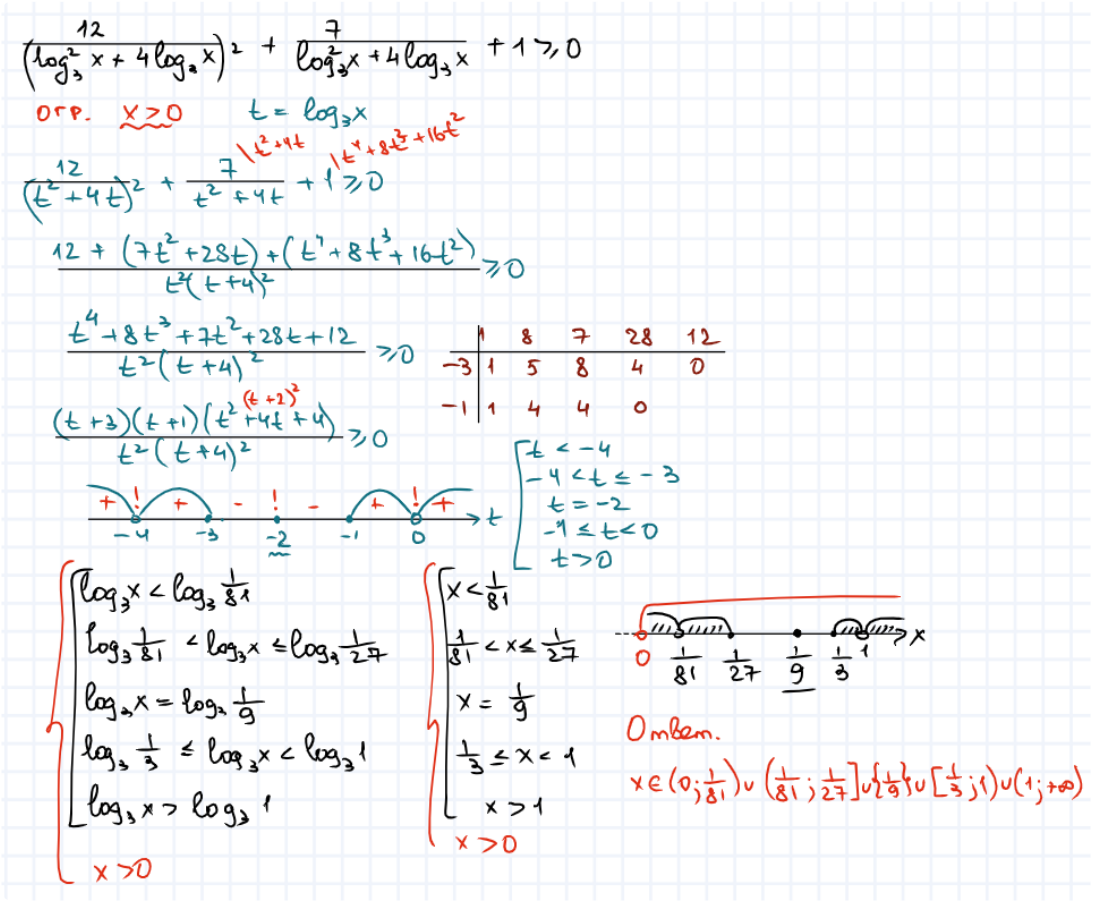
55. 70 - ДОСРОК

$$\frac{12}{\left(\log_3^2 x+4\log_3 x\right)^2}+\frac{7}{\log_3^2 x+4\log_3 x}+1\geq 0.$$

Ответ:

$$\left(0;\tfrac{1}{81}\right)\cup\left(\tfrac{1}{81};\tfrac{1}{27}\right]\cup\left\{\tfrac{1}{9}\right\}\cup\left[\tfrac{1}{3};1\right)\cup(1;+\infty)$$

Решение:



Решение

****

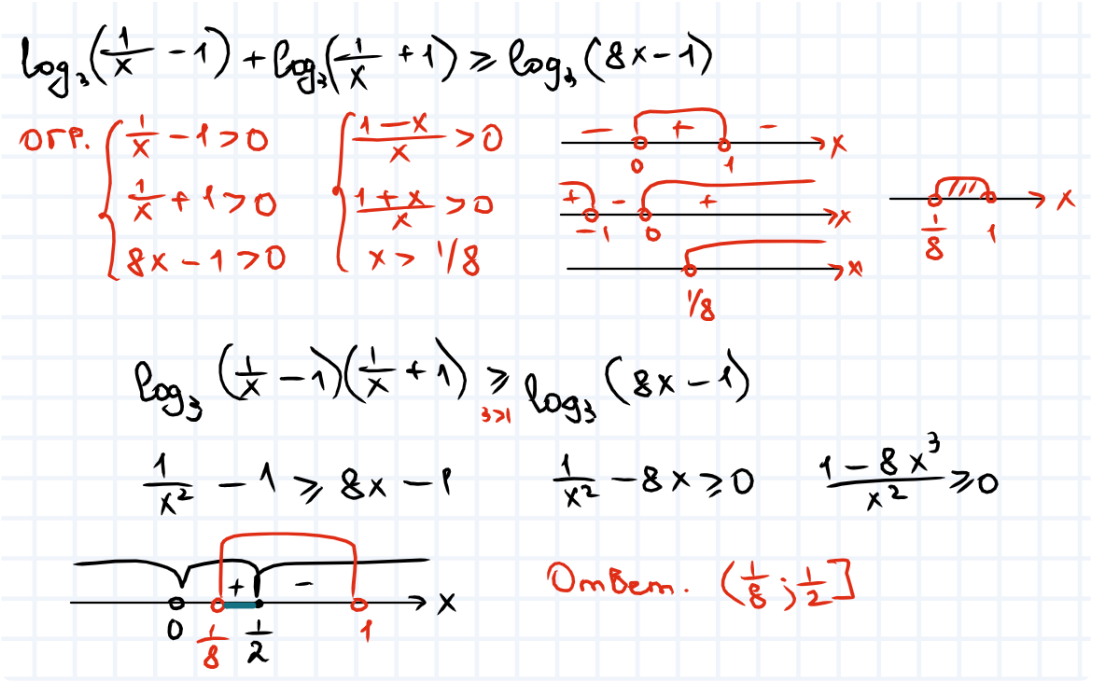
56. 80

$\log_3\left(\frac{1}{x}-1\right)+\log_3\left(\frac{1}{x}+1\right)\geq\log_3(8x-1).$

Ответ:

$\left(\frac{1}{8};\frac{1}{2}\right]$

Решение:



Решение

****

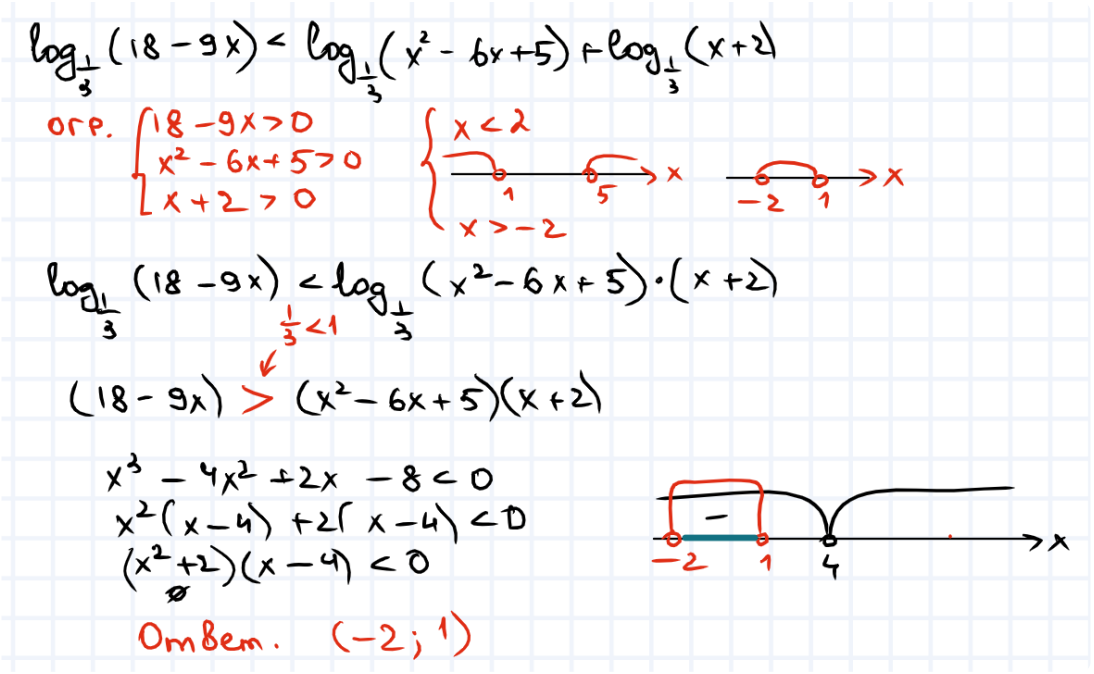
57. 81

$\log_{\frac{1}{3}}(18-9x) < \log_{\frac{1}{3}}(x^2-6x+5) + \log_{\frac{1}{3}}(x+2).$

Ответ:

$(-2;1)$

Решение:



Решение

****

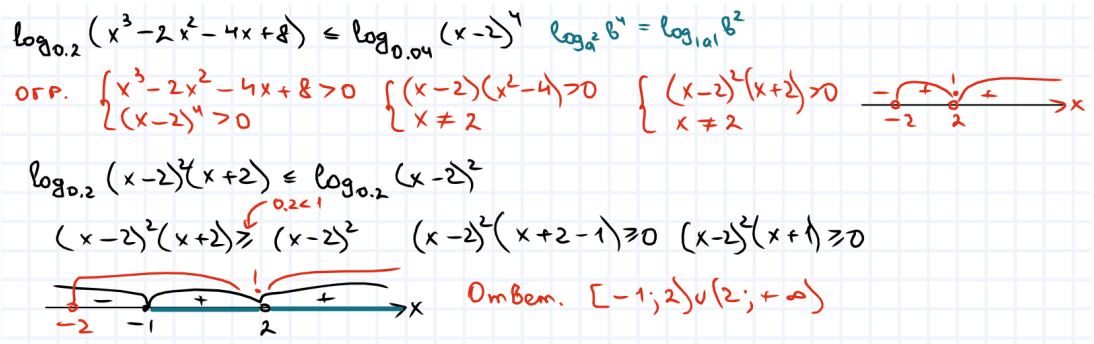
58. 82 - 63278

$\log_{0,2}\left(x^3-2x^2-4x+8\right) \le \log_{0,04}(x-2)^4$

Ответ:

$[-1;2) \cup (2;+\infty)$

Решение:



Решение

****

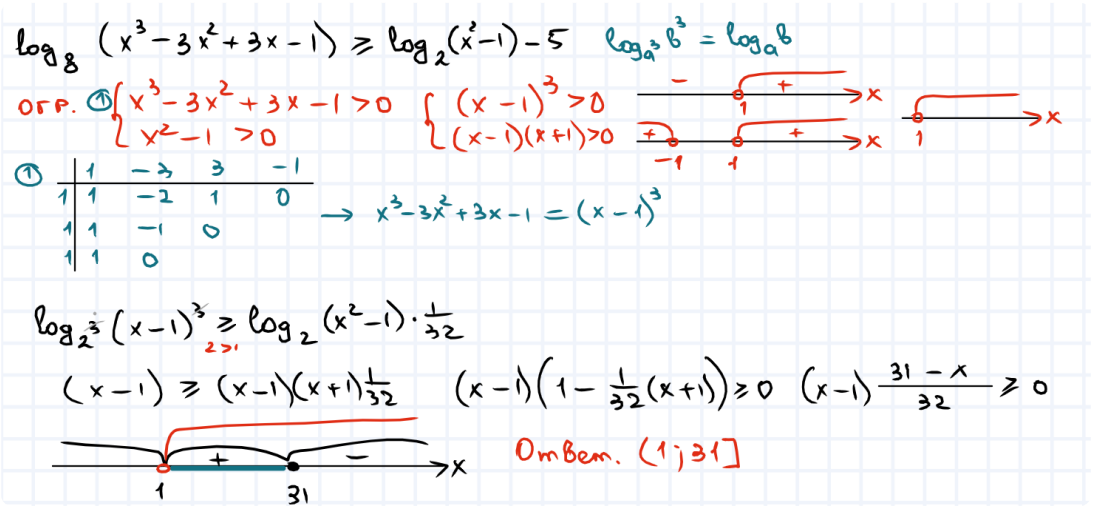
59. 83 - 63278 (АНАЛОГ)

$\log_8\left(x^3-3x^2+3x-1\right)\geq\log_2\left(x^2-1\right)-5.$

Ответ:

$(1;31]$

Решение:



Решение

****

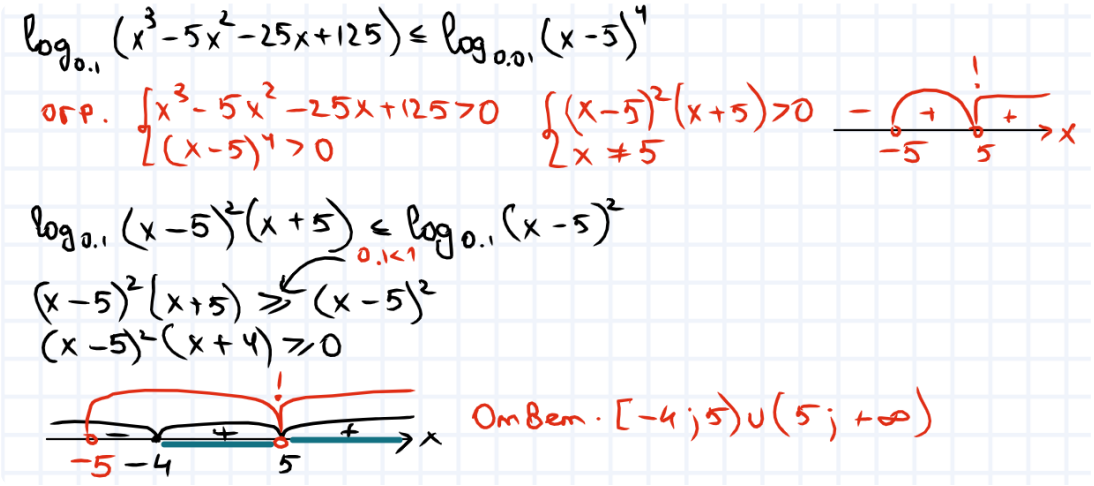
60. 83_ АНАЛОГ 63278

$\log_{0,1}(x^3-5x^2-25x+125)\leq\log_{0,01}(x-5)^4.$

Ответ:

$[-4;5)\cup(5;+\infty)$

Решение:



Решение

****

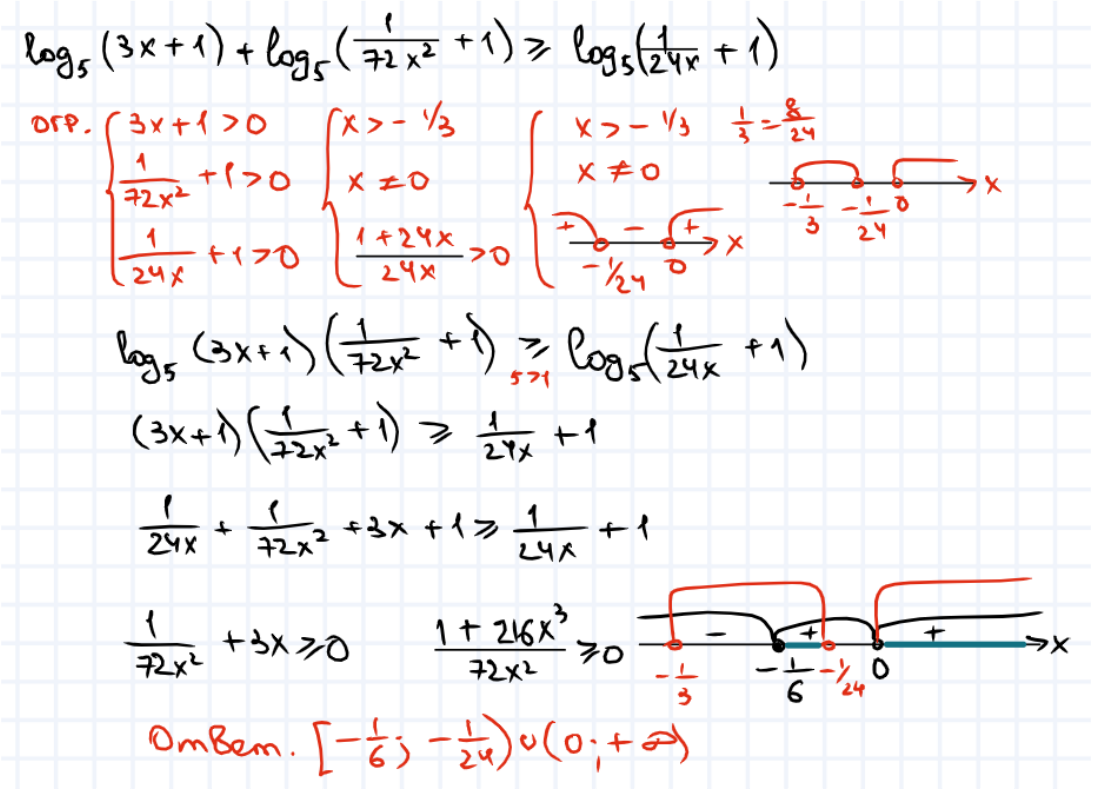
61. 84

$\log_5(3x+1)+\log_5\left(\frac{1}{72x^2}+1\right)\geq\log_5\left(\frac{1}{24x}+1\right)$

Ответ:

$\left[-\frac{1}{6};-\frac{1}{24}\right)\cup(0;+\infty)$

Решение:



Решение

****

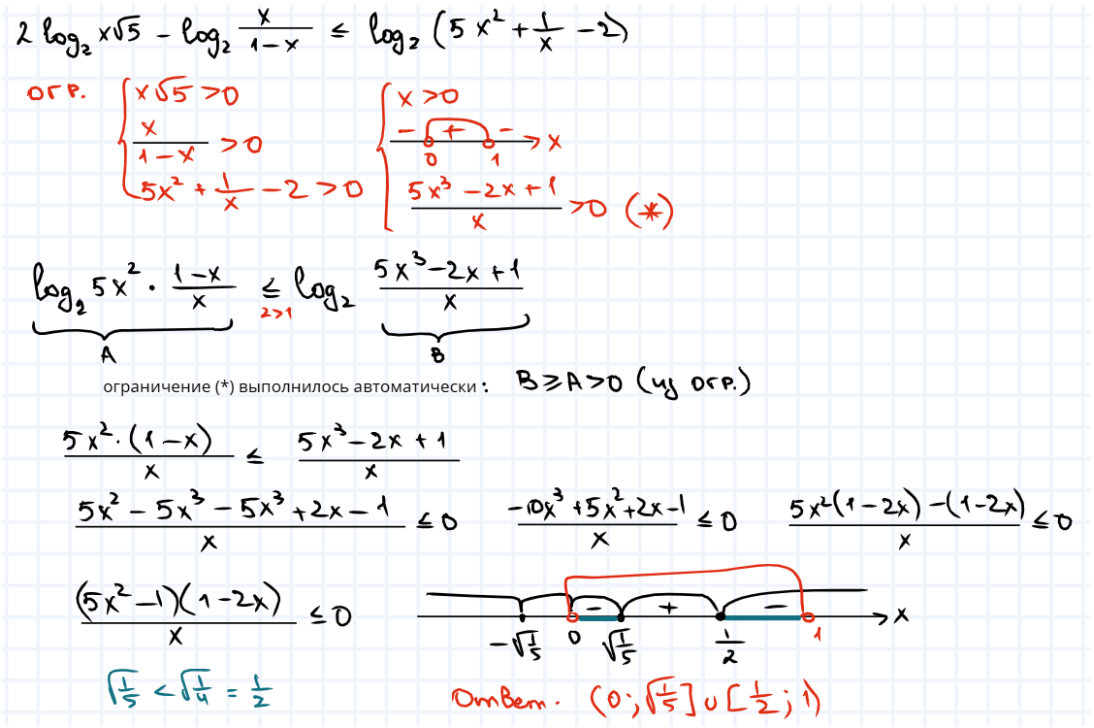
62. 85 - ОДЗ АВТОМАТИЧЕСКИ

$2\log_2\left(x\sqrt{5}\right)-\log_2\left(\frac{x}{1-x}\right)\le\log_2\left(5x^2+\frac{1}{x}-2\right)$

Ответ:

$\left(0;\frac{\sqrt{5}}{5}\right]\cup\left[\frac{1}{2};1\right)$

Решение:



Решение

****

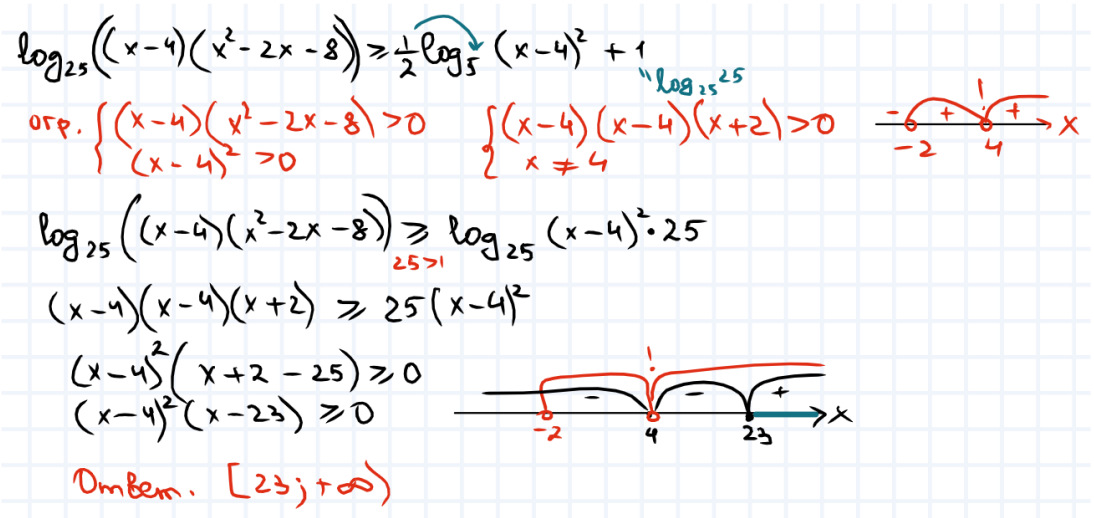
63. 86

$\log_{25}\left((x-4)\left(x^2-2x-8\right)\right)\ge 0,5\log_5(x-4)^2+1.$

Ответ:

$[23;+\infty)$

Решение:



Решение

****

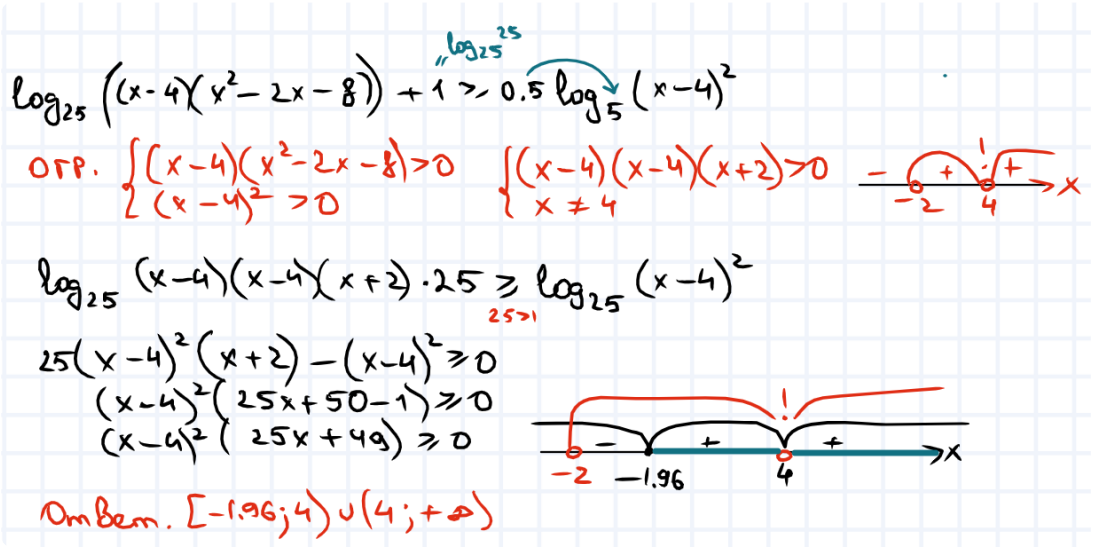
64. 87 - АНАЛОГ 86

$\log_{25}\left((x-4)\left(x^2-2x-8\right)\right)+1 \geq 0{,}5\log_5(x-4)^2.$

Ответ:

$[-1{,}96;4)\cup(4;+\infty)$

Решение:



Решение

****

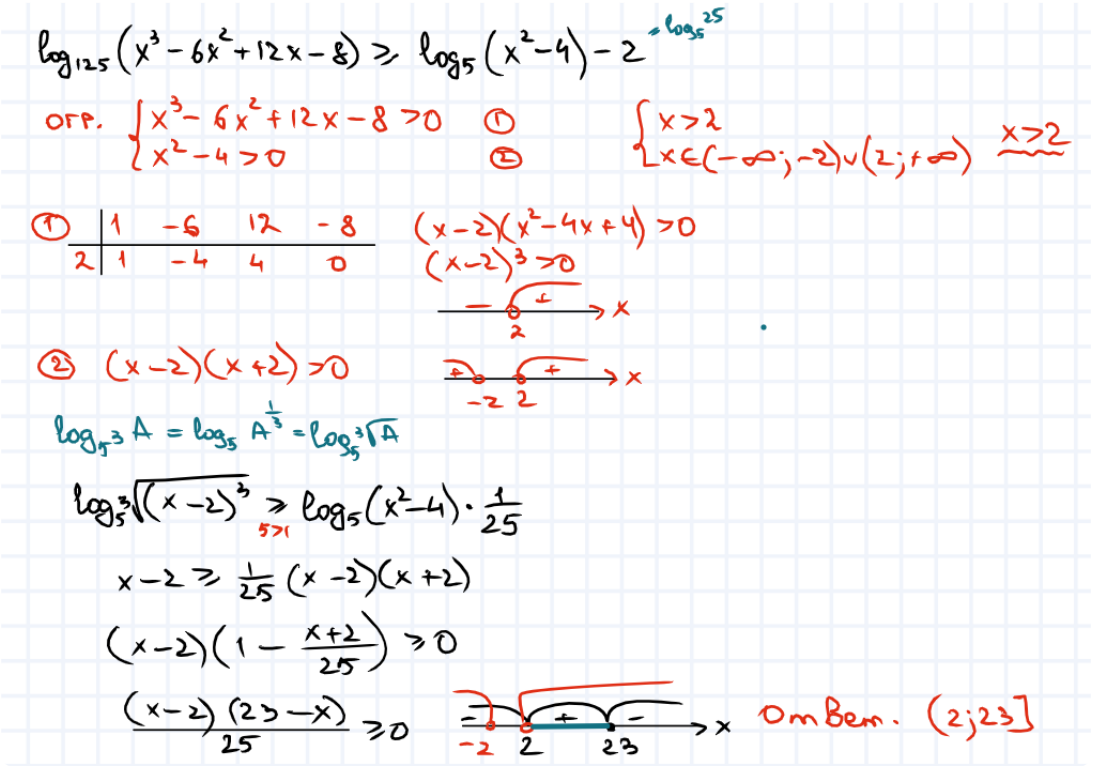
65. 88

$\log_{125}\left(x^3-6x^2+12x-8\right)\geq\log_5\left(x^2-4\right)-2.$

Ответ:

$(2;23]$

Решение:



Решение

****

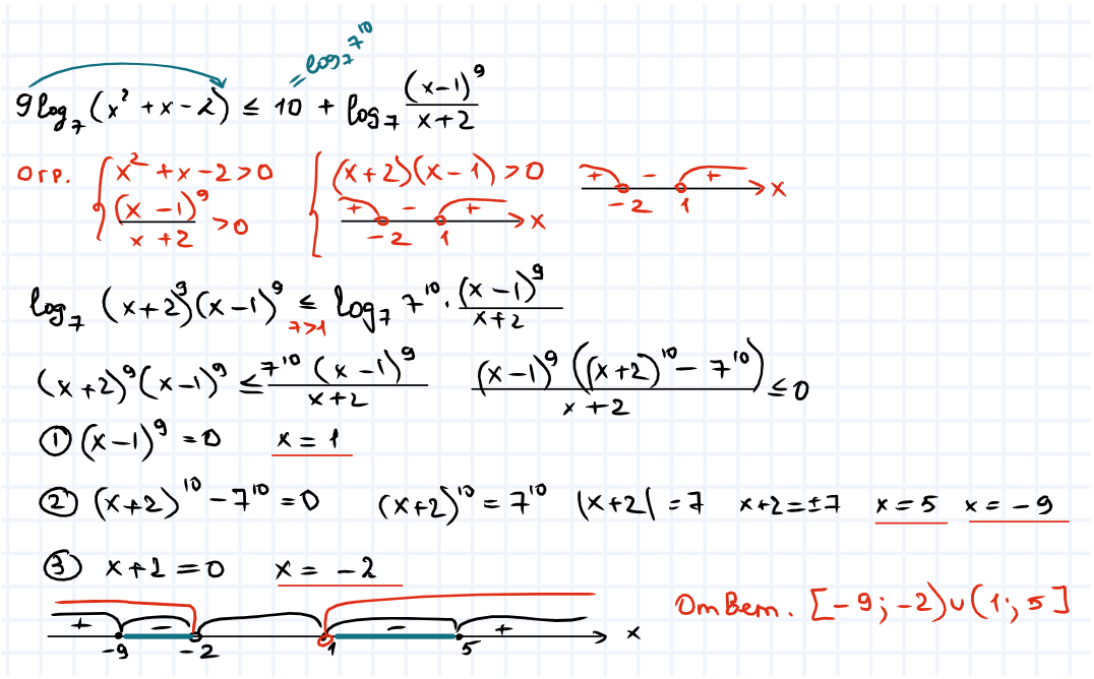
66. 89 - 126229

$9\log_7\left(x^2+x-2\right) \leq 10+\log_7 \frac{(x-1)^9}{x+2}$.

Ответ:

$[-9;-2) \cup (1;5]$

Решение:



Решение

****

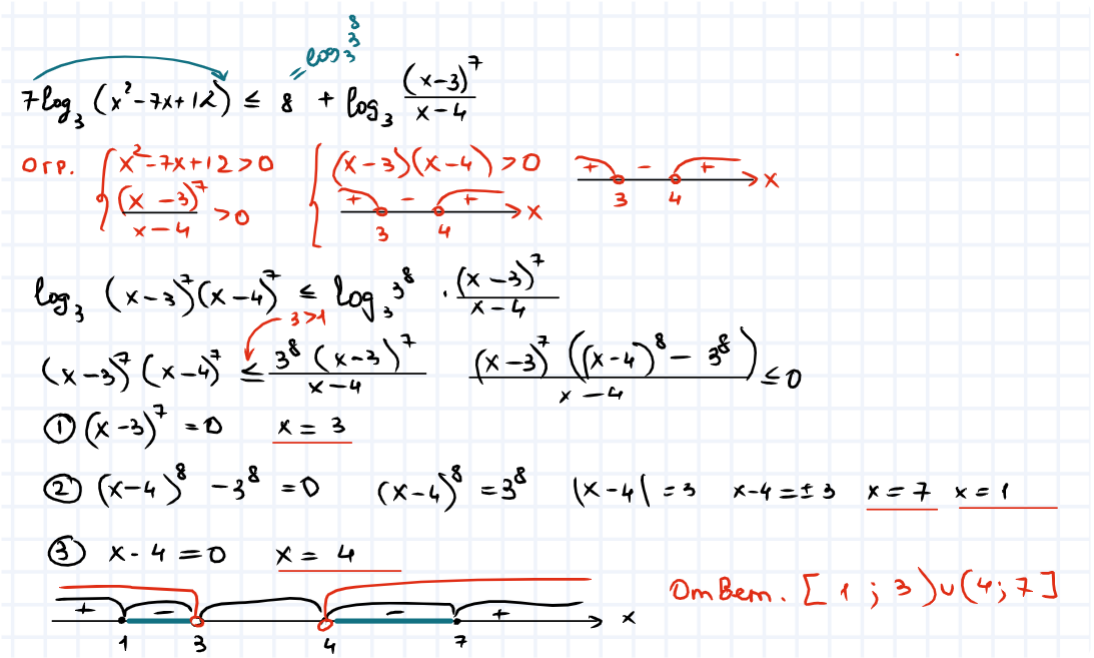
67. 90 - 126229 (АНАЛОГ)

$7\log_3\left(x^2-7x+12\right)\leq 8+\log_3\frac{(x-3)^7}{x-4}$.

Ответ:

$[1;3)\cup(4;7]$

Решение:



Решение

****

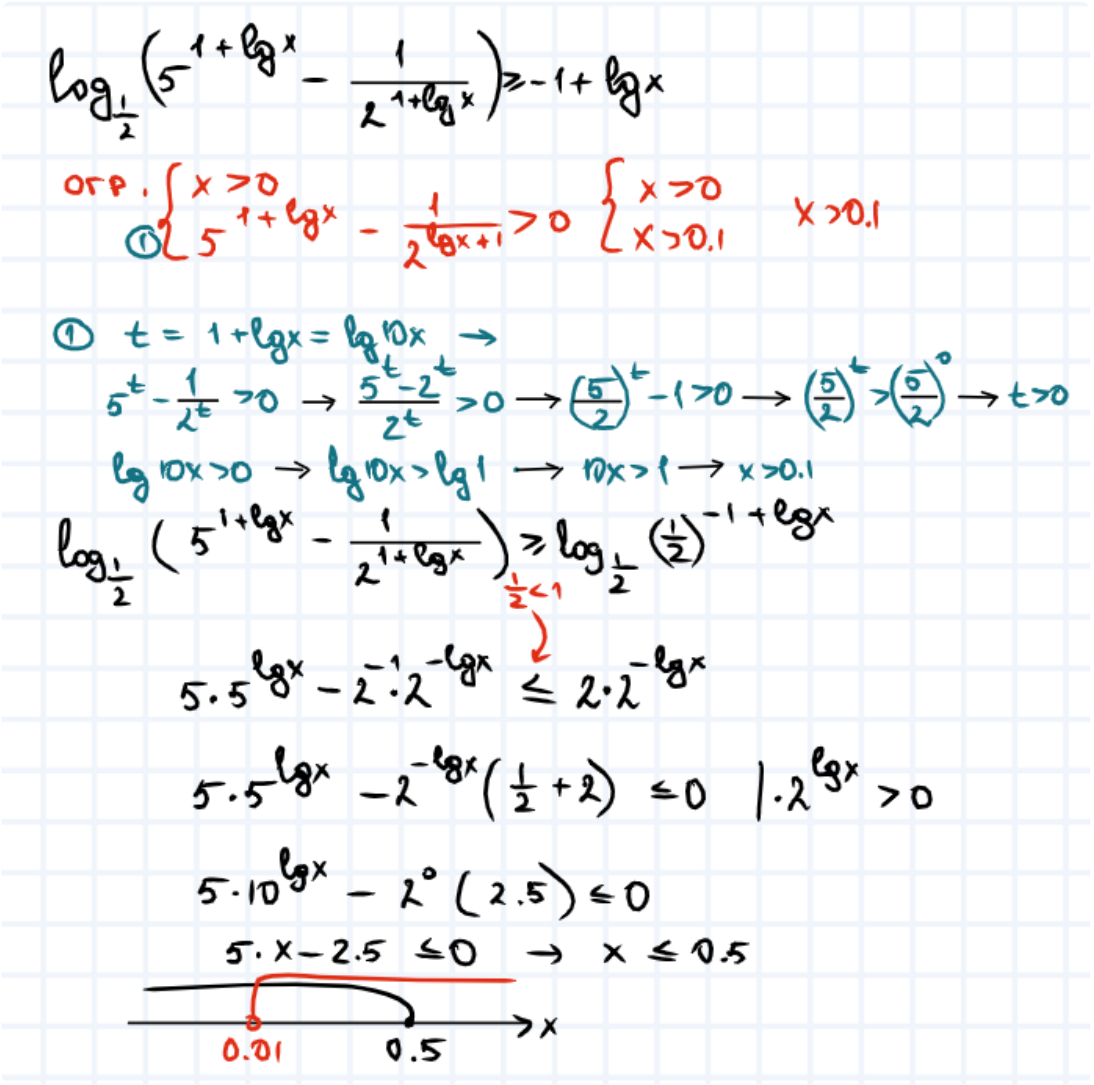
68. 91 - 2011

$\log_{\frac{1}{2}}\left(5^{1+\lg x}-\frac{1}{2^{1+\lg x}}\right)\geq -1+\lg x$

Ответ:

$(0{,}1;\,0{,}5]$

Решение:



Решение

****

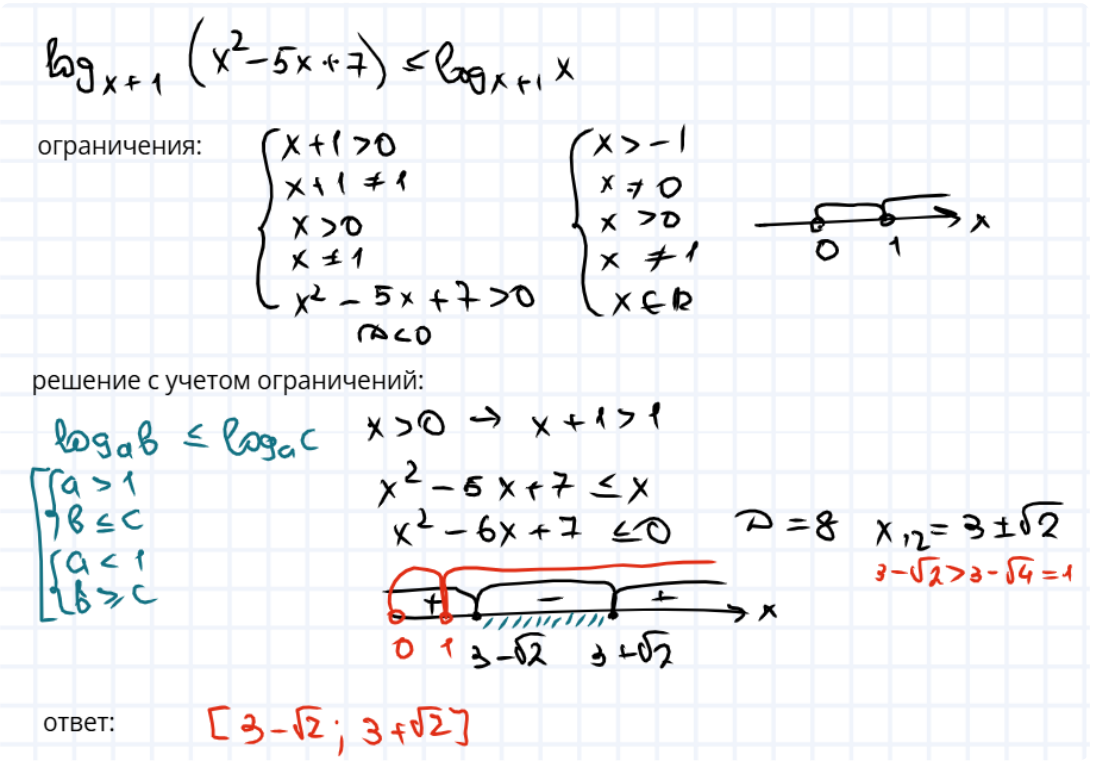
69. A100 - 175437

$\log_{x+1}\left(x^2-5x+7\right) \leq \log_{x+1} x.$

Ответ:

$[3-\sqrt{2}; 3+\sqrt{2}]$

Решение:



Решение

****

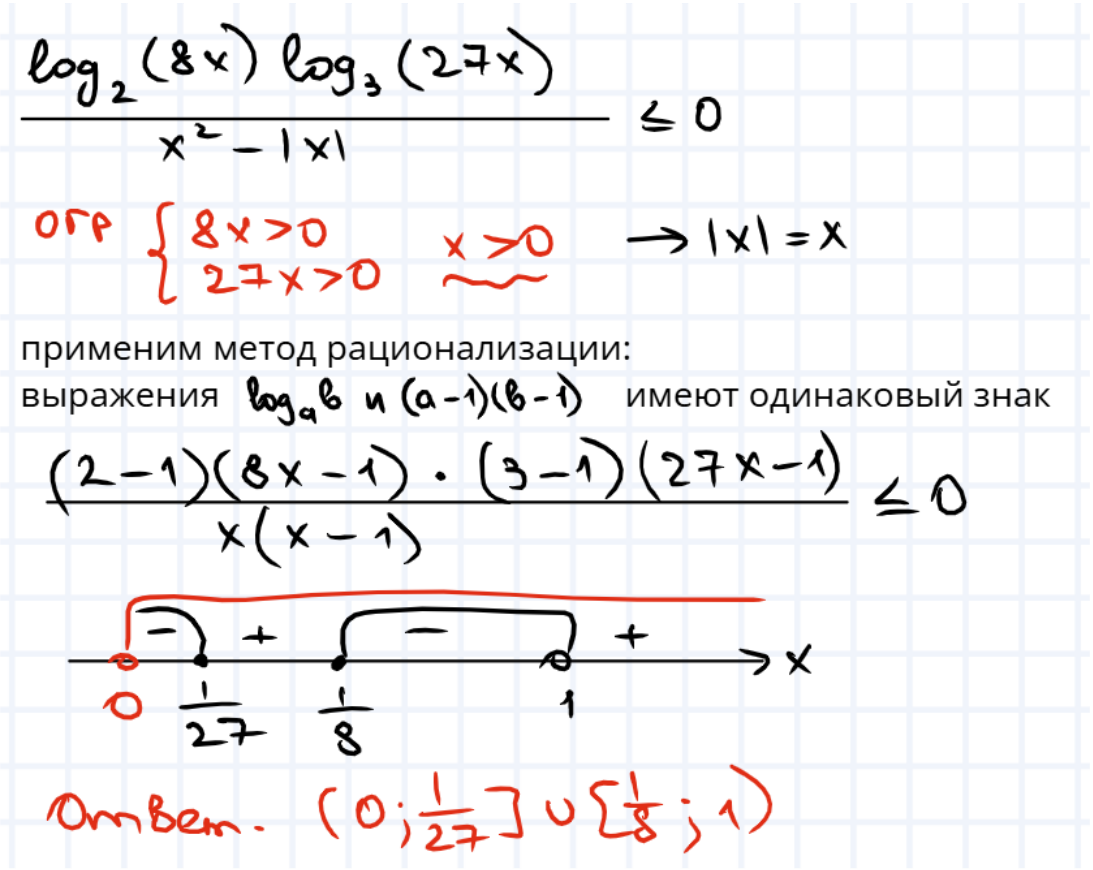
70. A101

$\frac{\log_2(8x)\cdot\log_3(27x)}{x^2-|x|} \leq 0.$

Ответ:

$(0;\frac{1}{27}) \cup [\frac{1}{8};1)$

Решение:



Решение

****

71. A102

$\frac{\log_3(9x)\cdot\log_4(64x)}{5x^2-|x|} \le 0$

Ответ:

$(0;\frac{1}{64}] \cup [\frac{1}{9};\frac{1}{5})$

Решение:

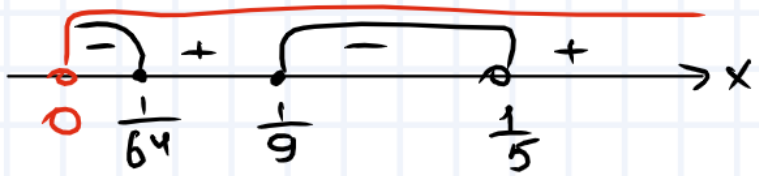
$$\frac{\log_3(9x)\log_4(64x)}{5x^2-|x|} \le 0$$

ОДЗ $\begin{cases} 9x>0 \\ 64x>0 \end{cases}$ $x>0$ $\rightarrow |x|=x$

применим метод рационализации:

выражения $\log_a b$ и $(a-1)(b-1)$ имеют одинаковый знак

$$\frac{(3-1)(9x-1)\cdot(4-1)(64x-1)}{x(5x-1)} \le 0$$



Ответ. $(0;\frac{1}{64}] \cup [\frac{1}{9};\frac{1}{5})$

Решение

****

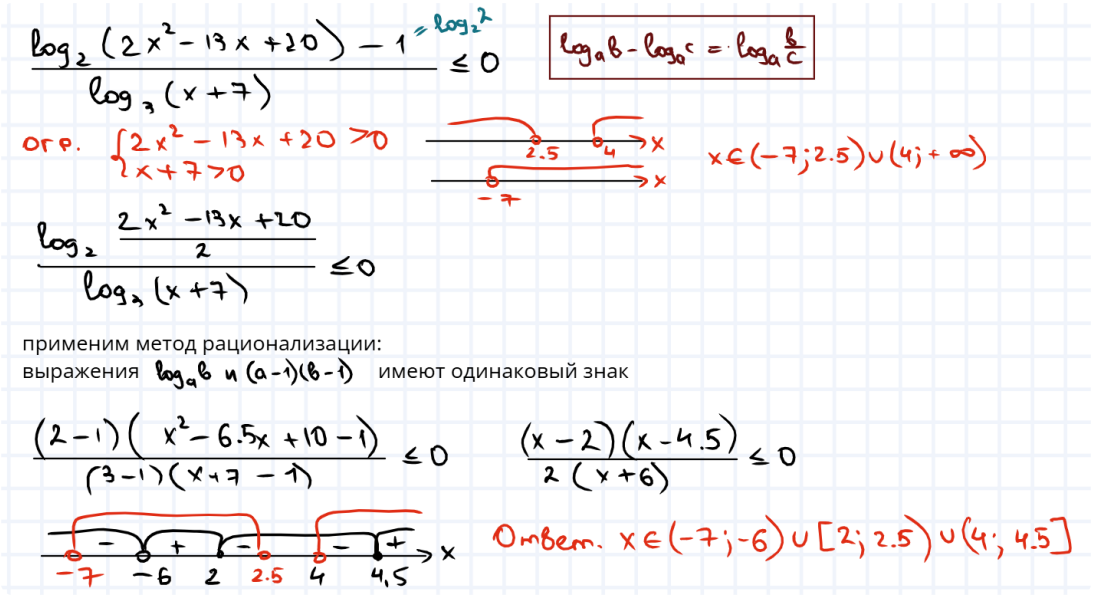
72. A103

$\frac{\log_2(2x^2-13x+20)-1}{\log_3(x+7)} \leq 0.$

Ответ:

$x \in (-7;-6) \cup [2;2,5) \cup (4;4,5].$

Решение:



Решение

****

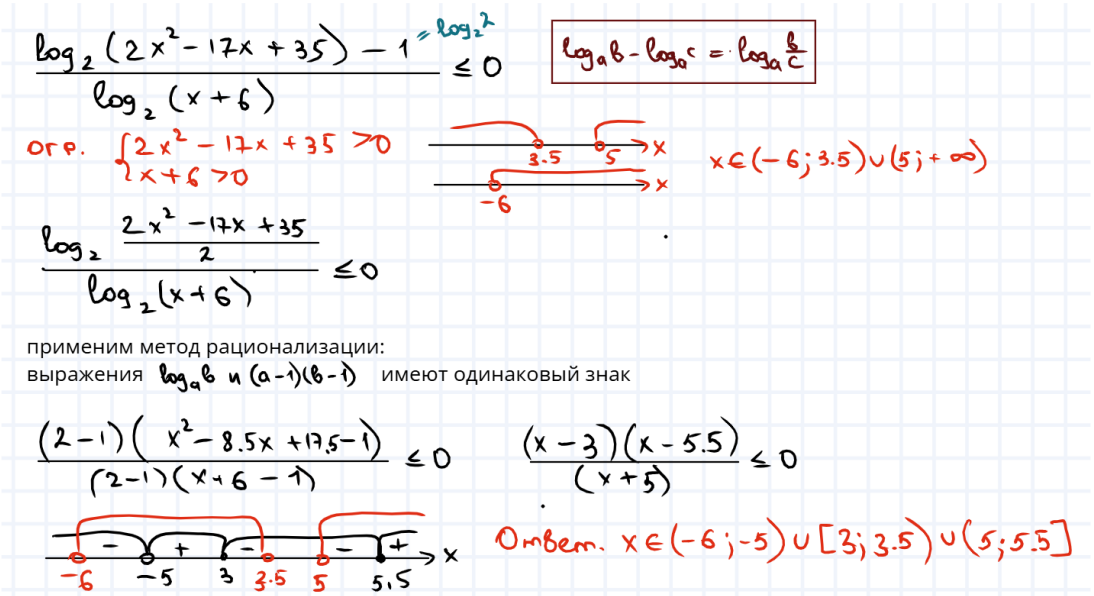
73. A104

$\frac{\log_2(2x^2-17x+35)-1}{\log_2(x+6)} \leq 0.$

Ответ:

$(-6;-5) \cup [3;3,5) \cup (5;5,5]$

Решение:



Решение

****

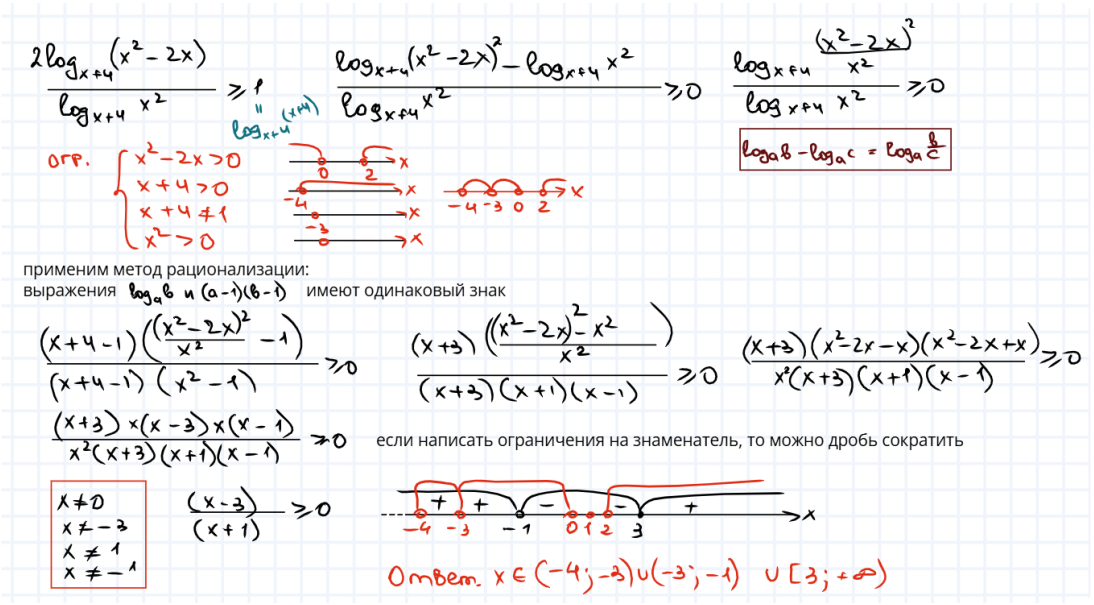
74. A105 - 2011

$\frac{2\log_{x+4}(x^2-2x)}{\log_{x+4}x^2} \geq 1$

Ответ:

$(-4;-3)\cup(-3;-1)\cup[3;+\infty)$

Решение:



Решение

****

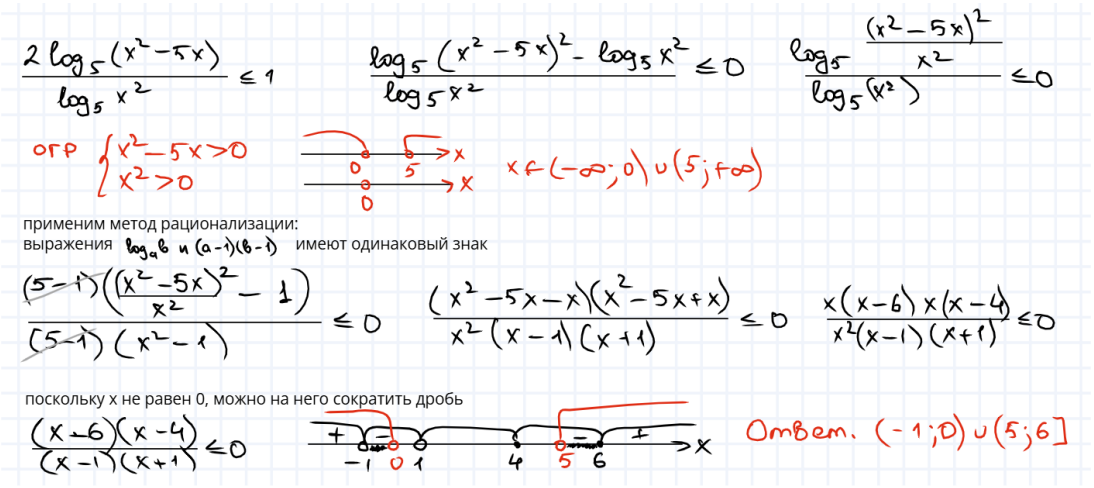
75. A106 - 2011

$\frac{2\log_5(x^2-5x)}{\log_5 x^2} \leq 1$

Ответ:

$(-1;0)\cup(5;6)$

Решение:



Решение

****

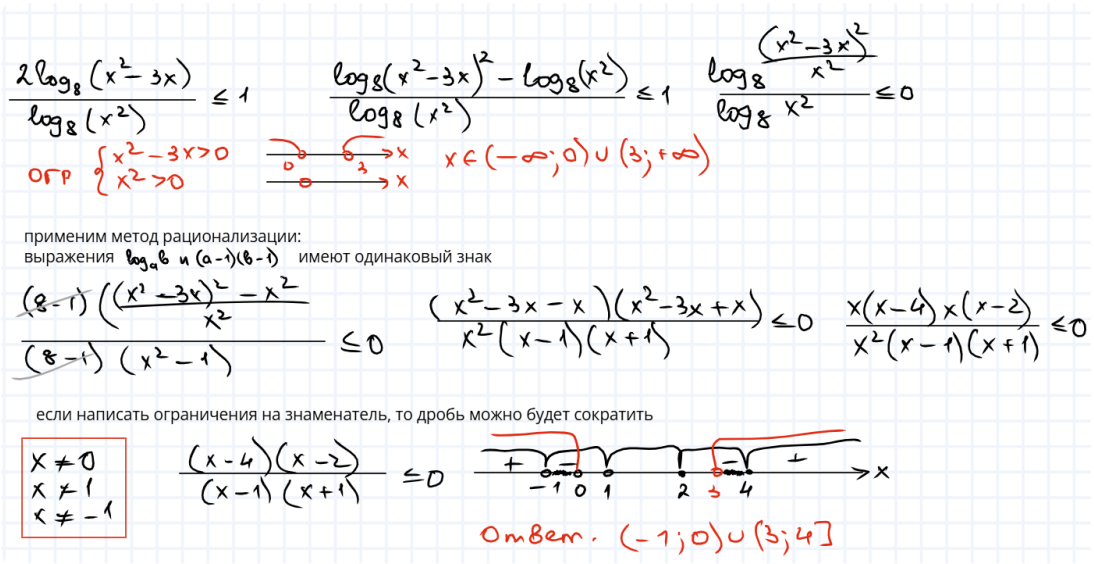
76. A107

$\frac{2\log_8(x^2-3x)}{\log_8 x^2} \leq 1.$

Ответ:

$(-1;0)\cup(3;4)$

Решение:



Решение

****

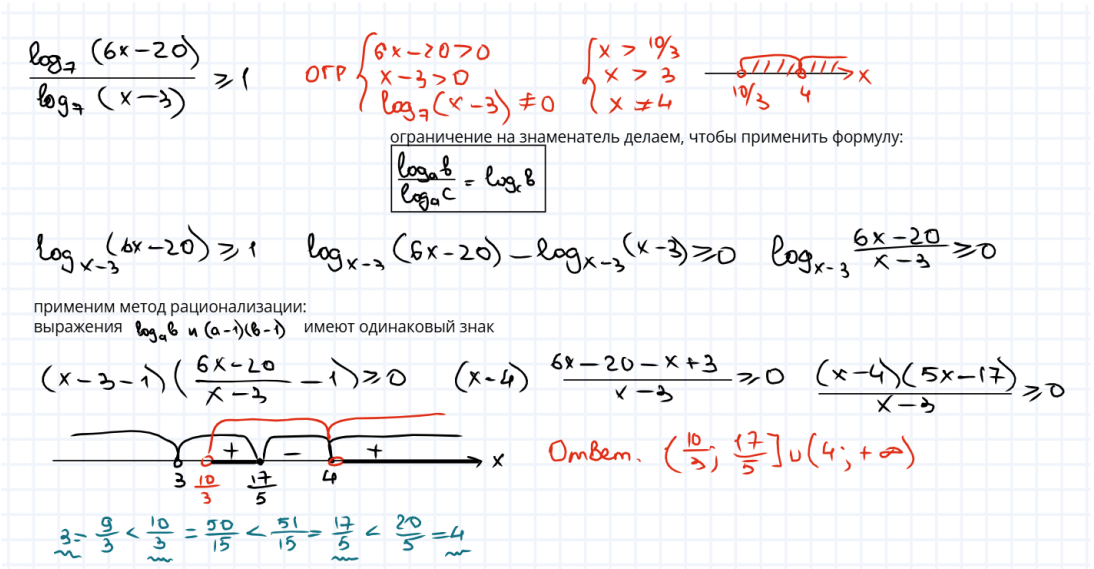
77. A108 - 91273 - переход к новому основанию

$\frac{\log_7(6x-20)}{\log_7(x-3)} \geq 1.$

Ответ:

$\left(\frac{10}{3};\frac{17}{5}\right]\cup(4;+\infty)$

Решение:



Решение

****

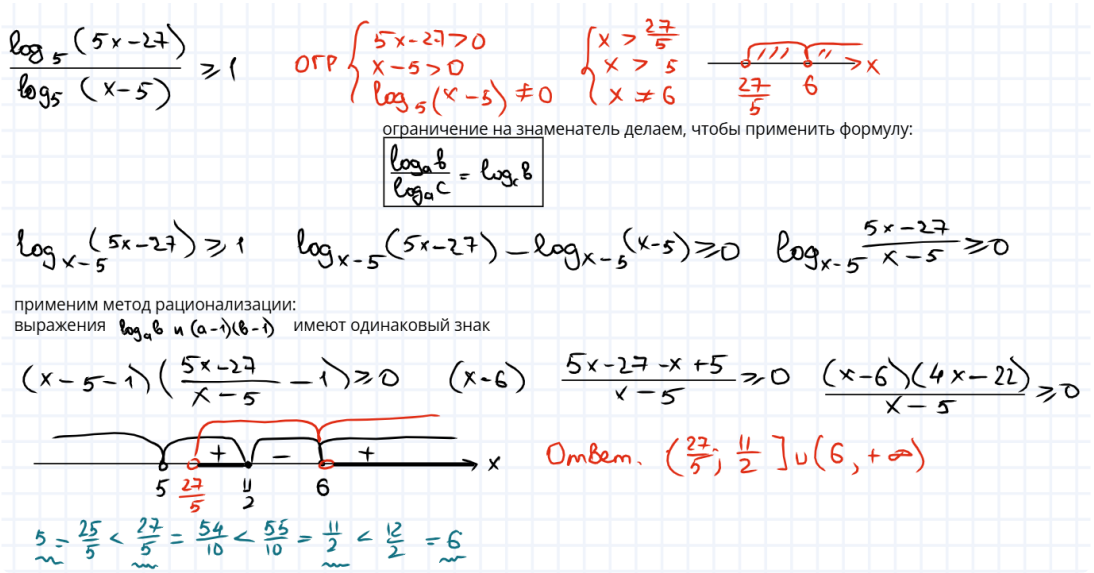
78. A109 - 91273 (АНАЛОГ) - переход к новому основанию

$\frac{\log_5(5x-27)}{\log_5(x-5)} \geq 1.$

Ответ:

$\left(\frac{27}{5}; \frac{11}{2}\right] \cup (6; +\infty)$

Решение:



Решение

****

79. A110 - 88576

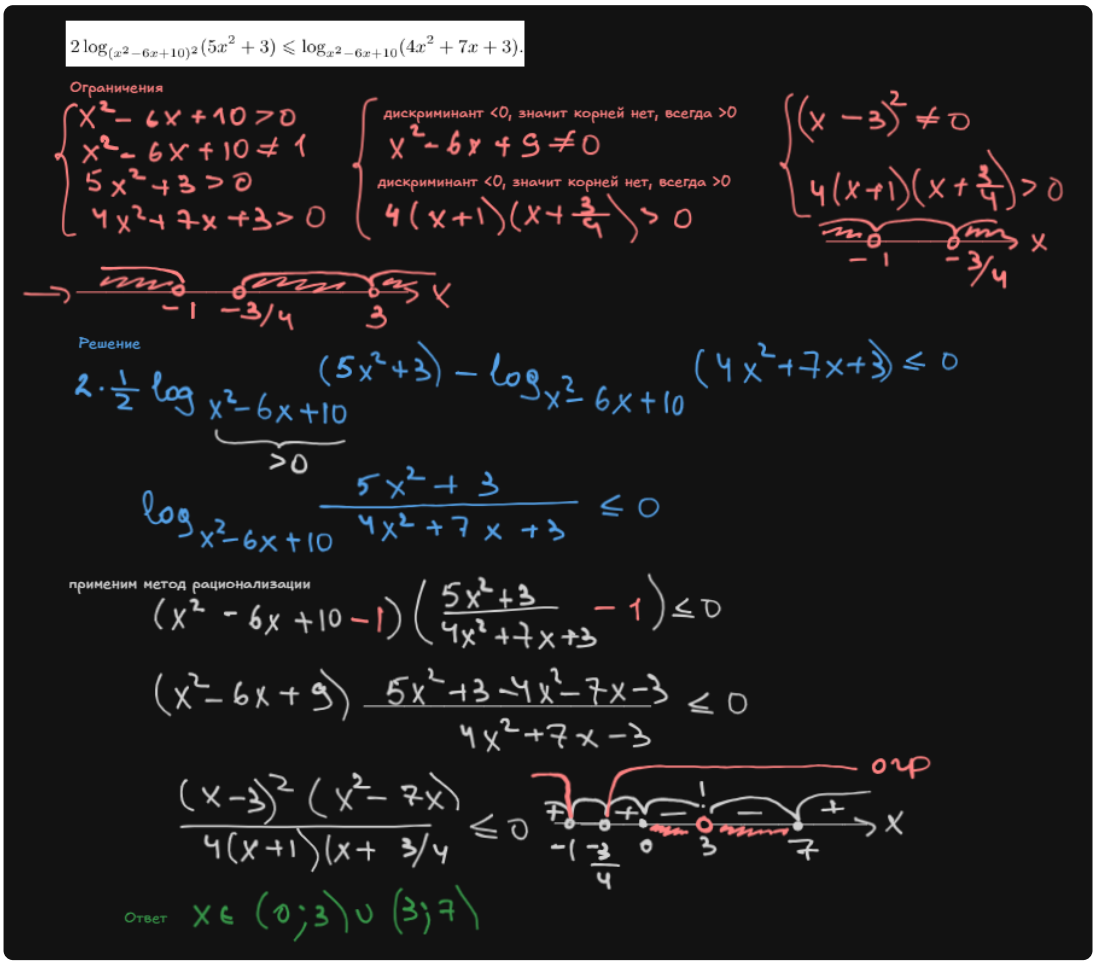
Решите неравенство

$$2\log_{(x^2-6x+10)^2}(5x^2+3) \leqslant \log_{x^2-6x+10}(4x^2+7x+3).$$

Ответ:

$x \in [0;\ 3) \cup (3;\ 7]$

Решение:



Решение

****

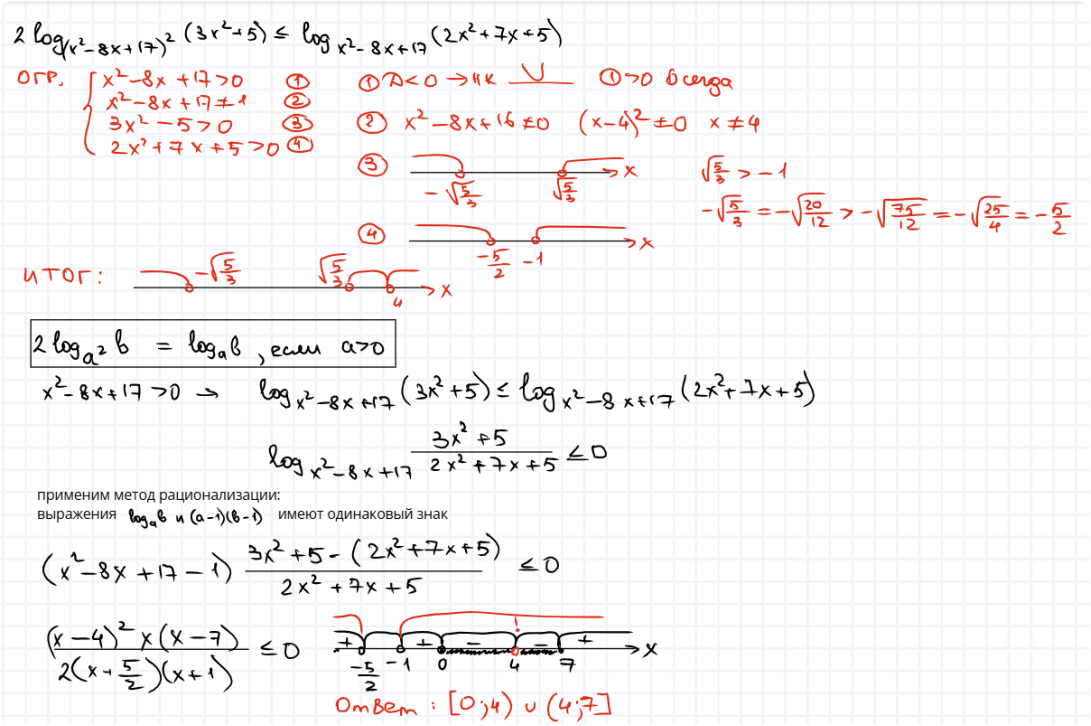
80. A111 - 88576 (АНАЛОГ)

$$2\log_{(x^2-8x+17)^2}(3x^2+5) \le \log_{x^2-8x+17}(2x^2+7x+5).$$

Ответ:

$[0;4) \cup (4;7]$

Решение:



Решение

****

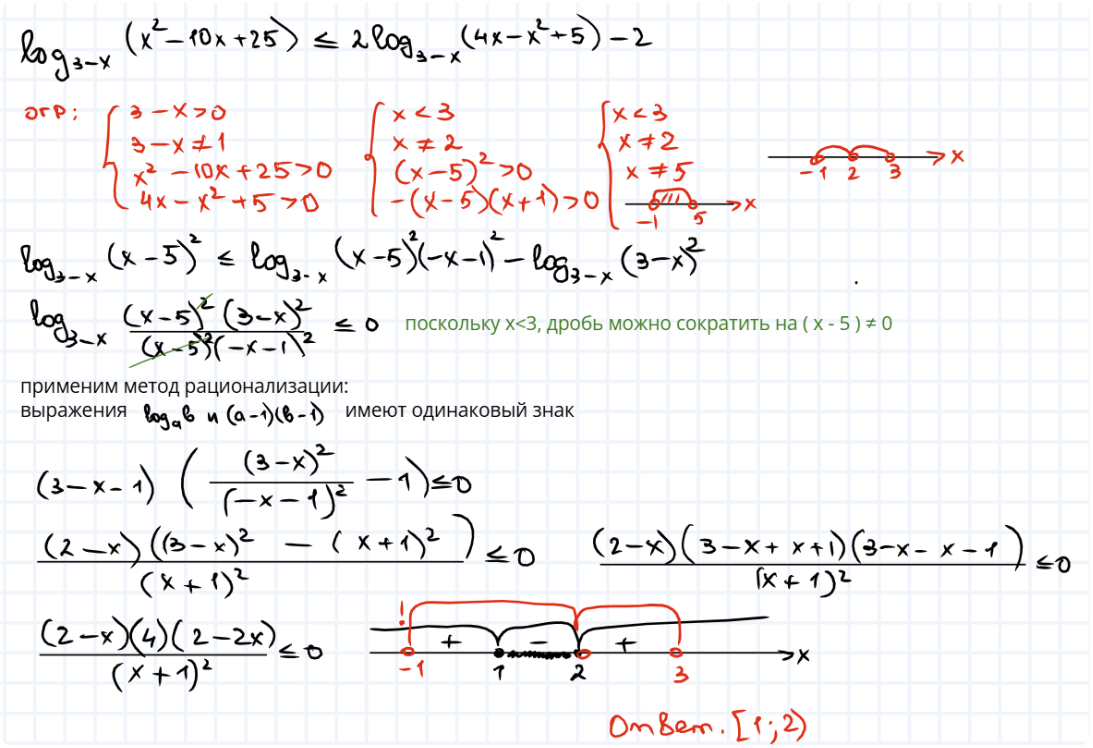
81. A112 - 2011

$$\log_{3-x}\left(x^2-10x+25\right)\le 2\log_{3-x}\left(4x-x^2+5\right)-2$$

Ответ:

$[1;2)$

Решение:



Решение

****

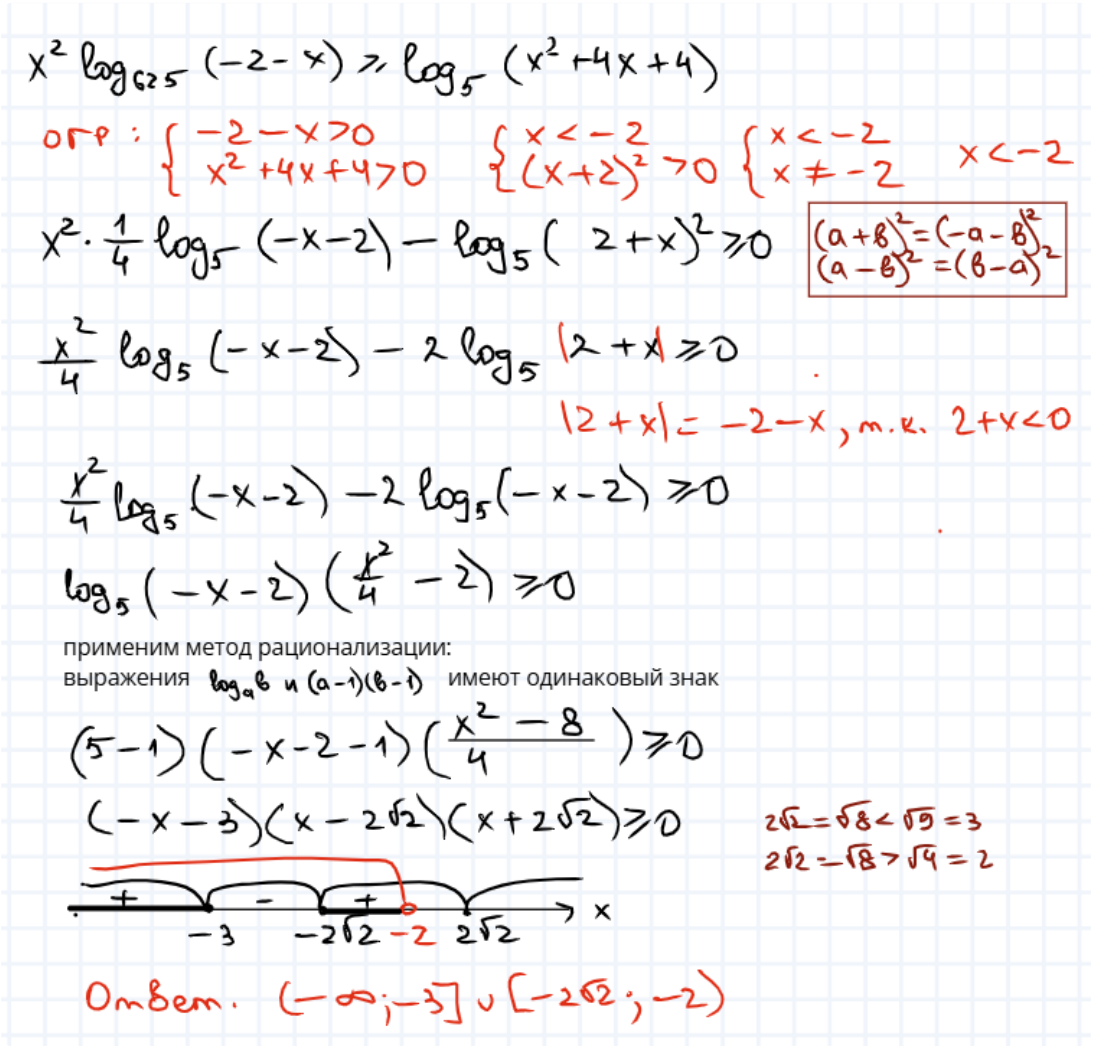
82. A113

$x^2 \log_{625}(-2-x) \geq \log_5 \left(x^2+4x+4\right).$

Ответ:

$(-\infty;-3] \cup [-2\sqrt{2};-2)$

Решение:



Решение

****

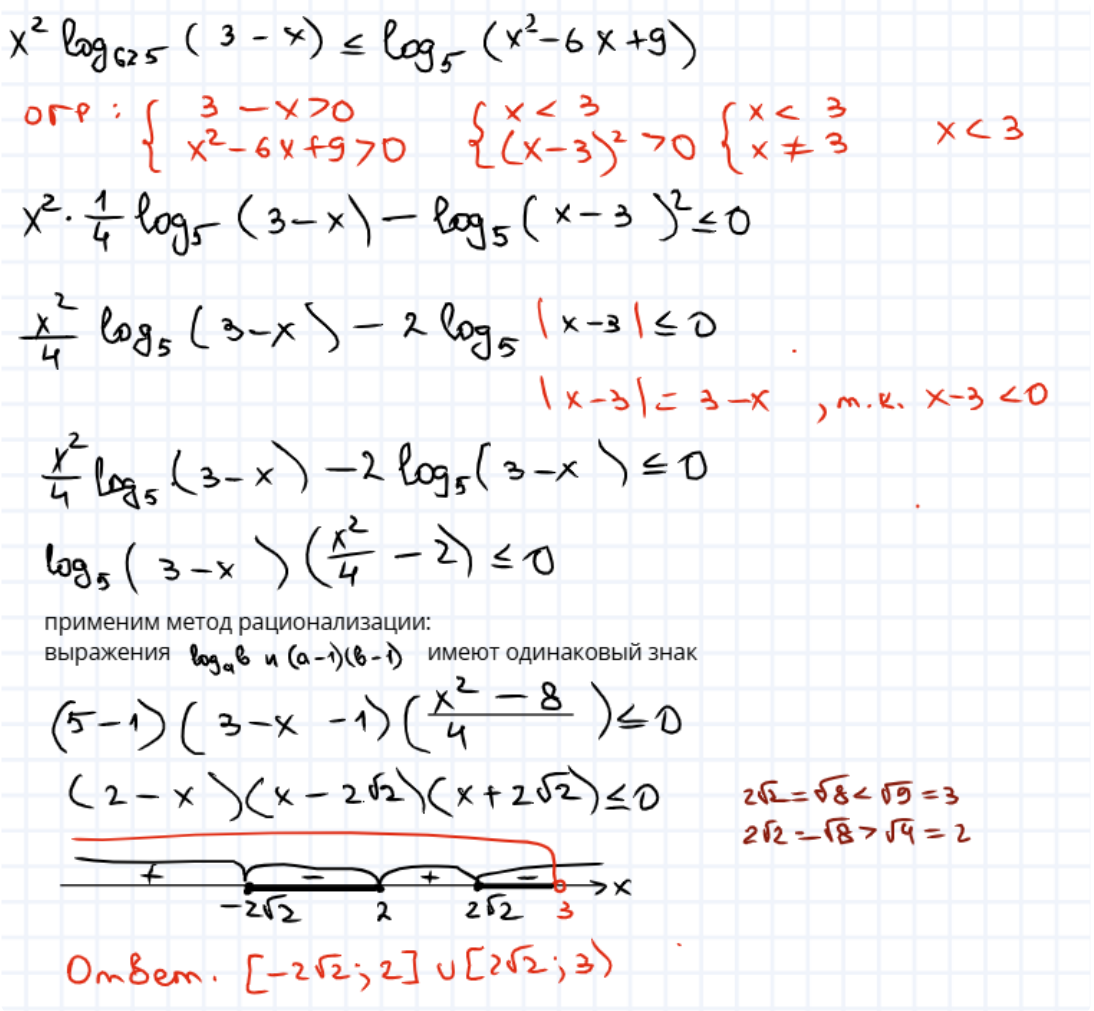
83. A114 - АНАЛОГ A113

$x^2 \log_{625}(3-x) \le \log_5(x^2-6x+9).$

Ответ:

$\left[-2\sqrt{2};2\right] \cup \left[2\sqrt{2};3\right)$

Решение:



Решение

****

84. A115 - АНАЛОГ A113

$x^2 \log_{625}(6-x) \leq \log_5 \left(x^2-12x+36\right)$

Ответ:

$\left[-2\sqrt{2}; 2\sqrt{2}\right] \cup [5; 6)$

Решение:

$x^2 \log_{625}(6-x) \leq \log_5 (x^2-12x+36)$

$\frac{x^2}{4} \log_5 (6-x) \leq \log_5 (x-6)^2$

ОДЗ. $\begin{cases} 6-x>0 \\ (x-6)^2>0 \end{cases} \quad \begin{cases} x<6 \\ x \neq 6 \end{cases} \quad x<6$

$\log_5 (x-6)^2 = 2\log_5 |x-6| = 2\log_5 (6-x)$

т.к. $6-x>0$

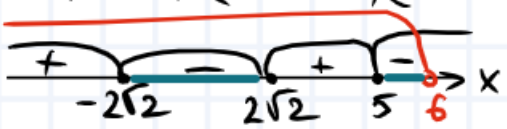
$\frac{x^2}{4} \log_5 (6-x) - 2\log_5 (6-x) \leq 0$

$\log_5 (6-x)\left(\frac{x^2}{4}-2\right) \leq 0$

применим метод рационализации:

$(5-1)(6-x-1)(x^2-8)<0$

$4(5-x)(x-2\sqrt{2})(x+2\sqrt{2})<0$



Ответ. $[-2\sqrt{2}; 2\sqrt{2}] \cup [5; 6)$

Решение

****

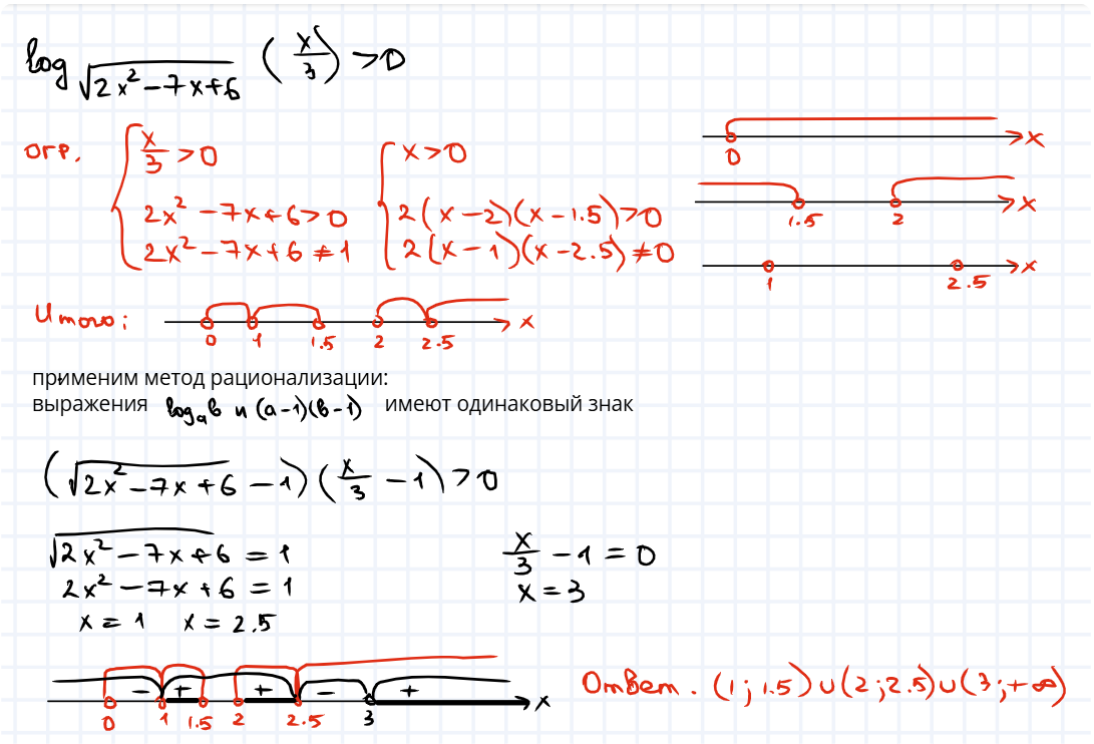
85. A116 - 2011

$\log_{\sqrt{2x^2-7x+6}}\left(\frac{x}{3}\right) > 0$

Ответ:

$(1;1{,}5) \cup (2;2{,}5) \cup (3;+\infty)$

Решение:



Решение

****

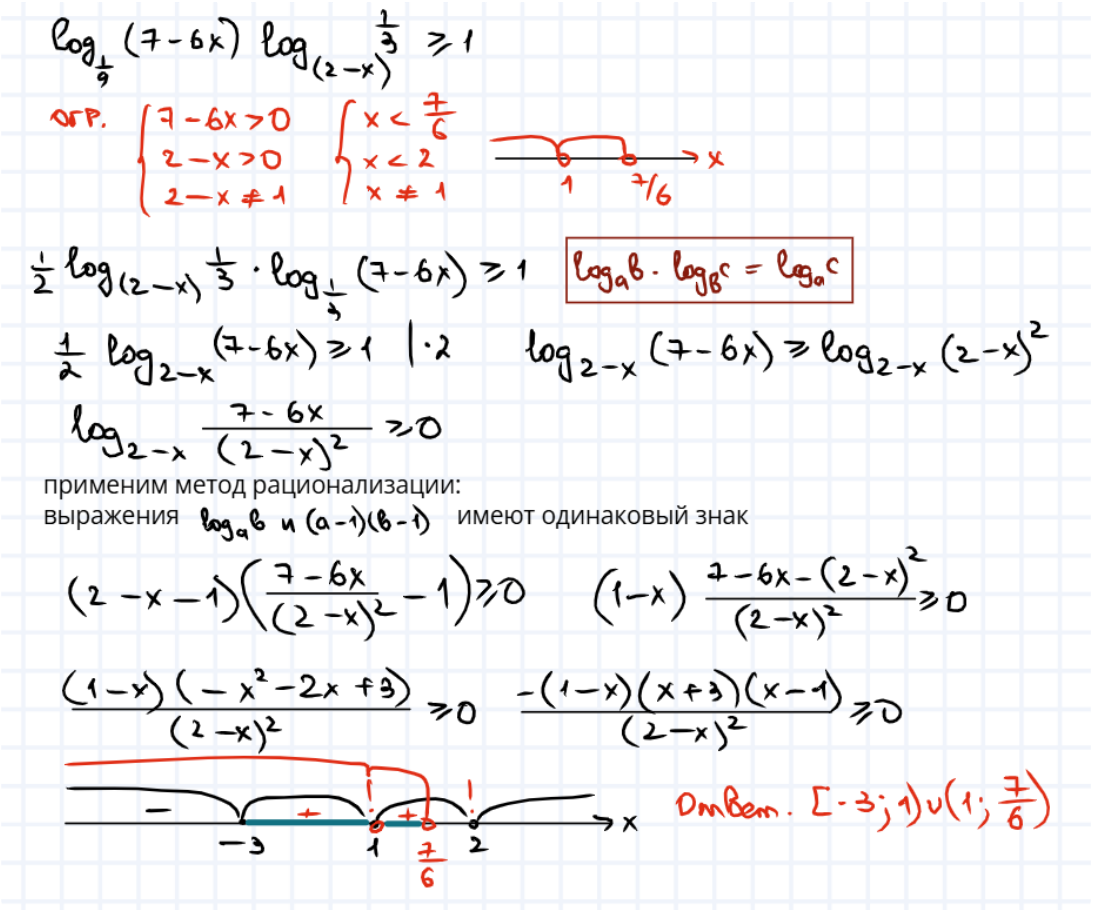
86. A117 - 2011 транзит

$\log_{\frac{1}{9}}(7-6x)\cdot\log_{2-x}\frac{1}{3}\geq 1$

Ответ:

$[-3;1)\cup\left(1;\frac{7}{6}\right)$

Решение:



Решение

****

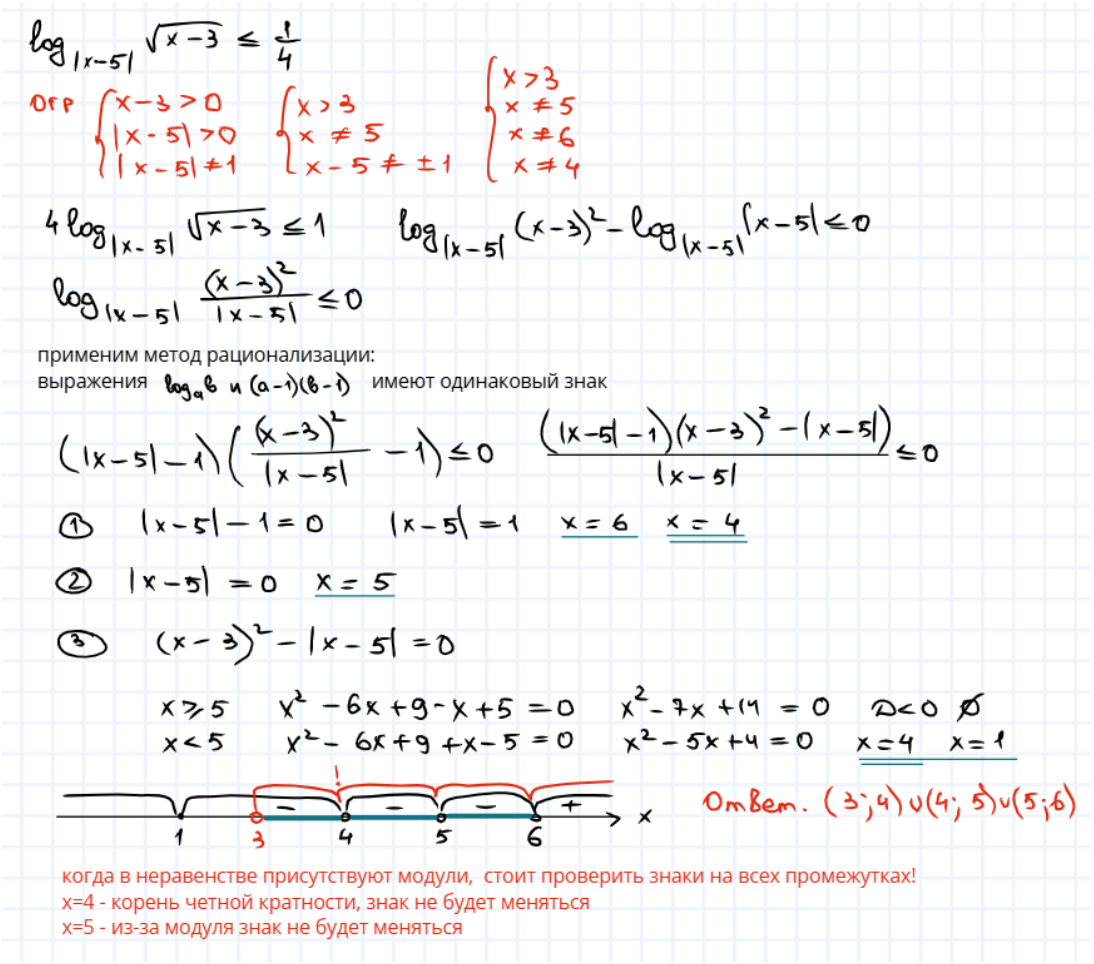
87. A118

$\log_{|x-5|}\sqrt{x-3} \le \frac{1}{4}$.

Ответ:

$(3;4) \cup (4;5) \cup (5;6)$

Решение:



Решение

****

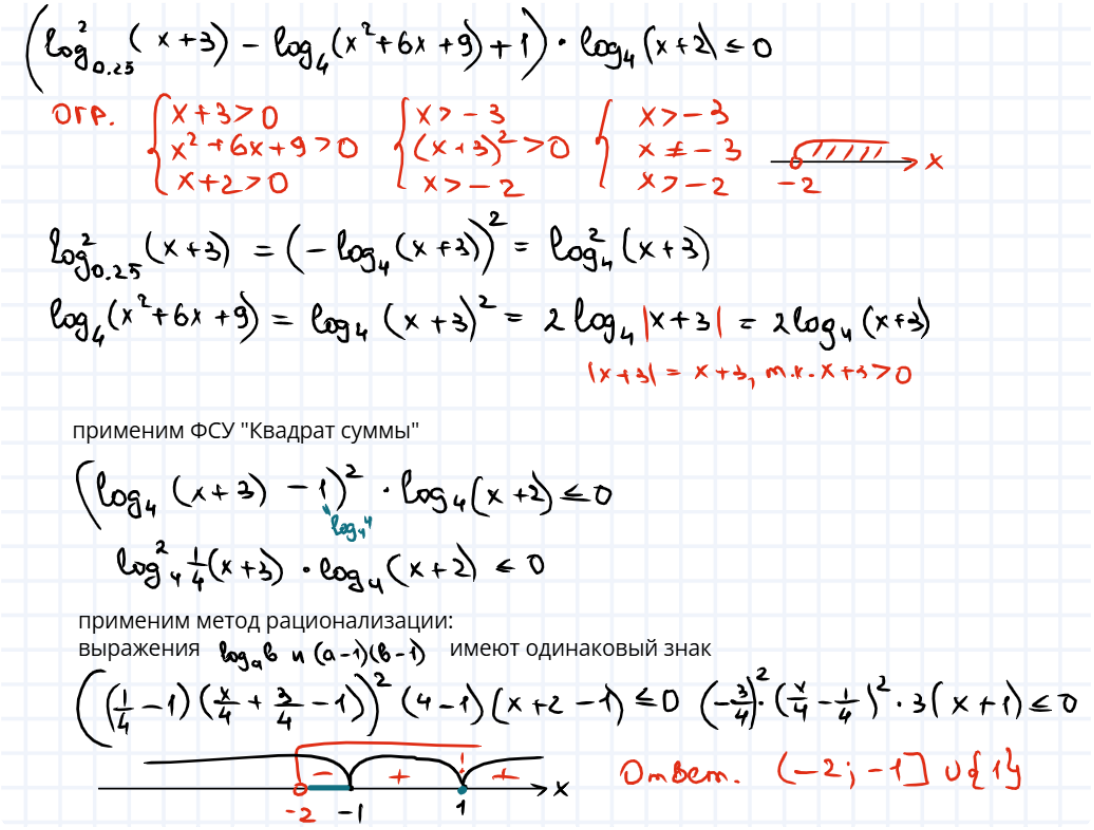
88. A119

$$\left(\log^2_{0.25}(x+3)-\log_4\left(x^2+6x+9\right)+1\right)\cdot\log_4(x+2)\le 0.$$

Ответ:

$(-2;-1]\cup\{1\}$

Решение:



Решение

****

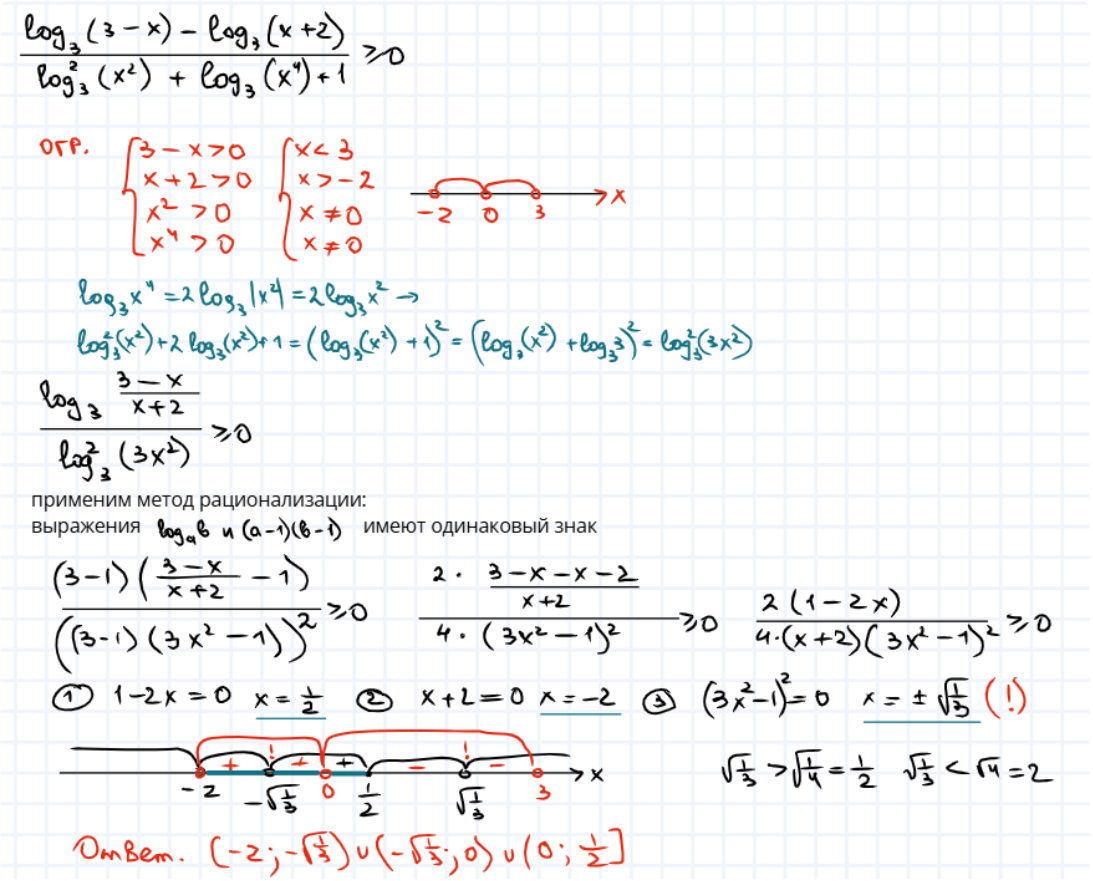
89. A120

$\frac{\log_3(3-x)-\log_3(x+2)}{\log_3^2(x^2)+\log_3(x^4)+1} \geq 0.$

Ответ:

$\left(-2;-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \cup \left(-\frac{1}{\sqrt{3}};0\right) \cup \left(0;\frac{1}{2}\right)$

Решение:



Решение

****

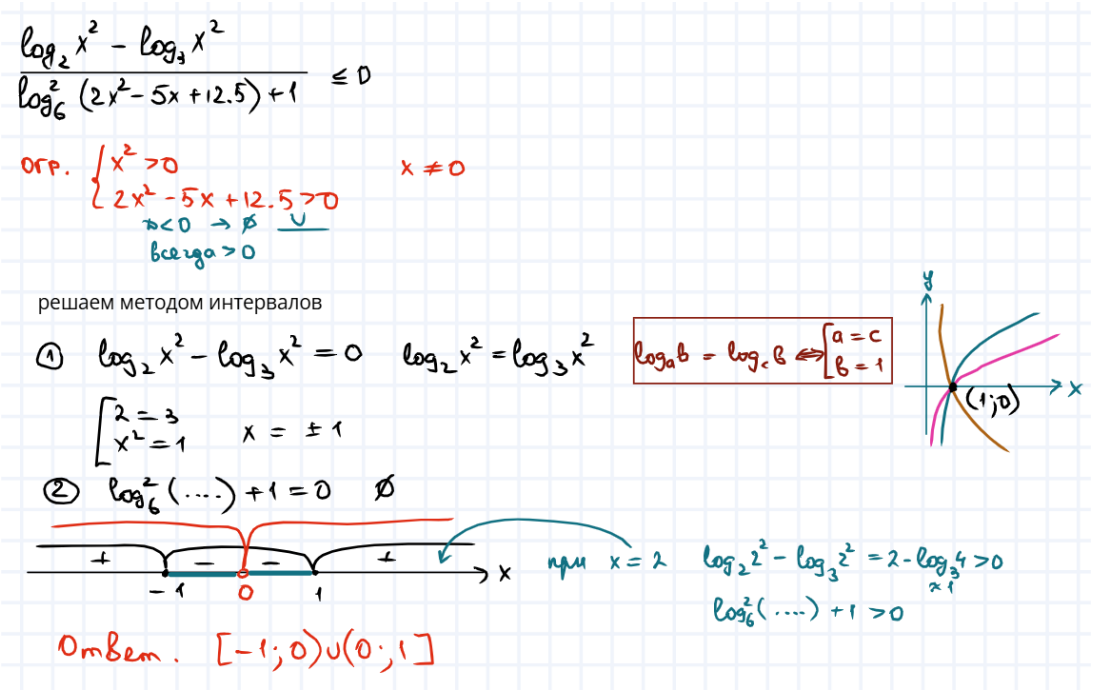
90. A121

$\frac{\log_2 x^2-\log_3 x^2}{\log_6^2(2x^2-5x+12{,}5)+1} \leq 0.$

Ответ:

$[-1;0) \cup (0;1]$

Решение:



Решение

****

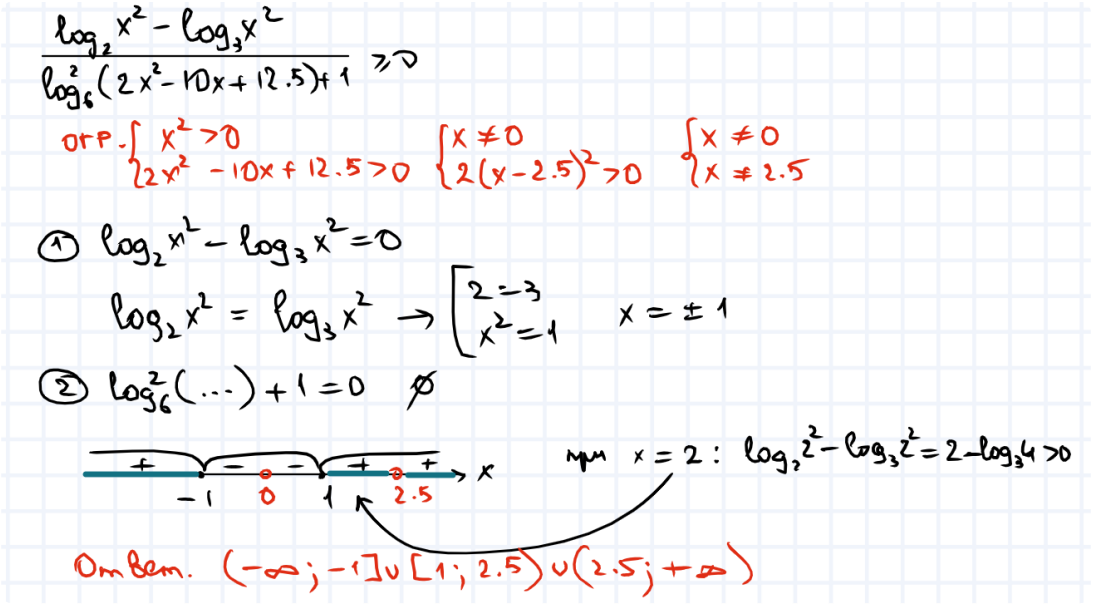
91. A122 - АНАЛОГ A121

$\frac{\log_2 x^2-\log_3 x^2}{\log_6^2(2x^2-10x+12{,}5)+1} \geq 0.$

Ответ:

$(-\infty;-1]\cup[1;2,5)\cup(2,5;+\infty)$

Решение:



Решение

****

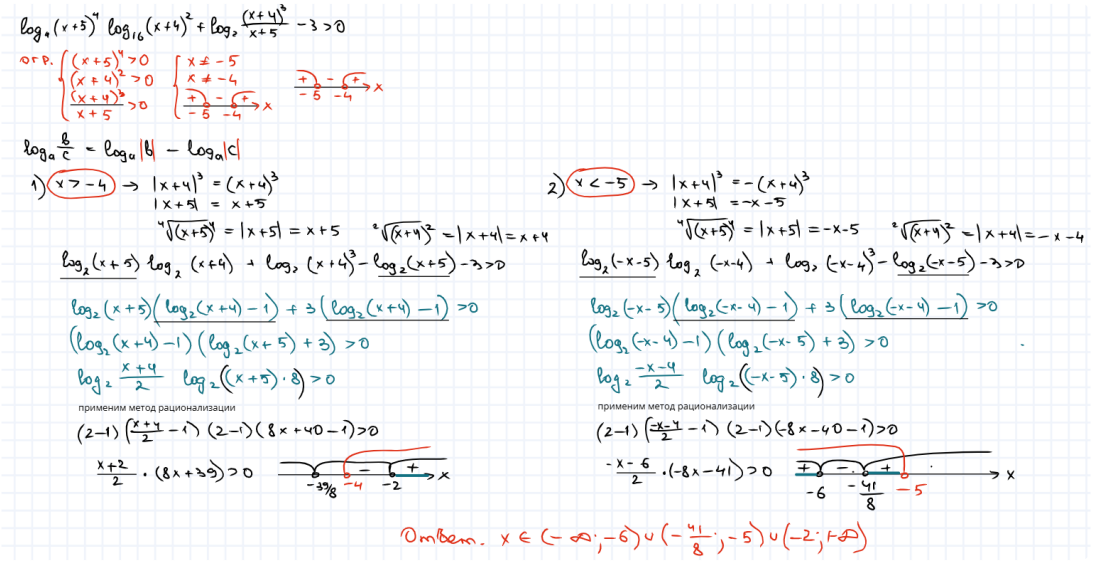
92. A123 - 2011

$\log_4(x+5)^4\cdot\log_{16}(x+4)^2+\log_2\frac{(x+4)^3}{x+5}-3>0.$

Ответ:

$(-\infty;-6)\cup(-5{,}125;-5)\cup(-2;+\infty)$

Решение:



Решение

****

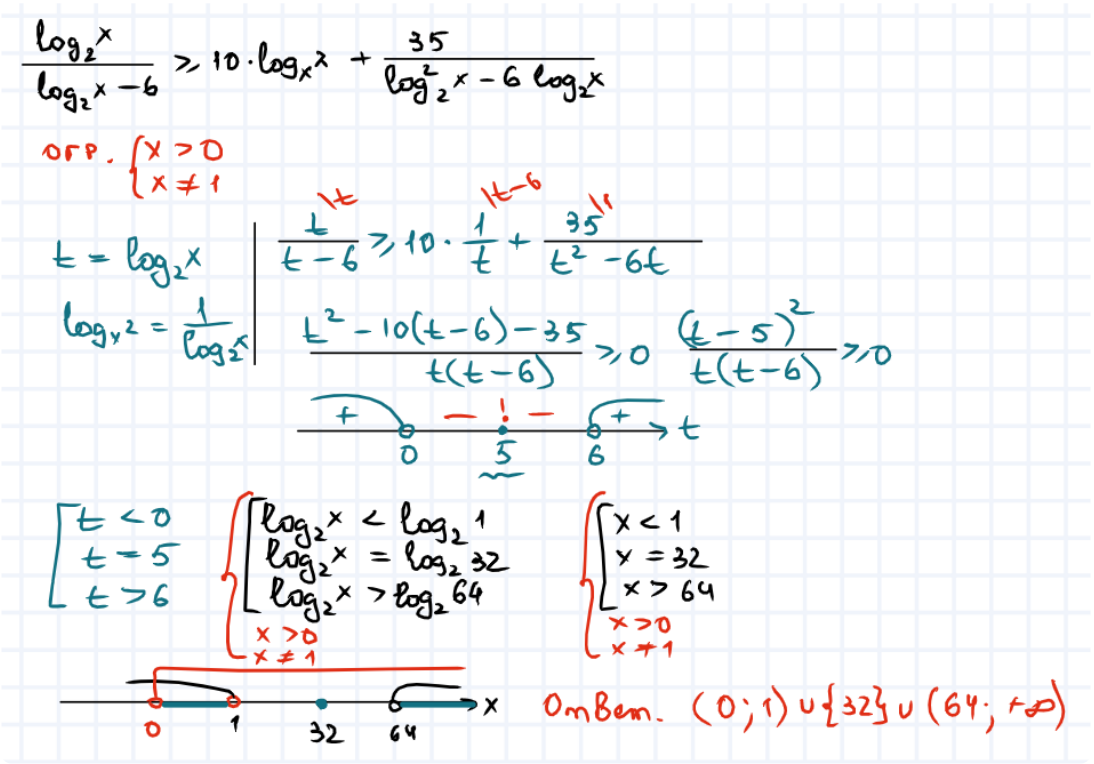
93. A130

$\frac{\log_2 x}{\log_2 x-6} \geq 10 \cdot \log_x 2 + \frac{35}{\log_2^2 x-6\cdot\log_2 x}$

Ответ:

$(0;1) \cup \{32\} \cup (64;+\infty)$

Решение:



Решение

****

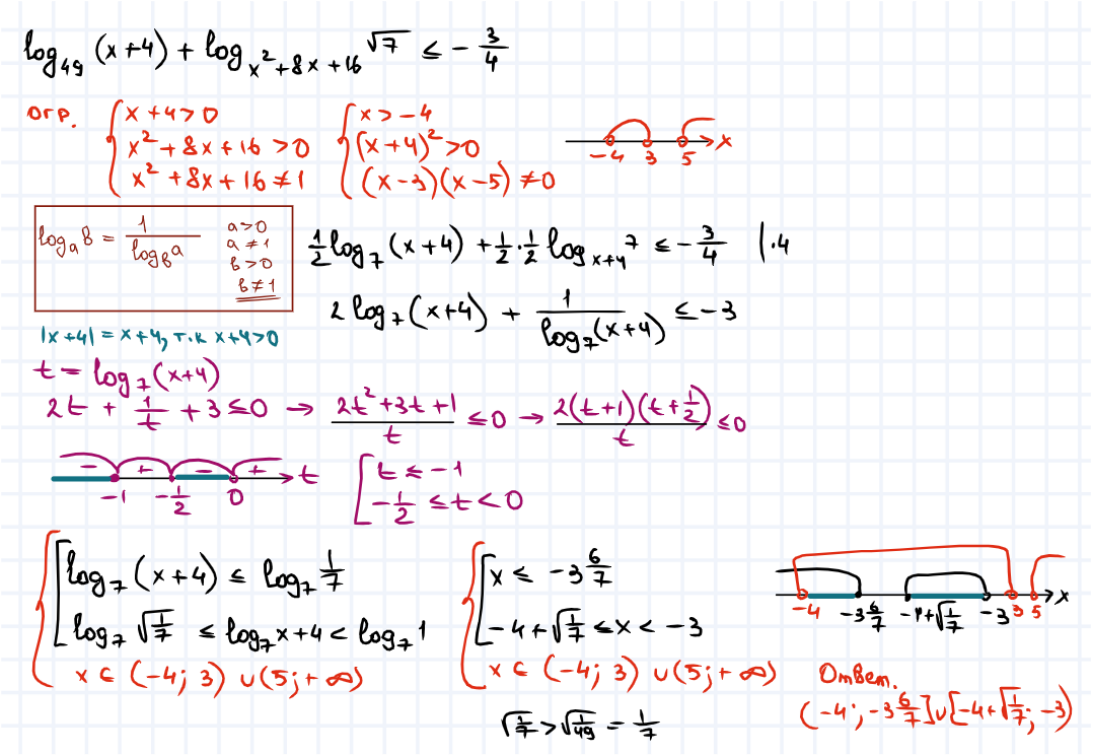
94. A131

$\log_{49}(x+4)+\log_{x^2+8x+16}\sqrt{7}\le-\frac{3}{4}$.

Ответ:

$(-4;-\frac{27}{7})\cup\left[-4+\frac{1}{\sqrt{7}};-3\right)$

Решение:



Решение

****

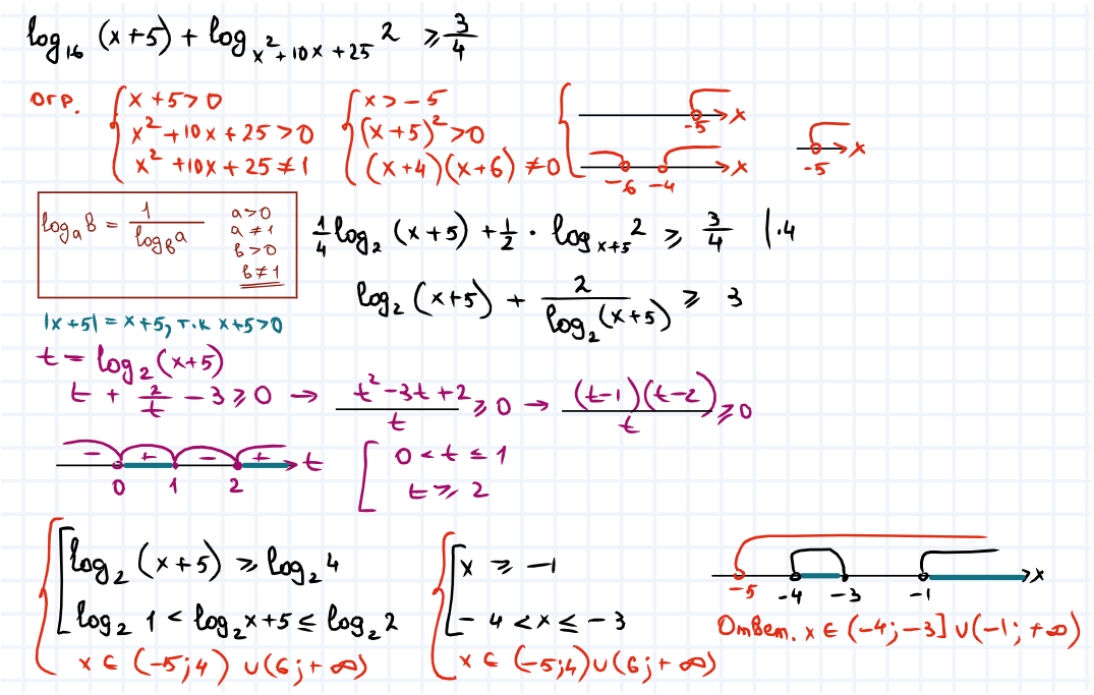
95. А132 - АНАЛОГ А131

Решите неравенство $\log_{16}(x+5)+\log_{x^2+10x+25}\geq\frac{3}{4}$

Ответ:

$(-4;-3]\cup[-1;+\infty)$

Решение:



Решение

📋 Ключ ответов

2 $(-\infty; 1] \cup [4; \log_3 84)$	**3** $(0; 1]$	**4** $\{1\} \cup (2; 3)$	**5** $[0; 1]$
8 $(-\infty; 1] \cup \{3\} \cup [5; +\infty)$	**9** $\{1\} \cup (3; 4)$	**10** $(-\infty; 0) \cup (0; 2) \cup (\log_2 6; 3]$	**11** $(-\infty; 0] \cup [1; 2) \cup$
14 $\{0\} \cup (1; +\infty)$	**15** $\{2\} \cup (3; +\infty)$	**16** \(\left(-\infty; 0 \right) \cup \left\{ \frac{1}{2} \right\} \cup (1; +\infty)\	**17** $(-\infty; 0] \cup (\log_2 3; 2$
20 $\{0\} \cup (2; 3)$	**21** $(-\infty; 0) \cup (\log_3 2; \log_3 5)$	**22** $(-\infty; 0] \cup [1; 3]$	**23** $(-\infty; -1) \cup (-1; 0] \cup$
26 $(-\infty; -3) \cup [-2; +\infty)$	**27** \(\left(-\infty; -\sqrt{3} \right) \cup \left(-\sqrt{3}; -\sqrt{2} \right] \cu	**28** $(-\infty; -2) \cup (-2; -1] \cup \{0\} \cup [1; 2) \cup (2; +\infty)$	**29** $\left(-\infty; -\frac{3}{2}\right] \cup \left($
32 $(-\infty; 1) \cup [2; +\infty)$	**33** \(\left(-\infty; -\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cup \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; -	**34** \(\left\{ -\frac{1}{3} \right\} \cup \left[\frac{1}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3} \rig	**35** \(\left\{ -\frac{1}{2} \right\ \frac{1}{2}; \frac{1}{\sqr
38 $(-\infty; 0] \cup [2; 3]$	**39** $(-\infty; -2] \cup [-1; 0]$	**40** $\left(-\infty; \log_{\frac{3}{2}} 2\right)$	**41** $(-\infty; 0)$
44 $(0; 0{,}1) \cup \{1\} \cup (10; +\infty)$	**45** $\left[\frac{1}{6}; 1\right)$	**46** $\left(0; \frac{1}{8}\right) \cup (1; 32].$	**47** $\left(0; \frac{1}{9}\right] \cup [9; 27) \cup ($
50 $(1; 64)$	**51** \(\left(0; \frac{1}{81} \right) \cup \left\{ \frac{1}{9} \right\} \cup (81; +\i	**52** $\left(0; \frac{1}{32}\right) \cup \{16\} \cup (32; +\infty)$	**53** $x \in (-8; -4\sqrt{3}] \cup \{0\}$
56 $\left(\frac{1}{8}; \frac{1}{2}\right]$	**57** $(-2; 1)$	**58** $[-1; 2) \cup (2; +\infty)$	**59** $(1; 31]$
62 $\left(0; \frac{\sqrt{5}}{5}\right] \cup \left[\frac{1}{2}; 1\right)$	**63** $[23; +\infty)$	**64** $[-1{,}96; 4) \cup (4; +\infty)$	**65** $(2; 23]$
68 $(0{,}1; 0{,}5]$	**69** $[3 - \sqrt{2}; 3 + \sqrt{2}]$	**70** $\left(0; \frac{1}{27}\right) \cup \left[\frac{1}{8}; 1\right)$	**71** $\left(0; \frac{1}{64}\right] \cup \left[\frac{1}{9};$
74 $(-4; -3) \cup (-3; -1) \cup [3; +\infty)$	**75** $(-1; 0) \cup (5; 6)$	**76** $(-1; 0) \cup (3; 4)$	**77** $\left(\frac{10}{3}; \frac{17}{5}\right] \cup (4;$
80 $[0; 4) \cup (4; 7]$	**81** $[1; 2)$	**82** $(-\infty; -3] \cup [-2\sqrt{2}; -2)$	**83** $\left[-2\sqrt{2}; 2\right] \cup \left[2\sqrt$
86 $[-3; 1) \cup \left(1; \frac{7}{6}\right)$	**87** $(3; 4) \cup (4; 5) \cup (5; 6)$	**88** $(-2; -1] \cup \{1\}$	**89** \(\left(-2; -\frac{1}{\sqrt{3} \left(-\frac{1}{\sqrt{3}
92 \(\left(-\infty; -6 \right) \cup \left(-5{,}125; -5 \right) \cup \left(-2; +\	**93** $(0; 1) \cup \{32\} \cup (64; +\infty)$	**94** \(\left(-4; -\frac{27}{7} \right) \cup \left[-4 + \frac{1}{\sqrt{7}}; -3 \righ	**95** $(-4; -3] \cup [-1;$